

문항 1.

Azure 환경의 거버넌스 강화를 위해 여러 구독에 걸쳐 일관된 정책과 RBAC(역할 기반 액세스 제어)를 적용하려고 합니다. 송팀장은 회사의 프로덕션 환경과 개발 환경을 논리적으로 분리하고, 각 환경에 맞는 정책을 차등적으로 상속시키고자 합니다. 다음 중 이 요구사항을 가장 효율적으로 충족시키는 Azure의 계층 구조 구성 요소는 무엇인가요? [4점]

- A. 리소스 그룹 (Resource Group)
- B. 구독 (Subscription)
- C. 관리 그룹 (Management Group)
- D. Azure Policy 이니셔티브 (Initiative)

- **정답: C**

- **해설:** Azure의 거버넌스 계층 구조에서 **관리 그룹(Management Group)**은 여러 구독을 그룹화하고, 상위 수준에서 정책 및 액세스 제어를 일관되게 적용하기 위한 가장 적합한 단위입니다.
 - **A. 리소스 그룹 (Resource Group):** 리소스 그룹은 VM, 스토리지, VNet 등 관련된 리소스들을 담는 논리적인 컨테이너입니다. 리소스 그룹 수준에서도 정책과 RBAC를 적용할 수 있지만, 이는 단일 구독 내에서만 유효하며 여러 구독에 걸쳐 정책을 적용하는 데는 비효율적입니다. 1
 - **B. 구독 (Subscription):** 구독은 리소스 그룹과 리소스를 그룹화하는 관리 및 청구 단위입니다. 각 구독은 독립적인 정책과 RBAC 설정을 가질 수 있지만, 여러 구독에 걸쳐 일관된 정책을 적용하려면 각 구독마다 개별적으로 설정해야 하는 번거로움이 있습니다. 1
 - **C. 관리 그룹 (Management Group):** 관리 그룹은 구독 위의 거버넌스 범위를 제공합니다. '프로덕션 관리 그룹'과 '개발 관리 그룹'을 생성하고 각 그룹 아래에 관련 구독들을 배치하면, 각 관리 그룹에 적용된 정책과 RBAC가 하위의 모든 구독에 자동으로 상속됩니다. 이를 통해 여러 구독에 대한 거버넌스를 중앙에서 효율적으로 관리할 수 있습니다. 3
 - **D. Azure Policy 이니셔티브 (Initiative):** 이니셔티브는 관련된 여러 정책 정의(Policy Definitions)를 하나의 그룹으로 묶어 관리하는 기능입니다. 이니셔티브 자체는 정책을 적용하는 범위(Scope)를 제공하는 계층 구조가 아니며, 관리 그룹, 구독, 리소스 그룹 등의 범위에 할당되어 사용됩니다. 4

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: Azure 관리 그룹 계층 구조
- 관련링크:
 - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/management-groups/overview>
- 난이도: 하
- Top50여부: Y

문항 2.

이책임은 회사의 모든 Azure 리소스에 대해 생성 부서와 비용 센터를 추적하기 위한 태그(Tag) 정책을 수립하고 있습니다. 새로 생성되는 모든 리소스에 'Department'와 'CostCenter' 태그가 필수로 포함되도록 강제하고 싶습니다. 다음 Azure Policy 효과(Effect) 중 이 요구사항을 충족하는 가장 적절한 것은 무엇인가요? [4점]

- A. Audit
- B. Append
- C. Deny
- D. Modify

• **정답: C**

- 해설: 새로 생성되는 리소스에 특정 태그가 필수로 포함되도록 강제하기 위해서는 해당 태그가 없는 리소스 생성을 거부(Deny)하는 정책을 사용해야 합니다.
 - **A. Audit:** 'Audit' 효과는 정책 규칙을 위반하는 리소스가 생성되거나 업데이트될 때 이를 허용하되, 활동 로그에 경고 이벤트를 생성합니다. 리소스 생성을 강제적으로 막지는 않으므로 요구사항에 부합하지 않습니다. 4
 - **B. Append:** 'Append' 효과는 리소스를 만들거나 업데이트할 때 정의된 필드와 값을 리소스에 추가합니다. 예를 들어, 특정 태그가 없을 때 기본값을 가진 태그를 추가할 수는 있지만, 사용자가 태그를 반드시 입력하도록 강제하는 기능은 아닙니다. 4
 - **C. Deny:** 'Deny' 효과는 정책 조건을 충족하지 않는 리소스 요청을 거부합니다. 'Department'와 'CostCenter' 태그가 없는 리소스 생성 요청을 차단하도록 정책을 설정하면, 사용자는 반드시 해당 태그를 포함해야만 리소스를 생성할 수 있게 됩니다. 이는 요구사항을 가장 확실하게 충족하는 방법입니다. 4
 - **D. Modify:** 'Modify' 효과는 리소스를 만들거나 업데이트할 때 리소스의 속성이나 태그를 추가하거나 업데이트합니다. 'Append'와 유사하게, 태그가 없을 때 기본값을 추가하는 용도로 사용할 수 있지만, 사용자의 입력을 강제하지는 않습니다. 4

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: Azure Policy 효과(Effect) 이해
- 관련링크:
 - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/policy/overview>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 3.

장전임은 신규 프로젝트 팀을 위해 Azure 환경을 표준화된 구성으로 신속하게 배포해야 하는 임무를 받았습니다. 이 환경에는 특정 리소스 그룹 구조, RBAC 역할 할당, 그리고 리소스 종류를 제한하는 Azure Policy 할당이 포함되어야 합니다. 이러한 구성 요소들을 하나의 패키지로 정의하고 반복적으로 배포할 수 있는 가장 적합한 Azure 서비스는 무엇인가요? [4점]

- A. Azure Resource Manager (ARM) 템플릿
- B. Azure Blueprints
- C. Azure Policy 이니셔티브 (Initiative)

D. Azure Resource Graph

- **정답: B**
- **해설:** Azure Blueprints는 ARM 템플릿, RBAC 역할 할당, 정책 할당 등 다양한 아티팩트를 하나의 패키지로 정의하여, 표준화된 환경을 반복적으로 배포하고 버전 관리할 수 있도록 설계된 서비스입니다.
 - **A. Azure Resource Manager (ARM) 템플릿:** ARM 템플릿은 Azure 리소스의 배포를 자동화하는 데 사용되지만, RBAC 역할 할당이나 정책 할당을 단일 작업으로 함께 패키징하고 배포 후의 관계를 유지하는 데는 한계가 있습니다. 배포 후에는 템플릿과 배포된 리소스 간의 활성 연결이 손실됩니다. 6
 - **B. Azure Blueprints:** Blueprints는 리소스 그룹, ARM 템플릿, 정책 할당, 역할 할당을 '아티팩트'로 묶어 하나의 청사진 정의로 만듭니다. 이를 통해 거버넌스 및 규정 준수 요구사항이 포함된 환경을 일관되게 배포할 수 있으며, 배포 후에도 청사진 할당과 리소스 간의 관계가 유지되어 추적 및 감사가 용이합니다. 이는 장전임의 요구사항에 가장 부합합니다. 6
 - **C. Azure Policy 이니셔티브 (Initiative):** 이니셔티브는 여러 정책 정의를 그룹화하는 것이 주된 기능이며, 리소스 그룹 생성이나 RBAC 역할 할당과 같은 배포 작업을 직접 수행하지는 않습니다. Blueprints의 아티팩트 중 하나로 포함될 수는 있습니다. 6
 - **D. Azure Resource Graph:** Azure Resource Graph는 KQL을 사용하여 Azure 환경의 모든 리소스를 신속하게 쿼리하고 탐색하는 서비스입니다. 환경을 배포하는 기능이 아니라, 기존 환경의 상태를 조회하고 보고하는 데 사용됩니다. 8
- **카테고리:** 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- **문제주제:** Azure Blueprints 개념 및 활용
- **관련링크:**
 - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/blueprints/overview>
- **난이도:** 중
- **Top50여부:** Y

문항 4.

김선임은 회사 전체 Azure 구독에 배포된 가상 머신 중 특정 OS(예: 'Windows Server 2016 Datacenter')를 사용하는 모든 VM의 목록을 신속하게 파악해야 합니다. 수백 개의 구독과 수천 개의 VM이 존재하는 상황에서 이 작업을 가장 효율적으로 수행할 수 있는 도구는 무엇인가요? [4점]

- A. 각 구독의 가상 머신 블레이드를 Azure Portal에서 개별적으로 확인
- B. Azure PowerShell을 사용하여 각 구독에 대해 Get-AzVM cmdlet을 반복 실행
- C. Azure Resource Graph 탐색기에서 Kusto Query Language(KQL)를 사용하여 쿼리
- D. Azure Monitor를 사용하여 가상 머신 성능 로그를 분석

- **정답: C**

- 해설: Azure Resource Graph는 여러 구독에 걸쳐 있는 Azure 리소스를 대규모로, 그리고 매우 빠르게 쿼리할 수 있도록 설계된 서비스입니다. Kusto Query Language(KQL)를 사용하여 복잡한 조건의 리소스도 효율적으로 찾아낼 수 있습니다.
 - **A. Azure Portal에서 개별 확인:** 수백 개의 구독을 일일이 확인하는 것은 시간이 매우 많이 소요되고 비효율적이며, 실수가 발생하기 쉽습니다.
 - **B. PowerShell 스크립트 반복 실행:** PowerShell 스크립트를 작성하여 자동화할 수는 있지만, 각 구독에 대해 API 호출을 순차적으로 또는 병렬로 실행해야 하므로 대규모 환경에서는 Azure Resource Graph에 비해 속도가 현저히 느리고 API 제한(Throttling)에 걸릴 위험이 있습니다.
 - **C. Azure Resource Graph 탐색기:** Resource Graph는 Azure Resource Manager API를 직접 호출하는 대신 캐시된 메타데이터를 대상으로 쿼리하므로 수천 개의 리소스에 대한 쿼리도 수 초 내에 결과를 반환합니다. `where type == "microsoft.compute/virtualmachines" and properties.storageProfile.imageReference.offer == "WindowsServer"` 와 같은 KQL 쿼리를 통해 요구사항을 가장 빠르고 효율적으로 충족할 수 있습니다. 8
 - **D. Azure Monitor:** Azure Monitor는 리소스의 성능 메트릭과 로그 데이터를 수집하고 분석하는 서비스입니다. VM의 OS 버전과 같은 구성 정보(메타데이터)를 쿼리하는 데 최적화된 도구는 아닙니다. 9

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: Azure Resource Graph 쿼리
- 관련링크:
 - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/resource-graph/samples/starter>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 5.

Azure RBAC(역할 기반 액세스 제어)의 구성 요소에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가요? [4점]

- 보안 주체(Security Principal)는 사용자, 그룹, 서비스 주체, 관리 ID 등 Azure 리소스에 대한 액세스를 요청하는 개체이다.
- 역할 정의(Role Definition)는 '읽기', '쓰기', '삭제'와 같이 수행할 수 있는 작업의 권한 컬렉션이다.
- 범위(Scope)는 액세스 권한이 적용되는 리소스의 집합으로, 관리 그룹, 구독, 리소스 그룹, 개별 리소스 수준에서 지정할 수 있다.
- 역할 할당(Role Assignment)은 상위 범위에서 할당된 권한을 무시하고 하위 범위에서 새롭게 정의된 권한만 적용되도록 한다.

- 정답: D
- 해설: Azure RBAC의 권한은 상속되며, 상위 범위와 하위 범위의 권한이 **누적(additive)**됩니다. 하위 범위의 역할 할당이 상위 범위의 할당을 무시하지 않습니다.
 - **A, B, C:** 모두 Azure RBAC의 핵심 구성 요소인 보안 주체, 역할 정의, 범위에 대한 정확한 설명입니다. 역할 할당은 이 세 가지 요소를 결합하여 특정 보안 주체가 특정 범위 내에서 특정 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 프로세스입니다. 10

- **D:** Azure RBAC의 권한 모델은 상속 및 누적 방식입니다. 예를 들어, 어떤 사용자가 구독 범위에서 '읽기 권한자 (Reader)' 역할을 할당받고, 동일 구독 내의 특정 리소스 그룹 범위에서 '기여자(Contributor)' 역할을 할당받았다면, 해당 리소스 그룹에 대한 최종 권한은 두 역할의 권한이 합쳐진 '기여자'가 됩니다. 하위 범위의 할당이 상위 범위의 할당을 덮어쓰거나 무시하는 것이 아니라, 더 많은 권한을 부여하는 쪽으로 합산됩니다. 10

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: Azure RBAC 역할 정의
- 관련링크:
 - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/role-based-access-control/overview>
- 난이도: 하
- Top50여부: Y

문항 6.

송팀장은 Korea Central 지역에 배포된 프로덕션 웹 애플리케이션의 가용성을 극대화하고자 합니다. 이를 위해 리소스 그룹을 실수로 삭제하는 것을 방지하는 강력한 보호 조치가 필요합니다. 다음 중 이 요구사항을 충족하기 위해 적용해야 할 가장 적절한 조치는 무엇인가요? [4점]

- A. 리소스 그룹에 'CanNotDelete' 종류의 리소스 잠금(Resource Lock)을 적용한다.
- B. 리소스 그룹에 'ReadOnly' 종류의 리소스 잠금(Resource Lock)을 적용한다.
- C. 리소스 그룹의 모든 리소스에 대해 '기여자(Contributor)' 역할을 제거한다.
- D. 리소스 그룹에 대해 리소스 삭제를 거부하는 Azure Policy를 할당한다.

- **정답:** A
- **해설:** Azure 리소스 잠금(Resource Lock)은 구독, 리소스 그룹 또는 개별 리소스를 실수로 삭제하거나 수정하는 것을 방지하는 기능입니다. 특히 'CanNotDelete' 잠금은 삭제 작업을 명시적으로 차단합니다.
 - **A. 'CanNotDelete' 리소스 잠금:** 이 잠금은 권한 있는 사용자가 리소스를 읽고 수정하는 것은 허용하지만, 삭제는 할 수 없도록 막습니다. 이는 리소스 그룹의 실수로 인한 삭제를 방지하려는 송팀장의 요구사항에 가장 정확하게 부합합니다. 잠금을 해제하기 전까지는 소유자(Owner) 권한을 가진 사용자라도 리소스 그룹을 삭제할 수 없습니다. 5
 - **B. 'ReadOnly' 리소스 잠금:** 이 잠금은 권한 있는 사용자가 리소스를 읽을 수만 있도록 제한하며, 수정과 삭제를 모두 금지합니다. 이는 요구사항보다 더 강력한 제한으로, 애플리케이션의 정상적인 운영(예: 업데이트, 스케일링)에 필요한 수정 작업까지 막을 수 있어 부적절합니다. 5
 - **C. '기여자(Contributor)' 역할 제거:** 기여자 역할을 제거하면 리소스 수정 및 삭제 권한이 사라지지만, '소유자 (Owner)' 역할은 여전히 리소스를 삭제할 수 있습니다. 또한 모든 사용자에게서 역할을 제거하는 것은 현실적인 운영 방안이 아닙니다.
 - **D. Azure Policy 할당:** 리소스 삭제를 거부하는 정책을 만들 수는 있지만, 리소스 잠금은 이러한 목적을 위해 특별히 설계된 더 간단하고 직접적인 기능입니다. 리소스 잠금은 모든 사용자 권한보다 우선 적용되므로 더 강력한 보호를 제공합니다. 5

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: Azure 리소스 잠금(Resource Lock)

- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/azure-resource-manager/management/lock-resources>
 - 난이도: 하
 - Top50여부: N
-

문항 7.

Azure Policy와 Azure Blueprints의 관계에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. Azure Policy는 Azure Blueprints를 사용하여 여러 구독에 걸쳐 정책을 배포한다.
- B. Azure Blueprints는 ARM 템플릿 배포만 지원하며 Azure Policy와는 관련이 없다.
- C. Azure Policy는 환경의 초기 배포 시점에만 적용되고, Azure Blueprints는 배포 후 지속적인 규정 준수를 관리한다.
- D. Azure Blueprints는 정책 할당(Policy Assignment)을 아티팩트 중 하나로 포함하여, 규정을 준수하는 환경을 배포하는 데 사용될 수 있다.

- 정답: D
- 해설: Azure Blueprints는 Azure Policy를 포함하는 상위 개념의 서비스로, 정책 할당을 아티팩트로 사용하여 거버넌스가 적용된 환경을 배포하는 역할을 합니다.
 - **A. Azure Policy는 Azure Blueprints를 사용하지 않습니다.** 오히려 그 반대로, Blueprints가 Policy를 자신의 구성 요소(아티팩트)로 사용합니다. 정책은 관리 그룹이나 구독 등 다양한 범위에 직접 할당될 수 있습니다.
 - **B. Azure Blueprints는 ARM 템플릿 외에도 정책 할당, 역할 할당, 리소스 그룹 생성을 아티팩트로 지원합니다.** 따라서 Azure Policy와 밀접한 관련이 있습니다. 6
 - **C. 설명이 반대로 되었습니다.** Azure Blueprints는 주로 환경의 초기 배포 시점에 표준화된 구성을 적용하는 데 사용됩니다. 반면, Azure Policy는 배포된 리소스가 지속적으로 규정 준수 상태를 유지하도록 관리하고 강제하는 역할을 합니다. 6
 - **D. 이것이 가장 정확한 설명입니다.** 청사진(Blueprint)은 정책 할당을 포함한 여러 아티팩트를 하나의 패키지로 묶습니다. 이 청사진을 구독에 할당하면, 패키지에 포함된 정책들이 해당 구독에 자동으로 할당되어 초기부터 규정을 준수하는 환경이 구성됩니다. 6

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
 - 문제주제: Azure Policy와 Blueprints 비교
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/blueprints/overview#how-it-s-different-from-azure-policy>
 - 난이도: 상
 - Top50여부: Y
-

문항 8.

이책임은 회사의 Azure 거버넌스 정책을 검토하던 중, 특정 관리 그룹 하위의 모든 구독에서는 고비용의 **G-series** VM SKU 사용을 금지해야 한다는 요구사항을 확인했습니다. 이미 일부 구독에는 해당 VM이 생성되어 있을 수 있습니다. 이 요구사항을 Azure Policy를 사용하여 구현하는 가장 적절한 방법은 무엇인가요? [4점]

- A. '허용되는 가상 머신 SKU' 기본 제공 정책을 'Audit' 효과로 할당하여 G-series VM을 주기적으로 보고받는다.
- B. '허용되는 가상 머신 SKU' 기본 제공 정책을 'Deny' 효과로 할당하고, G-series를 제외한 나머지 SKU 목록을 매개변수로 지정한다.

- C. '허용되는 가상 머신 SKU' 기본 제공 정책을 'Append' 효과로 할당하여 G-series VM 생성 시 자동으로 D-series로 변경되도록 한다.
- D. 사용자 지정 정책을 만들어 'G-series' VM이 발견되면 자동으로 삭제하는 'Remediate' 효과를 적용한다.

• **정답:** B

- 해설: 특정 리소스의 생성을 원천적으로 차단하기 위해서는 'Deny' 효과를 사용하는 것이 가장 직접적이고 효과적인 방법입니다.
 - **A. 'Audit' 효과:** 이 방법은 G-series VM의 생성을 막지 못하고 사후에 감사 로그만 남기므로, 사용 금지 요구사항을 충족하지 못합니다. 4
 - **B. 'Deny' 효과:** '허용되는 가상 머신 SKU' 정책에 G-series를 제외한 SKU 목록을 정의하고 'Deny' 효과로 할당하면, 앞으로 해당 관리 그룹 범위 내에서는 G-series VM 생성이 원천적으로 차단됩니다. 이는 요구사항을 가장 정확하게 구현하는 방법입니다. 기존에 생성된 VM은 영향을 받지 않으며, 규정 비준수 리소스로 보고됩니다. 4
 - **C. 'Append' 효과:** 'Append' 효과는 리소스에 필드를 추가하는 기능으로, VM의 SKU 자체를 변경하는 데 사용할 수 없습니다. VM SKU를 변경하는 것은 'Modify' 효과의 영역이지만, 이 역시 복잡한 구성이 필요하며 생성 자체를 막는 것보다 비효율적입니다.
 - **D. 자동 삭제 정책:** Azure Policy에는 리소스를 자동으로 삭제하는 'Remediate' 효과가 존재하지 않습니다. 수정 (Remediation) 작업은 'deployIfNotExists'나 'modify' 효과를 가진 정책에 대해 비준수 리소스를 준수 상태로 만드는 데 사용되며, 리소스를 삭제하지는 않습니다. 4

• 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스

• 문제주제: Azure Policy를 이용한 리소스 제한

• 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/policy/samples/built-in-policies>

• 난이도: 중

• Top50여부: Y

문항 9.

Azure RBAC(역할 기반 액세스 제어)에서 '소유자(Owner)'와 '기여자(Contributor)' 역할의 가장 중요한 차이점은 무엇인가요? [4점]

- A. '소유자'는 리소스를 생성할 수 있지만, '기여자'는 생성할 수 없다.
- B. '기여자'는 리소스 그룹을 삭제할 수 있지만, '소유자'는 삭제할 수 없다.
- C. '소유자'는 다른 사용자에게 액세스 권한을 부여하거나 제거할 수 있지만, '기여자'는 할 수 없다.
- D. '기여자'는 모든 종류의 Azure 리소스를 관리할 수 있지만, '소유자'는 VM과 스토리지에 한정된다.

• **정답:** C

- 해설: '소유자(Owner)'와 '기여자(Contributor)' 역할은 리소스 관리에 대한 거의 모든 권한을 공유하지만, 액세스 관리(권한 부여) 능력에서 결정적인 차이가 있습니다.
 - **A. '기여자'도 리소스를 생성할 수 있습니다.** '기여자' 역할은 할당된 범위 내에서 모든 종류의 Azure 리소스를 만들고 관리할 수 있는 권한을 포함합니다. 10
 - **B. '소유자'와 '기여자' 모두 리소스 그룹을 삭제할 수 있습니다.** 두 역할 모두 리소스 관리에 대한 전체 권한을 가집니다.

- **C. 이것이 가장 핵심적인 차이점입니다.** '소유자' 역할은 리소스 관리 권한뿐만 아니라, 다른 사용자나 그룹에게 역할을 할당하여 액세스 권한을 부여하거나 기존의 역할 할당을 제거할 수 있는 권한(Microsoft.Authorization/*)을 포함합니다. '기여자' 역할에는 이 권한이 없습니다. 이 역할을 '사용자 액세스 관리자(User Access Administrator)' 역할이 담당합니다. 10
- **D. 설명이 반대이며 부정확합니다.** '소유자'와 '기여자' 모두 할당된 범위 내의 모든 종류의 리소스를 관리할 수 있습니다. 특정 리소스 종류에 한정되지 않습니다.

• 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스

• 문제주제: Azure RBAC 주요 기본 제공 역할 비교

◦ 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/role-based-access-control/built-in-roles>

• 난이도: 하

• Top50여부: Y

문항 10.

Azure 관리 그룹의 계층 구조에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 단일 디렉터리 내에 최대 10,000개의 관리 그룹을 생성할 수 있다.
- B. 관리 그룹 트리의 최대 깊이는 루트 수준을 포함하여 6단계이다.
- C. 각 관리 그룹과 구독은 하나의 부모만 가질 수 있다.
- D. 새로 생성된 구독은 기본적으로 루트 관리 그룹의 자식으로 배치된다.

• 정답: B

• 해설: Azure 관리 그룹 트리의 최대 깊이 제한은 루트 수준과 구독 수준을 제외하고 6단계입니다.

- **A. 정확한 설명입니다.** 단일 디렉터리는 10,000개의 관리 그룹을 지원할 수 있습니다. 3
- **B. 틀린 설명입니다.** 관리 그룹 트리의 최대 깊이 수준은 6이지만, 이 제한에는 루트 수준과 구독 수준이 포함되지 않습니다. 따라서 실제 계층은 루트 -> MG1 -> MG2 -> MG3 -> MG4 -> MG5 -> MG6 -> 구독 과 같이 구성될 수 있습니다. 3
- **C. 정확한 설명입니다.** 각 관리 그룹과 구독은 단 하나의 부모만 지원하는 트리 구조를 가집니다. 이는 명확한 상속 관계를 보장합니다. 2
- **D. 정확한 설명입니다.** 특정 관리 그룹 아래에 구독을 생성하도록 지정하지 않는 한, 새로 생성된 모든 구독은 기본적으로 최상위인 루트 관리 그룹에 속하게 됩니다. 이는 모든 구독이 최소한의 전사적 거버넌스 정책을 상속받도록 보장하는 역할을 합니다. 3

• 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스

• 문제주제: Azure 관리 그룹 특징

• 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/management-groups/overview#management-group-and-subscription-hierarchy>

• 난이도: 중

• Top50여부: N

문항 11.

장전임은 특정 리소스 그룹에 배포된 모든 스토리지 계정의 이름과 위치를 나열하는 KQL 쿼리를 작성하려고 합니다. 다음 중 Azure Resource Graph 탐색기에서 실행할 가장 올바른 KQL 쿼리는 무엇인가요? [4점]

A. Search *

where type == "microsoft.storage/storageaccounts" and resourceGroup == "my-rg"

B. Resources

where type =~ "microsoft.storage/storageaccounts" and resourceGroup =~ "my-rg"

project name, location

C. SELECT name, location FROM Resources WHERE type = "microsoft.storage/storageaccounts" AND resourceGroup = "my-rg"

D. Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName "my-rg"

Select-Object StorageAccountName, Location

• **정답: B**

- 해설: Azure Resource Graph는 Kusto Query Language(KQL)를 사용하여 리소스를 쿼리합니다. KQL은 파이프(|) 문자를 사용하여 테이블 형식의 데이터를 순차적으로 처리하는 구문을 사용합니다.

- **A. 'Search'는 KQL의 표준 연산자가 아닙니다.** Resources 테이블에서 시작하는 것이 일반적입니다.
- **B. 올바른 KQL 구문입니다.** Resources 테이블에서 where 절을 사용해 type과 resourceGroup을 필터링하고 (=~ 는 대소문자를 구분하지 않는 문자열 비교 연산자), project 절을 사용해 원하는 열(name, location)만 선택하여 출력합니다. 이는 요구사항에 정확히 부합합니다. 8
- **C. SQL 구문입니다.** KQL은 SQL과 유사한 점이 있지만, SELECT-FROM-WHERE 구문이 아닌 파이프라인 기반의 구문을 사용합니다.
- **D. Azure PowerShell 구문입니다.** 이는 Azure Resource Graph 쿼리가 아니라, PowerShell cmdlet을 사용한 방법입니다.

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: Azure Resource Graph KQL 기본 문법
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/data-explorer/kusto/query/>
- 난이도: 중
- Top50여부: N

문항 12.

MSP 회사에서 여러 고객사의 Azure 환경을 관리하고 있습니다. 송팀장은 A 고객사의 구독(Subscription-A)과 B 고객사의 구독(Subscription-B)을 각각 별도의 관리 그룹(MG-A, MG-B)으로 구성했습니다. MG-A에는 '프로덕션 태그 필수' 정책을 할당했고, MG-B에는 '개발/테스트 VM만 허용' 정책을 할당했습니다. 이 구성의 주된 이점으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

A. A 고객사와 B 고객사의 월별 청구서를 하나의 청구서로 통합할 수 있다.

B. Subscription-A의 리소스가 Subscription-B의 리소스와 가상 네트워크 피어링 없이 통신할 수 있다.

C. 각 고객사의 요구사항에 맞는 거버넌스 정책을 독립적으로 적용하고 상속을 통해 일관성을 유지할 수 있다.

D. 관리 그룹을 사용하면 구독 간 리소스 이동이 자유로워진다.

• **정답: C**

- 해설: 관리 그룹의 핵심 가치는 거버넌스 정책(Policy, RBAC 등)을 계층적으로 적용하여, 각기 다른 요구사항을 가진 조직 단위(이 경우 고객사)별로 맞춤형 거버넌스를 효율적으로 구현하는 데 있습니다.

- **A. 청구서 통합:** 관리 그룹은 거버넌스 경계이며, 청구(Billing) 경계를 변경하지 않습니다. 각 구독은 여전히 별도의 청구 단위를 유지합니다.
- **B. 네트워크 통신:** 관리 그룹 구성은 네트워크 통신에 영향을 주지 않습니다. 구독 간 VNet 통신을 위해서는 가상 네트워크 피어링(VNet Peering)과 같은 네트워킹 구성이 별도로 필요합니다.
- **C. 독립적 거버넌스 적용:** 이것이 정답입니다. MG-A에 할당된 정책은 Subscription-A에만 상속되고, MG-B에 할당된 정책은 Subscription-B에만 상속됩니다. 이를 통해 각 고객사의 고유한 보안 및 규정 준수 요구사항을 충족하는 거버넌스 체계를 중앙에서 손쉽게 관리할 수 있습니다. 3
- **D. 리소스 이동:** 리소스는 동일 구독 내 다른 리소스 그룹으로 이동하거나, 특정 조건 하에 다른 구독으로 이동할 수 있지만, 관리 그룹 구성 자체가 이러한 이동을 더 자유롭게 만들어주지는 않습니다. 리소스 이동은 별개의 Azure Resource Manager 기능입니다.

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: MSP 시나리오 기반 관리 그룹 활용
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/management-groups/overview>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 13.

Azure Policy의 수정(Remediation) 작업에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 'Deny' 효과가 적용된 정책의 비준수 리소스를 자동으로 삭제하는 기능이다.
- B. 'Audit' 효과가 적용된 정책의 비준수 리소스를 자동으로 준수 상태로 변경하는 기능이다.
- C. 'deployIfNotExists' 또는 'modify' 효과를 가진 정책에 대해, 기존의 비준수 리소스를 준수 상태로 만드는 작업이다.
- D. 정책 할당 시점에만 실행되며, 이후에 생성된 비준수 리소스에는 적용되지 않는다.

- **정답: C**
- 해설: Azure Policy의 수정(Remediation) 작업은 이미 배포되어 있는 리소스 중 정책을 위반하는(비준수) 리소스들을 정책 정의에 맞게 수정하여 준수 상태로 만드는 프로세스입니다. 이 기능은 특정 효과(Effect)를 가진 정책에 대해서만 작동합니다.
 - **A. 'Deny' 효과:** 'Deny' 효과는 리소스 생성을 차단하므로, 비준수 리소스가 애초에 생성되지 않습니다. 따라서 수정 작업의 대상이 아닙니다. 또한 수정 작업은 리소스를 삭제하지 않습니다.
 - **B. 'Audit' 효과:** 'Audit' 효과는 비준수 리소스를 감지하고 보고만 할 뿐, 리소스를 변경하는 방법을 정의하지 않으므로 수정 작업을 생성할 수 없습니다.
 - **C. 'deployIfNotExists' 또는 'modify' 효과:** 이것이 정확한 설명입니다. 예를 들어, '진단 설정이 활성화되지 않은 스토리지 계정에 진단 설정을 배포'하는 `deployIfNotExists` 정책이나, '특정 태그가 없는 리소스에 태그를 추가'하는 `modify` 정책이 있을 때, 수정 작업을 실행하면 기존의 비준수 스토리지 계정에 진단 설정을 배포하거나 태그를 추가하여 준수 상태로 만들 수 있습니다. 4
 - **D. 지속적인 적용:** 수정 작업은 정책 할당 이후 언제든지 수동 또는 자동으로 트리거될 수 있으며, 새로 발견되는 비준수 리소스에 대해서도 적용할 수 있습니다. 정책 평가는 주기적으로(24시간마다) 수행되어 새로운 비준수 리소스를 식별합니다. 4

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: Azure Policy 수정(Remediation) 작업

- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/policy/how-to/remediate-resources>
 - 난이도: 상
 - Top50여부: Y
-

문항 14.

김선임은 외부 개발자에게 특정 리소스 그룹('Project-Alpha-RG')에 대한 VM 관리 권한을 부여해야 합니다. 이 개발자는 VM을 생성, 시작, 중지, 재시작하고 네트워크 인터페이스를 관리할 수 있어야 하지만, 다른 사용자에게 권한을 부여하거나 리소스 그룹 자체의 액세스 정책을 변경해서는 안 됩니다. 다음 중 김선임이 부여해야 할 가장 적절한 RBAC 역할과 범위(Scope)의 조합은 무엇 인가요? [4점]

- A. 역할: 소유자(Owner), 범위: 'Project-Alpha-RG' 리소스 그룹
- B. 역할: 가상 머신 기여자(Virtual Machine Contributor), 범위: 구독 전체
- C. 역할: 기여자(Contributor), 범위: 'Project-Alpha-RG' 리소스 그룹
- D. 역할: 가상 머신 기여자(Virtual Machine Contributor), 범위: 'Project-Alpha-RG' 리소스 그룹

- **정답: D**

- 해설: 이 시나리오는 최소 권한 원칙(Principle of Least Privilege)을 적용하는 전형적인 예시입니다. 요구되는 작업을 수행할 수 있는 최소한의 권한을 가장 좁은 범위에 부여해야 합니다.
 - **A. 역할: 소유자(Owner), 범위: 리소스 그룹:** '소유자' 역할은 다른 사용자에게 권한을 부여하는 권한까지 포함하므로 요구사항을 초과하는 과도한 권한입니다. 10
 - **B. 역할: 가상 머신 기여자, 범위: 구독 전체:** '가상 머신 기여자' 역할은 적절하지만, 범위가 구독 전체로 너무 넓습니다. 이 경우 개발자는 'Project-Alpha-RG'뿐만 아니라 구독 내의 모든 리소스 그룹에 있는 VM을 관리할 수 있게 되어 보안 위험합니다. 10
 - **C. 역할: 기여자(Contributor), 범위: 리소스 그룹:** '기여자' 역할은 VM뿐만 아니라 리소스 그룹 내의 모든 리소스 (스토리지, 데이터베이스 등)를 관리할 수 있는 권한을 포함합니다. 이는 VM 관리라는 특정 요구사항을 넘어서는 권한입니다.
 - **D. 역할: 가상 머신 기여자, 범위: 리소스 그룹:** 이것이 가장 정확한 조합입니다. '가상 머신 기여자' 역할은 VM과 관련된 리소스(디스크, NIC 등)를 관리하는 데 필요한 모든 권한을 포함하며, 다른 종류의 리소스를 건드리거나 액세스 권한을 변경할 수는 없습니다. 범위를 'Project-Alpha-RG' 리소스 그룹으로 한정함으로써, 개발자의 작업 영역을 정확하게 필요한 곳으로 제한할 수 있습니다. 10

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
 - 문제주제: RBAC 최소 권한 원칙 적용
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/role-based-access-control/built-in-roles#virtual-machine-contributor>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 15.

다음 중 Azure 리소스에 대한 명명 규칙(Naming Convention)을 강제하기 위해 Azure Policy를 사용하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 정규식(Regular Expression)을 사용하여 리소스 이름이 특정 패턴(예: 'vm-prod-we-01')과 일치하는지 검사할 수 있다.
- B. 'match' 또는 'notMatch' 조건을 사용하여 리소스 이름이 정책에 정의된 패턴과 일치하는지 확인할 수 있다.
- C. 'Deny' 효과를 사용하여 명명 규칙을 위반하는 리소스의 생성을 차단할 수 있다.
- D. 'Modify' 효과를 사용하여 이미 생성된 리소스 중 명명 규칙을 위반하는 리소스의 이름을 자동으로 변경할 수 있다.

• 정답: D

- 해설: Azure Policy는 리소스의 이름을 포함한 여러 속성을 검사하고 정책을 강제할 수 있지만, 이미 생성된 리소스의 이름을 직접 변경하는 기능은 지원하지 않습니다. 리소스 이름은 대부분의 Azure 리소스에서 생성 후 변경할 수 없는 (immutable) 속성이기 때문입니다.
 - **A, B:** Azure Policy 규칙 정의에서는 `field` 연산자를 통해 리소스의 `name` 속성에 접근하고, `match` 또는 `notMatch` 와 같은 조건을 정규식 패턴과 함께 사용하여 명명 규칙을 검사할 수 있습니다. 이는 명명 규칙 정책의 핵심 기능입니다.
 - **C:** 명명 규칙을 위반하는 리소스 생성을 막기 위해 'Deny' 효과를 사용하는 것이 가장 일반적이고 효과적인 방법입니다. 사용자가 규칙에 맞지 않는 이름으로 리소스를 생성하려고 하면 요청 자체가 실패합니다. 4
 - **D:** 'Modify' 효과는 태그를 추가하거나 특정 속성(예: 진단 설정)을 구성하는 데 사용될 수 있지만, 리소스의 'name' 속성을 변경하는 데는 사용할 수 없습니다. 리소스 이름은 생성 시 결정되며, 변경하려면 리소스를 삭제하고 다시 만들어야 합니다. 따라서 정책을 통해 기존 리소스의 이름을 자동으로 바꿀 수는 없습니다. 4

• 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스

• 문제주제: Azure Policy를 이용한 명명 규칙 강제

• 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/policy/tutorials/govern-tags>

• 난이도: 중

• Top50여부: N

문항 16.

Azure 거버넌스 도구들에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. Azure Advisor는 보안, 성능, 비용 최적화에 대한 권장 사항을 제공하지만, 리소스를 직접 수정하지는 않는다.
- B. Azure Service Health는 개별 리소스의 성능 저하(예: 높은 CPU 사용률)를 감지하고 경고를 보낸다.
- C. Azure Monitor는 Azure 플랫폼 자체의 서비스 중단이나 계획된 유지 관리에 대한 정보를 제공한다.
- D. Azure Cost Management는 예산을 설정하고 비용을 분석하는 기능만 제공하며, 비용 절감에 대한 권장 사항은 제공하지 않는다.

• 정답: A

- 해설: 각 Azure 거버넌스 및 관리 도구는 고유한 목적과 기능을 가지고 있습니다. 이를 정확히 구분하는 것이 중요합니다.
 - **A. Azure Advisor:** 이것이 올바른 설명입니다. Azure Advisor는 배포된 리소스를 분석하여 안정성, 보안, 성능, 운영 효율성, 비용 등 5개 영역에 대한 모범 사례 권장 사항을 제공하는 개인화된 컨설턴트 서비스입니다. 권장 사항을 제공하고 수정 조치를 안내하지만, 사용자 동의 없이 리소스를 자동으로 직접 수정하지는 않습니다. (단, '빠른 수정' 기능을 통해 사용자가 클릭하여 수정 작업을 시작할 수는 있습니다.) 11
 - **B. Azure Service Health:** Service Health는 Azure 서비스 자체의 문제(예: 지역 전체의 서비스 중단, 계획된 유지 관리)가 **사용자의 리소스에 영향을 미칠 때** 개인화된 알림을 제공하는 서비스입니다. 개별 리소스의 내부적인 성능 문제(높은 CPU)를 모니터링하는 것은 Azure Monitor의 역할입니다. 13

- **C. Azure Monitor:** Azure Monitor는 애플리케이션 및 인프라의 원격 분석 데이터를 수집, 분석 및 대응하는 포괄적인 모니터링 솔루션입니다. 메트릭, 로그, 추적 등을 통해 리소스의 상태와 성능을 모니터링합니다. Azure 플랫폼 자체의 서비스 중단 정보는 Azure Service Health에서 제공합니다. 9
- **D. Azure Cost Management:** Cost Management는 비용 분석, 예산 설정, 데이터 내보내기 등의 기능을 제공할 뿐만 아니라, Azure Advisor와 연계하여 비용 절감에 대한 구체적인 권장 사항(예: 미사용 리소스 종료, 예약 인스턴스 구매)도 제공합니다. 16

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: Azure 관리 도구 비교 (Advisor, Service Health, Monitor)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/advisor/advisor-get-started>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 17.

Azure 구독(Subscription)을 다른 Microsoft Entra ID(구 Azure AD) 테넌트로 이전할 때 발생하는 결과에 대한 설명으로 옳바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 구독 내의 모든 리소스는 자동으로 새 테넌트로 이전되지만, 기존의 모든 RBAC 역할 할당은 그대로 유지된다.
- B. 구독 내의 모든 리소스는 자동으로 새 테넌트로 이전되지만, 기존의 모든 RBAC 역할 할당은 영구적으로 제거된다.
- C. 구독 내의 가상 머신과 스토리지 계정만 이전되며, 네트워크 리소스는 수동으로 다시 생성해야 한다.
- D. 구독 이전은 불가능하며, 새 테넌트에서 사용하려면 모든 리소스를 수동으로 마이그레이션해야 한다.

- 정답: B
- 해설: Azure 구독을 다른 Microsoft Entra ID 테넌트로 이전하는 것은 중요한 관리 작업이며, 이 과정에서 기존의 모든 RBAC 역할 할당이 제거됩니다.
 - **A. RBAC 역할 할당 유지 안 됨:** 기존 RBAC 역할 할당은 이전 테넌트의 보안 주체(사용자, 그룹, 서비스 주체)에 연결되어 있습니다. 구독이 새 테넌트로 이동하면 이전 테넌트의 보안 주체에 대한 연결이 끊어지므로, 모든 역할 할당이 제거됩니다. 이전 후 새 테넌트의 보안 주체를 사용하여 역할을 다시 할당해야 합니다. 18
 - **B. RBAC 역할 할당 영구 제거:** 이것이 올바른 설명입니다. 구독이 새 디렉터리와 연결되면, 이전 디렉터리의 사용자, 그룹, 서비스 주체에 대한 모든 RBAC 역할 할당이 영구적으로 제거됩니다. 구독 내의 리소스 자체는 그대로 유지됩니다. 18
 - **C. 모든 리소스 이전:** 구독을 이전하면 해당 구독에 포함된 모든 리소스(VM, 스토리지, 네트워크 등)가 함께 이전됩니다. 특정 종류의 리소스만 이전되는 것이 아닙니다.
 - **D. 구독 이전 가능:** Azure는 구독을 다른 Entra ID 테넌트로 이전하는 기능을 지원합니다. 모든 리소스를 수동으로 마이그레이션할 필요는 없습니다.

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: 구독과 Microsoft Entra ID 테넌트 관계
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/role-based-access-control/transfer-subscription>
- 난이도: 상
- Top50여부: N

문항 18.

Azure Resource Mover를 사용하여 리소스를 다른 지역으로 이전하는 프로세스에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 리소스를 이전하기 전에 원본 리소스와 대상 지역을 선택하고 종속성을 확인하는 과정이 필요하다.
- B. 가상 머신을 이전하는 경우, 준비(Prepare) 단계에서 대상 지역에 데이터가 복제되기 시작한다.
- C. 이전 프로세스를 완료하기 위해 '이동 커밋(Commit move)' 단계를 수행해야 하며, 이 단계 이후에는 되돌릴 수 없다.
- D. Azure Resource Mover는 모든 종류의 Azure 리소스를 다른 지역으로 이전할 수 있도록 지원한다.

• 정답: D

- 해설: Azure Resource Mover는 지역 간 리소스 이전을 지원하는 강력한 도구이지만, 모든 종류의 Azure 리소스를 지원하지는 않습니다.
 - **A. 정확한 설명입니다.** Resource Mover를 사용하려면 먼저 이동할 리소스가 포함된 원본 구독 및 지역과 대상 지역을 지정해야 합니다. 그 후, 이동할 리소스를 선택하면 Resource Mover가 자동으로 종속성을 분석하고 필요한 추가 리소스를 식별합니다. 19
 - **B. 정확한 설명입니다.** VM 이전의 경우, '준비(Prepare)' 단계에서 Azure Site Recovery Mobility 에이전트가 VM에 설치되고, 대상 지역으로 데이터의 초기 복제가 시작됩니다. 이 과정은 원본 VM에 영향을 주지 않습니다. 19
 - **C. 정확한 설명입니다.** 실제 이전('이동 시작' 단계)이 완료된 후, '이동 커밋' 단계를 통해 이전을 최종적으로 확정합니다. 커밋이 완료되면 원본 지역의 임시 리소스가 정리되며, 이 작업은 되돌릴 수 없습니다. 원본 리소스 자체는 사용자가 직접 삭제할지 여부를 결정할 수 있습니다. 19
 - **D. 틀린 설명입니다.** Azure Resource Mover는 지원되는 리소스 종류가 정해져 있습니다. 예를 들어 Azure VM 및 관련 디스크, NIC, 가용성 집합, 가상 네트워크, 공용 IP 주소, NSG, 부하 분산 장치, Azure SQL 데이터베이스 등을 지원하지만, App Service, Functions, Key Vault 등 모든 Azure 서비스를 지원하는 것은 아닙니다. 지원되지 않는 리소스는 수동으로 마이그레이션해야 합니다. 21

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: Azure Resource Mover 리소스 이전
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/resource-mover/overview>
- 난이도: 중
- Top50여부: N

문항 19.

다음 중 Azure Service Health가 제공하는 알림 유형에 해당하지 않는 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 서비스 문제 (Service issues)
- B. 계획된 유지 관리 (Planned maintenance)
- C. 보안 권고 (Security advisories)
- D. 리소스 성능 저하 (Resource performance degradation)

• 정답: D

- 해설: Azure Service Health는 Azure 플랫폼 수준의 상태 정보를 제공하며, 개별 리소스의 성능 저하를 모니터링하지는 않습니다.
 - **A. 서비스 문제 (Service issues):** 현재 사용자에게 영향을 미치는 Azure 서비스의 문제를 알립니다. 예를 들어, Korea Central 지역의 스토리지 서비스에 장애가 발생한 경우입니다. 14

- **B. 계획된 유지 관리 (Planned maintenance):** 향후 서비스 가용성에 영향을 줄 수 있는 예정된 유지 관리 활동을 알립니다. 14
- **C. 보안 권고 (Security advisories):** Azure 서비스의 가용성에 영향을 줄 수 있는 보안 관련 알림이나 위반 사항을 전달합니다. 14
- **D. 리소스 성능 저하 (Resource performance degradation):** 특정 VM의 CPU 사용률이 95%를 초과하는 것과 같은 개별 리소스의 성능 관련 문제는 Azure Monitor가 담당하는 영역입니다. Service Health는 Azure 플랫폼 자체의 건강 상태를 알려주는 서비스로, 개별 리소스의 성능 메트릭을 추적하지는 않습니다. 13

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: Azure Service Health 상태 확인
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/service-health/overview>
- 난이도: 중
- Top50여부: N

문항 20.

Azure Monitor의 데이터 플랫폼은 메트릭(Metrics)과 로그(Logs)라는 두 가지 기본 데이터 유형으로 구성됩니다. 이 두 데이터 유형에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 메트릭은 숫자 값이며 시계열 데이터베이스에 저장되고, 로그는 구조화되거나 자유로운 텍스트이며 Log Analytics 작업 영역에 저장된다.
- B. 메트릭은 KQL을 사용하여 복잡한 쿼리가 가능하지만, 로그는 간단한 필터링만 가능하다.
- C. 로그는 항상 실시간으로 수집되지만, 메트릭은 수 분의 지연 시간을 가진다.
- D. 메트릭은 주로 보안 이벤트를 기록하는 데 사용되고, 로그는 주로 성능 카운터를 기록하는 데 사용된다.

- **정답: A**
- 해설: Azure Monitor는 메트릭과 로그라는 두 가지 고유한 데이터 유형을 사용하여 모니터링 데이터를 수집하고 분석합니다. 각각의 특성과 저장소가 다릅니다.
 - **A. 올바른 설명입니다.** 메트릭은 특정 시점의 시스템 상태를 나타내는 숫자 값(예: CPU 사용률, 네트워크 입출력)으로, 타임스탬프가 찍힌 데이터 분석에 최적화된 시계열 데이터베이스에 저장됩니다. 반면, 로그는 다양한 원본에서 생성된 이벤트 데이터로, 구조화된(예: JSON) 또는 자유 형식 텍스트를 포함할 수 있으며, 강력한 쿼리 및 분석을 위해 Log Analytics 작업 영역에 수집됩니다. 4
 - **B. 설명이 반대입니다.** 로그 데이터는 Log Analytics 작업 영역에 저장되며, 강력한 Kusto Query Language(KQL)를 사용하여 복잡한 분석 및 쿼리가 가능합니다. 메트릭은 메트릭 탐색기를 통해 분석되며, 필터링 및 분할과 같은 기능을 제공하지만 KQL만큼 복잡한 쿼리는 지원하지 않습니다. 15
 - **C. 일반적인 경향이 반대입니다.** 플랫폼 메트릭은 거의 실시간(일반적으로 1분 간격)으로 수집되어 신속한 경고에 사용됩니다. 로그 데이터는 수집 및 인덱싱 과정으로 인해 약간의 수집 대기 시간이 발생할 수 있습니다. 9
 - **D. 사용 목적이 반대로 설명되었습니다.** 메트릭은 주로 성능 카운터(CPU, 메모리, 디스크 IOPS 등)를 추적하는 데 사용됩니다. 로그는 애플리케이션 로그, 활동 로그, 보안 이벤트(예: Defender for Cloud 경고, NSG 흐름 로그) 등 다양한 종류의 이벤트 데이터를 기록하는 데 더 적합합니다. 15

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: Azure Monitor 메트릭 및 로그
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/azure-monitor/data-platform>

- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 21.

송팀장은 Azure Advisor를 사용하여 비용 절감 기회를 찾고 있습니다. Advisor 대시보드에서 '사용률이 낮은 가상 머신 종료' 권장 사항을 확인했습니다. 이 권장 사항을 검토하고 조치하는 과정에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. Advisor는 VM의 메모리 사용률을 기준으로 사용률이 낮다고 판단한다.
- B. 권장 사항을 수락하면 Advisor가 VM을 즉시 삭제하므로 신중해야 한다.
- C. Advisor는 CPU 및 네트워크 사용률을 분석하여 권장 사항을 생성하며, '빠른 수정(Quick Fix)' 기능을 통해 여러 VM을 한 번에 종료할 수 있다.
- D. Advisor의 권장 사항은 실시간으로 반영되므로, VM을 잠시 중지했다가 다시 시작하면 즉시 권장 사항 목록에서 사라진다.

- **정답: C**

- 해설: Azure Advisor는 리소스의 사용 패턴을 분석하여 최적화 권장 사항을 제공하며, 일부 권장 사항에 대해서는 대량 수정 기능을 지원합니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** Advisor는 주로 CPU 사용률(P95 값이 3% 미만)과 아웃바운드 네트워크 사용률(7일간 2% 미만)을 기준으로 사용률이 낮은 VM을 식별합니다. 메모리 사용률은 현재 고려 대상이 아닙니다.
 - **B. 틀린 설명입니다.** Advisor의 권장 사항은 조치를 '제안'하는 것이며, 사용자의 명시적인 작업 없이는 리소스를 변경하지 않습니다. '종료(Shutdown)' 권장 사항은 VM을 삭제하는 것이 아니라 할당 취소(deallocate) 상태로 만들어 컴퓨팅 비용 발생을 중지시키는 것을 의미합니다.
 - **C. 올바른 설명입니다.** Advisor는 CPU 및 네트워크 사용률과 같은 메트릭을 기반으로 권장 사항을 생성합니다. '빠른 수정(Quick Fix)' 기능이 지원되는 권장 사항의 경우, 사용자는 Advisor 인터페이스 내에서 수정할 여러 리소스를 선택하고 한 번의 클릭으로 대량 수정 작업을 시작할 수 있습니다. 1
 - **D. 틀린 설명입니다.** Advisor의 권장 사항 데이터는 주기적으로(최대 24~48시간) 새로 고쳐집니다. 따라서 조치를 취하더라도 권장 사항이 즉시 사라지지 않을 수 있습니다.

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: Azure Advisor 권장 사항 조치
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/advisor/advisor-cost-recommendations>
- 난이도: 중
- Top50여부: N

문항 22.

Azure 관리 그룹(Management Group)의 계층 구조와 정책 상속에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 모든 구독과 관리 그룹은 각 디렉터리의 단일 루트(Root) 관리 그룹 아래에 계층적으로 구성된다.
- B. 상위 관리 그룹에 할당된 Azure Policy는 하위의 모든 관리 그룹과 구독, 리소스에 상속되어 적용된다.
- C. 하위 범위(예: 구독)에서는 상위 관리 그룹에서 상속된 정책을 무시하고 새로운 정책만 적용하도록 설정할 수 있다.
- D. 특정 구독을 다른 관리 그룹으로 이동할 때, 이동 대상 관리 그룹의 정책이 해당 구독에 새롭게 적용된다.

- **정답: C**

- 해설: Azure의 거버넌스 정책은 계층 구조를 따라 상속되며, 하위 범위에서 상위 정책을 임의로 무시할 수 없습니다.

- **A. 올바른 설명입니다.** 각 Microsoft Entra ID 테넌트에는 단일 최상위 '루트 관리 그룹'이 있으며, 모든 관리 그룹과 구독은 이 루트 관리 그룹의 자식으로 구성됩니다. 이를 통해 전사적인 정책을 일관되게 적용할 수 있습니다. 2
- **B. 올바른 설명입니다.** 관리 그룹의 핵심 기능은 정책과 RBAC의 상속입니다. 상위 관리 그룹에 적용된 거버넌스 설정은 하위의 모든 범위에 계단식으로 적용됩니다. 2
- **C. 틀린 설명입니다.** 하위 범위는 상위 범위에서 할당된 정책을 상속받으며, 이를 무시할 수 없습니다. 다만, '제외(Exclusion)' 기능을 사용하여 특정 하위 리소스나 리소스 그룹을 정책 평가에서 제외할 수는 있지만, 정책 자체를 무시하는 것은 아닙니다. 또한, 하위 범위에 더 제한적인 정책을 추가로 적용할 수는 있습니다. 2
- **D. 올바른 설명입니다.** 구독을 다른 관리 그룹으로 이동하면, 기존 부모 관리 그룹의 정책 상속은 해제되고 새로운 부모 관리 그룹의 정책을 상속받게 됩니다. 3

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
- 문제주제: 관리 그룹 정책 상속
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/management-groups/overview>
- 난이도: 중
- Top50여부: N

문항 23.

이책임은 특정 애플리케이션의 서비스 주체(Service Principal)가 구독 내에서 네트워크 리소스(VNet, NSG, Public IP)만 관리하고, VM이나 스토리지 같은 다른 리소스는 전혀 건드릴 수 없도록 제한하는 권한을 부여하려고 합니다. 기본 제공 역할(Built-in role) 중에는 이 요구사항에 정확히 맞는 역할이 없습니다. 이책임이 취해야 할 가장 적절한 조치는 무엇인가요? [4점]

- A. '기여자(Contributor)' 역할을 부여하고 Azure Policy를 사용하여 VM 및 스토리지 생성을 차단한다.
- B. '네트워크 기여자(Network Contributor)' 역할을 부여하고, 이 역할에 VM 및 스토리지 관리 권한이 없음을 확인한다.
- C. 필요한 작업(Action)만 포함하는 사용자 지정 RBAC 역할(Custom RBAC role)을 정의하고 서비스 주체에 할당한다.
- D. '소유자(Owner)' 역할을 부여하고, 서비스 주체의 활동을 Azure Monitor를 통해 면밀히 모니터링한다.

- 정답: C
- 해설: 최소 권한 원칙을 준수하기 위해, 기본 제공 역할이 요구사항에 맞지 않을 때는 필요한 권한만 정확히 포함하는 사용자 지정 역할을 만드는 것이 모범 사례입니다.
 - **A. 부적절한 방법입니다.** '기여자' 역할은 네트워크뿐만 아니라 모든 종류의 리소스를 관리할 수 있는 강력한 권한을 포함합니다. 정책으로 일부 작업을 차단할 수는 있지만, 처음부터 과도한 권한을 부여하는 것은 최소 권한 원칙에 위배됩니다. 5
 - **B. 요구사항을 완전히 충족하지 못할 수 있습니다.** '네트워크 기여자'는 대부분의 네트워크 리소스를 관리할 수 있는 강력한 기본 제공 역할입니다. 하지만 문제의 요구사항처럼 특정 네트워크 리소스만으로 권한을 더 세밀하게 제한해야 한다면 이 역할도 과도할 수 있습니다.
 - **C. 가장 적절하고 안전한 방법입니다.** Azure RBAC는 사용자 지정 역할을 지원합니다. JSON 형식으로 역할 정의 파일을 작성하여 `Microsoft.Network/virtualNetworks/*`, `Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*` 등과 같이 꼭 필요한 작업(Action)만 명시적으로 포함하고, 다른 모든 권한은 제외할 수 있습니다. 이렇게 생성된 사용자 지정 역할을 서비스 주체에 할당하면 최소 권한 원칙을 가장 잘 준수할 수 있습니다. 5
 - **D. 매우 위험한 방법입니다.** '소유자' 역할은 모든 리소스 관리뿐만 아니라 다른 사용자에게 권한을 부여하는 권한까지 포함하므로 절대적으로 피해야 합니다. 사후 모니터링은 보안 침해를 예방하는 근본적인 해결책이 될 수 없습니다. 5

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
 - 문제주제: 사용자 지정 RBAC 역할(Custom Role)
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/role-based-access-control/custom-roles>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: N
-

문항 24.

장전임은 Azure Resource Mover를 사용하여 Korea Central 지역의 VM과 관련 리소스들을 Korea South 지역으로 이전하려고 합니다. 이전 프로세스를 진행하던 중, '종속성 확인(Validate dependencies)' 단계에서 일부 리소스가 지원되지 않는다는 경고를 받았습니다. 다음 중 Azure Resource Mover를 사용하여 지역 간 이전이 지원되지 **않는** 리소스는 무엇인가요? [4점]

- A. 가상 머신 (Virtual Machine)
- B. Azure Key Vault
- C. 가상 네트워크 (Virtual Network)
- D. 네트워크 보안 그룹 (NSG)

- 정답: B
- 해설: Azure Resource Mover는 모든 Azure 리소스의 지역 간 이전을 지원하지는 않으며, 지원되는 리소스 목록이 정해져 있습니다.
 - **A, C, D:** 가상 머신, 가상 네트워크, NSG는 모두 Azure Resource Mover가 지원하는 핵심 리소스 유형에 포함됩니다. 이 외에도 관리 디스크, 가용성 집합, 공용 IP 주소, 부하 분산 장치, Azure SQL 데이터베이스 등이 지원됩니다. 6
 - **B. Azure Key Vault:** Azure Key Vault는 현재 Azure Resource Mover를 통한 지역 간 이전을 지원하지 않습니다. Key Vault와 같은 미지원 리소스를 다른 지역으로 이전하려면, 대상 지역에 새 Key Vault를 만들고 기존 Key Vault의 비밀, 키, 인증서 등을 수동으로 마이그레이션(예: 백업 및 복원)해야 합니다. 6

- 카테고리: 1.Azure 기본 서비스 & 거버넌스
 - 문제주제: Azure Resource Mover 지원 리소스
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/resource-mover/common-questions#what-resources-are-supported-for-move-across-regions>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: N
-

문항 25.

이책임은 고객사의 중요 비즈니스 데이터를 저장할 Azure Storage 계정을 Korea Central 지역에 생성하려고 합니다. 데이터는 단일 데이터 센터의 장애(예: 정전, 홍수)가 발생하더라도 손실되지 않고 가용성을 유지해야 합니다. 하지만 지역 전체에 장애가 발생하는 시나리오까지 대비할 필요는 없으며, 비용은 최대한 효율적으로 관리해야 합니다. 다음 중 이책임이 선택해야 할 가장 적절한 데이터 중복성(Redundancy) 옵션은 무엇인가요? [4점]

- A. LRS (로컬 중복 스토리지)
- B. ZRS (영역 중복 스토리지)
- C. GRS (지역 중복 스토리지)
- D. GZRS (지역 영역 중복 스토리지)

- **정답: B**
- **해설:** 이 시나리오는 단일 데이터 센터 장애에 대한 보호를 요구하지만, 지역 간 복제는 필요하지 않으므로 ZRS(영역 중복 스토리지)가 가장 적합합니다.
 - **A. LRS (로컬 중복 스토리지):** LRS는 단일 데이터 센터 내에서만 데이터를 3번 복제합니다. 따라서 데이터 센터 전체에 장애가 발생하면 데이터를 사용할 수 없게 되므로 요구사항을 충족하지 못합니다. 24
 - **B. ZRS (영역 중복 스토리지):** ZRS는 동일 지역 내의 여러 가용성 영역(Availability Zones, 물리적으로 분리된 데이터 센터)에 데이터를 동기적으로 복제합니다. 이를 통해 한 데이터 센터에 장애가 발생하더라도 다른 영역의 데이터를 통해 서비스 연속성을 보장할 수 있습니다. 지역 간 복제보다는 비용이 저렴하여 주어진 요구사항에 가장 적합합니다. Korea Central 지역은 가용성 영역을 지원하므로 ZRS 선택이 가능합니다. 24
 - **C. GRS (지역 중복 스토리지):** GRS는 주 지역(LRS 방식)과 수백 킬로미터 떨어진 보조 지역에 데이터를 비동기적으로 복제합니다. 이는 지역 전체 장애에 대비하는 옵션으로, 요구사항을 초과하며 ZRS보다 비용이 더 높습니다. 24
 - **D. GZRS (지역 영역 중복 스토리지):** GZRS는 주 지역(ZRS 방식)과 보조 지역(LRS 방식)에 데이터를 복제하는 가장 높은 수준의 중복성 옵션입니다. 이는 요구사항을 훨씬 초과하며 가장 비용이 많이 듭니다. 24
- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure Storage 데이터 중복성
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/common/storage-redundancy>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 26.

장전임은 대규모 데이터 분석 워크로드를 위해 Azure Blob Storage를 사용하고 있습니다. 데이터는 초기에 자주 액세스되지만, 30일이 지나면 거의 액세스되지 않고 180일 후에는 법규 준수를 위해 장기 보관되어야 합니다. 비용을 최적화하기 위해 데이터의 수명 주기에 따라 액세스 계층(Access Tier)을 자동으로 변경하려고 합니다. 다음 중 이를 구현하는 가장 적절한 방법은 무엇인가요? [4점]

- A. Azure Automation Runbook을 사용하여 주기적으로 Blob의 마지막 수정 시간을 확인하고 계층을 변경한다.
- B. Storage 계정에서 수명 주기 관리(Lifecycle Management) 규칙을 구성한다.
- C. Azure Functions를 사용하여 Blob 생성 이벤트를 트리거로 받아 타이머를 설정하고 계층을 변경한다.
- D. 매월 수동으로 Azure Portal 또는 Azure CLI를 사용하여 Blob의 계층을 변경한다.

- **정답: B**
- **해설:** Azure Storage는 데이터의 수명 주기에 따라 액세스 계층을 자동으로 전환하는 '수명 주기 관리(Lifecycle Management)' 기능을 기본적으로 제공합니다.
 - **A. Azure Automation Runbook:** 스크립트를 통해 구현은 가능하지만, 대규모 Blob을 주기적으로 스캔하고 처리하는 것은 비효율적이며 추가적인 실행 비용이 발생할 수 있습니다. 또한, Azure Storage에서 제공하는 네이티브 기능보다 관리 포인트가 늘어납니다.
 - **B. 수명 주기 관리 규칙:** 이것이 가장 효율적이고 권장되는 방법입니다. Storage 계정 내에서 간단한 규칙 기반 정책을 설정하여 "마지막으로 수정한 후 30일이 지난 Blob을 쿨(Cool) 계층으로 이동"하고, "마지막으로 수정한 후 180일이 지난 Blob을 보관(Archive) 계층으로 이동"하도록 자동화할 수 있습니다. 이는 추가 비용 없이 실행되는 네이티브 기능입니다. 26

- **C. Azure Functions:** 이벤트 기반으로 실시간 처리가 필요할 때 유용하지만, '30일 후'와 같은 시간 기반의 장기적인 상태 전환을 관리하기에는 복잡하고 상태 관리의 어려움이 있습니다. 수명 주기 관리가 이러한 시나리오를 위해 특별히 설계되었습니다.
- **D. 수동 변경:** 수동 작업은 실수가 발생하기 쉽고, 대규모 데이터를 관리하는 데 비효율적이며, 지속 가능하지 않은 방법입니다.

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Blob Storage 수명 주기 관리
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/blobs/lifecycle-management-overview>
- 난이도: 하
- Top50여부: Y

문항 27.

Azure Blob Storage의 액세스 계층(Access Tier)에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 핫(Hot) 계층은 스토리지 비용이 가장 높지만 액세스 비용은 가장 저렴하여 자주 액세스하는 데이터에 적합하다.
- B. 쿨(Cool) 계층은 최소 30일의 보존 기간이 있으며, 이 기간 전에 데이터를 삭제하면 조기 삭제 요금이 발생할 수 있다.
- C. 보관(Archive) 계층은 오프라인 계층으로, 데이터를 읽으려면 '리하이드레이션(Rehydration)' 과정을 통해 온라인 계층으로 먼저 변경해야 한다.
- D. 보관(Archive) 계층에 있는 Blob 데이터는 리하이드레이션 과정 없이 메타데이터와 내용을 직접 읽을 수 있다.

- 정답: D
- 해설: 보관(Archive) 계층은 오프라인 상태이므로 Blob의 내용(데이터)을 직접 읽을 수 없으며, 반드시 리하이드레이션 과정을 거쳐야 합니다.
 - **A. 올바른 설명입니다.** 핫 계층은 활발하게 사용되는 데이터를 위해 최적화되어 있으며, 스토리지 비용은 높지만 데이터 읽기/쓰기 작업 비용은 가장 저렴합니다. 27
 - **B. 올바른 설명입니다.** 쿨 계층은 자주 액세스하지 않는 데이터를 위해 설계되었으며, 비용 구조상 최소 30일 보관을 전제로 합니다. 30일 이내에 삭제, 덮어쓰기, 또는 다른 계층으로 이동하면 남은 기간에 대한 비례적인 조기 삭제 요금이 부과될 수 있습니다. (범용 v2 계정 기준) 27
 - **C. 올바른 설명입니다.** 보관 계층은 가장 저렴한 스토리지 비용을 제공하는 대신 데이터가 오프라인 상태로 저장됩니다. 데이터에 액세스하려면 Blob의 계층을 핫 또는 쿨 계층으로 변경하는 리하이드레이션 요청을 해야 하며, 이 과정은 수 시간이 소요될 수 있습니다. 26
 - **D. 틀린 설명입니다.** 보관 계층에 있는 동안 Blob의 내용(데이터 본문)은 액세스할 수 없습니다. 다만, Blob의 이름, 메타데이터, 인덱스 태그와 같은 속성은 온라인 상태로 유지되어 읽기가 가능합니다. 내용을 읽기 위해서는 반드시 리하이드레이션이 필요합니다. 26

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure Blob Storage 액세스 계층
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/blobs/access-tiers-overview>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 28.

김선임은 본사(Korea Central)와 지사(Korea South)에 각각 Windows 파일 서버를 운영하고 있습니다. 두 지점의 사용자들이 동일한 파일 공유 데이터에 접근해야 하며, 자주 사용하는 파일은 각 지점에서 로컬 네트워크 속도로 빠르게 접근할 수 있기를 원합니다. 또한 모든 데이터는 Azure에 중앙 집중식으로 저장되어야 합니다. 이 요구사항을 충족하기 위한 최적의 Azure 서비스는 무엇인가요? [4점]

- A. 각 파일 서버의 데이터를 별도의 Azure Files 공유에 백업
- B. Azure Files를 생성하고 각 지점의 클라이언트 PC에서 직접 SMB로 탑재
- C. Azure File Sync를 사용하여 두 파일 서버를 하나의 Azure Files 공유와 동기화
- D. 두 파일 서버 간에 DFS(분산 파일 시스템) 복제를 구성하고 Azure VM에 세 번째 복제본을 유지

- **정답: C**

- 해설: Azure File Sync는 여러 온프레미스 Windows 파일 서버를 중앙의 단일 Azure 파일 공유와 동기화하여 다중 사이트 액세스 및 로컬 캐싱을 제공하도록 설계된 하이브리드 솔루션입니다.
 - **A. 별도 백업:** 이 방법은 데이터를 중앙 집중화하지 못하며, 두 지점 간의 데이터 동기화 문제를 해결하지 못합니다.
 - **B. Azure Files 직접 탑재:** 클라이언트 PC에서 Azure Files를 직접 탑재하면 모든 파일 액세스가 인터넷(또는 ExpressRoute/VPN)을 통해 이루어지므로, 로컬 네트워크 속도의 빠른 액세스를 제공하지 못합니다. 특히 대용량 파일 작업 시 지연 시간이 발생할 수 있습니다. 29
 - **C. Azure File Sync:** 이것이 최적의 솔루션입니다. Azure File Sync를 배포하면 Azure 파일 공유가 모든 데이터의 마스터 복사본 역할을 합니다. 각 지점의 파일 서버는 이 마스터 복사본과 동기화되는 로컬 캐시가 됩니다. '클라우드 계층화(Cloud Tiering)' 기능을 통해 자주 사용하는 파일은 로컬 서버에 유지(캐시)하여 빠른 액세스를 제공하고, 오래된 파일은 Azure로 이동시켜 로컬 스토리지 공간을 절약할 수 있습니다. 한 지점에서 변경된 내용은 자동으로 Azure 파일 공유에 동기화된 후 다른 지점의 파일 서버로 동기화됩니다. 30
 - **D. DFS 복제:** 기존의 온프레미스 기술인 DFS 복제를 Azure VM과 함께 구성할 수는 있지만, 이는 복잡하고 Azure 네이티브 서비스가 제공하는 클라우드 계층화나 중앙 집중식 관리의 이점을 완전히 활용하지 못합니다. Azure File Sync가 이러한 시나리오를 위해 특별히 설계된 더 현대적이고 효율적인 솔루션입니다.

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure File Sync 사용 시나리오
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/file-sync/file-sync-introduction>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 29.

Azure Managed Disk 유형에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가요? [4점]

- A. Standard HDD는 개발/테스트 또는 중요하지 않은 워크로드에 적합한 비용 효율적인 자기 디스크 기반 스토리지이다.
- B. Standard SSD는 일관된 성능이 필요한 웹 서버나 경량 애플리케이션에 적합한 SSD 기반 스토리지이다.
- C. Premium SSD는 프로덕션 및 성능에 민감한 워크로드를 위한 고성능 SSD 기반 스토리지이다.
- D. Ultra Disk는 가장 높은 IOPS와 처리량을 제공하며, OS 디스크와 데이터 디스크 모두에 사용할 수 있다.

- **정답: D**

- 해설: Ultra Disk는 최고의 성능을 제공하는 관리 디스크이지만, OS 디스크로는 사용할 수 없다는 중요한 제약사항이 있습니다.

- **A, B, C:** 모두 각 디스크 유형의 특징과 권장 사용 시나리오에 대한 정확한 설명입니다. 디스크 유형은 HDD에서 SSD, 그리고 Premium/Ultra로 갈수록 성능과 비용이 증가하는 계층 구조를 가집니다. 31
- **D. 틀린 설명입니다.** Ultra Disk는 SAP HANA, 최상위 데이터베이스와 같이 IO 집약적인 워크로드를 위한 데이터 디스크로만 사용하도록 설계되었습니다. OS 디스크로는 사용할 수 없으며, OS 디스크에는 일반적으로 Premium SSD를 사용하는 것이 권장됩니다. 31

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure Managed Disk 유형 비교
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/virtual-machines/disks-types>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 30.

다음 중 Azure Cosmos DB의 핵심 특징으로 볼 수 **없는** 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 전 세계 여러 지역에 데이터를 쉽게 배포하고 복제할 수 있는 토큰 방식의 글로벌 분산
- B. NoSQL, MongoDB, Cassandra, PostgreSQL 등 다양한 데이터 모델과 API 지원
- C. 엄격한 스키마와 관계형 데이터 무결성을 강제하는 기능
- D. 한 자릿수 밀리초의 읽기 및 쓰기 대기 시간을 보장하는 SLA

- **정답: C**
- 해설: Azure Cosmos DB는 NoSQL 데이터베이스로서, 유연한 스키마(schema-agnostic)를 핵심적인 특징으로 합니다. 이는 전통적인 관계형 데이터베이스(RDBMS)가 강제하는 엄격한 스키마 및 관계형 무결성과는 대조되는 개념입니다.
 - **A. 글로벌 분산:** Cosmos DB의 가장 큰 특징 중 하나로, 클릭 몇 번으로 데이터를 전 세계 Azure 지역에 쉽게 복제하여 사용자와 가까운 곳에서 낮은 대기 시간으로 데이터를 제공할 수 있습니다. 32
 - **B. 다중 모델 및 API:** Cosmos DB는 핵심 NoSQL(Core) API 외에도 MongoDB, Cassandra, Gremlin(그래프), Table, PostgreSQL 등 널리 사용되는 오픈 소스 데이터베이스 API와 호환성을 제공하여 기존 애플리케이션의 마이그레이션을 용이하게 합니다. 32
 - **C. 엄격한 스키마 및 관계형 무결성:** Cosmos DB는 스키마가 없는(schema-less) 또는 유연한 스키마를 지원하는 NoSQL 데이터베이스입니다. 이는 애플리케이션 개발 과정에서 데이터 구조를 쉽게 변경할 수 있는 장점을 제공합니다. 반면, 엄격한 스키마, 외래 키(Foreign Key)를 통한 관계형 데이터 무결성 강제는 Azure SQL Database와 같은 RDBMS의 특징입니다. Cosmos DB는 고도로 관계형인 앱에는 적합하지 않습니다. 33
 - **D. 낮은 대기 시간:** Cosmos DB는 전 세계 어디서든 99.999%의 가용성과 함께 한 자릿수 밀리초(10ms 미만)의 읽기 및 쓰기 대기 시간을 SLA로 보장합니다. 33

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure Cosmos DB 특징
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/cosmos-db/introduction>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 31.

Azure의 관리형 오픈소스 데이터베이스 서비스에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. Azure Database for MySQL은 Oracle의 상용 MySQL Enterprise Edition을 기반으로 제공된다.
- B. Azure Database for PostgreSQL은 복잡한 쿼리와 대규모 데이터 세트 처리에 강점을 가지며, JSON 및 지리 공간 데이터 유형을 지원한다.
- C. Azure Database for MariaDB는 MySQL과 호환성이 전혀 없으며, 완전히 다른 쿼리 언어를 사용한다.
- D. Azure의 모든 관리형 데이터베이스 서비스는 기본적으로 서버리스(Serverless) 컴퓨팅 옵션만 제공한다.

• **정답: B**

- 해설: 각 관리형 데이터베이스 서비스의 기반이 되는 오픈소스 데이터베이스의 특징을 이해하는 것이 중요합니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** Azure Database for MySQL은 오픈소스인 MySQL Community Edition을 기반으로 하는 완전 관리형 서비스입니다.
 - **B. 올바른 설명입니다.** PostgreSQL은 객체-관계형 데이터베이스 시스템으로, 복잡한 쿼리, 데이터 무결성, 확장성에 강점을 보입니다. 또한 배열, JSON/JSONB, 지리 공간(PostGIS 확장) 등 다양한 고급 데이터 유형을 지원하는 것이 특징입니다. 35
 - **C. 틀린 설명입니다.** MariaDB는 MySQL의 초기 개발자들이 만든 오픈소스 포크(fork) 프로젝트로, MySQL과 높은 호환성을 유지하도록 설계되었습니다. 대부분의 MySQL 쿼리와 클라이언트를 그대로 사용할 수 있습니다. 37
 - **D. 틀린 설명입니다.** Azure의 관리형 데이터베이스 서비스들은 일반적으로 프로비저닝된 컴퓨팅(예: 단일 서버, 유연한 서버) 옵션을 기본으로 제공하며, 일부 서비스(예: Azure SQL, PostgreSQL)에서 워크로드에 따라 컴퓨팅을 자동으로 확장/축소하고 유휴 시 중지할 수 있는 서버리스 옵션을 추가로 제공합니다.

• 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리

• 문제주제: Azure Database for MySQL/PostgreSQL/MariaDB 비교

• 관련링크: - <https://aws.amazon.com/ko/compare/the-difference-between-mariadb-and-postgresql/> | <https://www.integrate.io/ko/blog/postgresql-vs-mysql-which-one-is-better-for-your-use-case-ko/>

• 난이도: 중

• Top50여부: N

문항 32.

Azure SQL Database의 구매 모델인 vCore 기반 모델과 DTU 기반 모델에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가요? [4점]

- A. DTU 모델은 CPU, 메모리, I/O가 미리 구성된 번들로 제공되어 단순한 워크로드에 적합하다.
- B. vCore 모델은 컴퓨팅, 메모리, 스토리지를 독립적으로 선택할 수 있어 유연성이 더 높다.
- C. DTU 모델에서 vCore 모델로의 마이그레이션은 데이터베이스를 오프라인으로 전환해야만 가능하다.
- D. vCore 모델은 서버리스 컴퓨팅 계층을 제공하여 비활성 기간 동안 데이터베이스를 자동으로 일시 중지하고 비용을 절감할 수 있다.

• **정답: C**

- 해설: Azure SQL Database는 온라인 마이그레이션을 지원하여, DTU 모델에서 vCore 모델로 전환할 때 애플리케이션의 다운타임 없이 전환이 가능합니다.
 - **A. 올바른 설명입니다.** DTU(데이터베이스 트랜잭션 단위)는 CPU, 메모리, I/O 리소스를 결합한 추상적인 성능 단위입니다. 사용자는 단순히 DTU 수치(예: S1, S2)를 선택하여 간단하게 성능 계층을 결정할 수 있습니다. 38

- **B. 올바른 설명입니다.** vCore 모델은 사용자가 가상 코어 수, 메모리 양, 스토리지 크기 및 성능을 개별적으로 구성할 수 있도록 하여 워크로드에 맞게 리소스를 세밀하게 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이는 온프레미스 환경의 리소스 계획과 유사하여 마이그레이션에 더 직관적입니다. 38
- **C. 틀린 설명입니다.** Azure는 DTU 기반 모델에서 vCore 기반 모델로의 온라인 전환을 지원합니다. Azure Portal, PowerShell, CLI 등을 통해 마이그레이션을 시작할 수 있으며, 이 과정에서 애플리케이션을 오프라인으로 전환할 필요가 거의 없습니다. 38
- **D. 올바른 설명입니다.** vCore 모델은 프로비저닝된 컴퓨팅 계층 외에도, 워크로드가 없을 때 컴퓨팅을 자동으로 일시 중지하여 스토리지 비용만 청구하는 서버리스 컴퓨팅 계층을 제공합니다. 이는 간헐적이거나 예측 불가능한 사용 패턴을 가진 워크로드의 비용을 최적화하는 데 매우 유용합니다. 38

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure SQL Database 서비스 계층 (vCore vs DTU)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/azure-sql/database/purchasing-models?view=azure-sql>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 33.

Azure SQL Database의 vCore 기반 모델에서 제공하는 서비스 계층에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. '범용(General Purpose)' 계층은 컴퓨팅과 스토리지가 통합된 아키텍처로 가장 낮은 I/O 대기 시간을 제공한다.
- B. '중요 비즈니스용(Business Critical)' 계층은 여러 개의 복제본을 사용하여 오류에 대한 높은 복원력과 빠른 장애 조치를 제공한다.
- C. '하이퍼스케일(Hyperscale)' 계층은 최대 4TB의 스토리지 크기 제한이 있지만, 가장 빠른 데이터베이스 복원 기능을 제공한다.
- D. 모든 서비스 계층은 In-Memory OLTP 기능을 지원하여 트랜잭션 성능을 극대화할 수 있다.

- **정답: B**
- 해설: vCore 모델의 각 서비스 계층은 서로 다른 아키텍처와 특징을 가지며, 워크로드의 요구사항에 따라 선택해야 합니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** '범용' 계층은 컴퓨팅과 스토리지가 분리된 아키텍처를 사용하며, 원격 스토리지(Azure Premium Storage)를 사용하므로 I/O 대기 시간이 '중요 비즈니스용' 계층보다 길다(평균 5-10ms). 39
 - **B. 올바른 설명입니다.** '중요 비즈니스용' 계층은 로컬 SSD를 사용하는 여러 복제본(Always On 가용성 그룹과 유사)을 기반으로 합니다. 이를 통해 매우 낮은 I/O 대기 시간(1-2ms)과 주 복제본에 장애 발생 시 보조 복제본으로 신속하게 장애 조치(failover)할 수 있는 높은 가용성을 제공합니다. 38
 - **C. 틀린 설명입니다.** '하이퍼스케일' 계층의 가장 큰 특징은 스토리지 크기 제한이 거의 없다는 점(최대 128TB)과 데이터 크기에 관계없이 빠른 데이터베이스 복원(스냅샷 기반)이 가능하다는 점입니다. 4TB는 '범용' 및 '중요 비즈니스용' 계층의 최대 크기입니다. 39
 - **D. 틀린 설명입니다.** In-Memory OLTP 기능은 메모리를 많이 사용하고 I/O 대기 시간에 민감한 고성능 기능으로, 로컬 스토리지를 사용하는 '중요 비즈니스용' 계층에서만 지원됩니다. '범용' 및 '하이퍼스케일' 계층에서는 지원되지 않습니다. 39

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure SQL Database 서비스 계층 (범용, 중요 비즈니스용, 하이퍼스케일)

- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/azure-sql/database/service-tiers-sql-database-vcore?view=azuresql>
 - 난이도: 상
 - Top50여부: Y
-

문항 34.

이책임은 Korea South 지역에 배포된 Azure VM의 데이터 디스크를 선택하려고 합니다. 이 VM은 개발 및 테스트 목적으로 사용되며, 높은 IOPS나 낮은 대기 시간이 요구되지는 않지만 비용은 최대한 낮춰야 합니다. 다음 중 이책임이 선택해야 할 가장 비용 효율적인 Managed Disk 유형은 무엇인가요? [4점]

- A. Ultra Disk
- B. Premium SSD
- C. Standard SSD
- D. Standard HDD

- **정답: D**
- 해설: 비용이 가장 중요한 고려사항이고 고성능이 필요 없는 개발/테스트 환경에는 Standard HDD가 가장 적합한 선택입니다.
 - **A. Ultra Disk:** 가장 높은 성능을 제공하지만 비용도 가장 비쌉니다. 개발/테스트 환경에는 과도한 사양입니다. 31
 - **B. Premium SSD:** 프로덕션 워크로드를 위한 고성능 디스크로, Standard HDD/SSD보다 비용이 높습니다. 31
 - **C. Standard SSD:** Standard HDD보다 일관된 성능과 낮은 대기 시간을 제공하지만, 그만큼 비용도 더 높습니다. 고성능이 요구되지 않는 시나리오에서는 HDD보다 비용 효율성이 떨어질 수 있습니다. 31
 - **D. Standard HDD:** 자기 디스크(HDD)를 기반으로 하며 가장 저렴한 관리 디스크 옵션입니다. 성능 변동성이 있고 대기 시간이 길지만, 비용에 민감하고 고성능이 필요 없는 개발/테스트, 백업, 비정기적 액세스 워크로드에 가장 적합합니다. 31

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
 - 문제주제: Managed Disk 선택 기준
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/virtual-machines/disks-types>
 - 난이도: 하
 - Top50여부: N
-

문항 35.

Azure Storage 계정 생성 시 설정하는 '계층 구조 네임스페이스(Hierarchical namespace)' 옵션에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 모든 종류의 스토리지 계정에서 활성화할 수 있다.
- B. 활성화하면 Blob 데이터를 파일 시스템처럼 디렉터리 구조로 구성하고 관리할 수 있다.
- C. 활성화하면 스토리지 계정의 성능이 향상되지만 추가 비용이 발생한다.
- D. 주로 Azure Files 서비스의 성능을 최적화하기 위해 사용된다.

- **정답: B**

- 해설: '계층 구조 네임스페이스' 옵션은 Azure Blob Storage를 Azure Data Lake Storage Gen2로 사용하기 위한 핵심 기능입니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** 이 옵션은 표준 범용 v2(Standard General-purpose v2) 또는 프리미엄 블록 Blob(Premium Block Blob) 스토리지 계정을 생성할 때만 활성화할 수 있습니다. 41
 - **B. 올바른 설명입니다.** 이 옵션을 활성화하면 객체 스토리지를 파일 시스템처럼 사용할 수 있게 됩니다. 즉, Blob 데이터를 디렉터리(폴더)와 파일의 계층 구조로 구성할 수 있으며, 디렉터리 수준에서 ACL(액세스 제어 목록)을 적용하는 등 파일 시스템과 유사한 작업이 가능해집니다. 이는 빅데이터 분석 워크로드에 매우 유용합니다. 41
 - **C. 비용 관련 설명이 부정확합니다.** 계층 구조 네임스페이스를 활성화하면 트랜잭션 가격이 일반 Blob Storage와 다르게 책정될 수 있으며, 디렉터리 수준의 작업에 대한 비용이 발생할 수 있습니다. 단순히 성능 향상과 추가 비용 발생으로 설명하기는 어렵고, 분석 워크로드에 최적화된 비용 구조를 가집니다.
 - **D. 틀린 설명입니다.** 이 기능은 Azure Blob Storage(특히 Data Lake Storage Gen2)를 위한 기능입니다. Azure Files는 기본적으로 파일 시스템 인터페이스를 제공하므로 이 옵션과 직접적인 관련이 없습니다.
- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure Data Lake Storage Gen2 (계층 구조 네임스페이스)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/blobs/data-lake-storage-introduction>
- 난이도: 상
- Top50여부: N

문항 36.

Azure Files의 중복성(Redundancy) 옵션에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 표준(Standard) 파일 공유는 LRS, ZRS, GRS, GZRS 중복성을 모두 지원한다.
- B. 프리미엄(Premium) 파일 공유는 LRS와 ZRS 중복성만 지원한다.
- C. RA-GRS(읽기 액세스 지역 중복 스토리지)를 스토리지 계정에 설정하면, Azure Files 공유는 보조 지역에서 읽기 전용으로 접근할 수 있다.
- D. ZRS를 사용하면 동일 지역 내 한 가용성 영역(Availability Zone)에 장애가 발생해도 파일 공유의 가용성이 유지된다.

- **정답: C**
- 해설: Azure Files는 RA-GRS(읽기 액세스 지역 중복 스토리지) 또는 RA-GZRS를 지원하지 않습니다. 스토리지 계정이 해당 옵션으로 설정되어 있어도 파일 공유는 GRS 또는 GZRS로 동작하며 보조 지역 읽기 액세스는 불가능합니다.
 - **A. 올바른 설명입니다.** 표준 SMB 파일 공유는 모든 종류의 중복성 옵션(LRS, ZRS, GRS, GZRS)을 지원하여 다양한 수준의 데이터 보호 요구사항을 충족할 수 있습니다. 25
 - **B. 올바른 설명입니다.** 고성능 SSD를 사용하는 프리미엄 파일 공유는 낮은 대기 시간을 보장하기 위해 지역 내 중복성 옵션인 LRS와 ZRS만 지원합니다. 지역 간 비동기 복제는 성능에 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 25
 - **C. 틀린 설명입니다.** Azure Files는 보조 지역에 대한 읽기 액세스를 제공하지 않습니다. 스토리지 계정이 RA-GRS 또는 RA-GZRS로 구성된 경우에도 파일 공유는 GRS 또는 GZRS로 구성되고 요금이 청구되며, 주 지역에 장애가 발생하여 Microsoft가 장애 조치(failover)를 수행하기 전까지는 보조 지역의 데이터에 접근할 수 없습니다. 25
 - **D. 올바른 설명입니다.** ZRS는 지역 내 여러 가용성 영역에 데이터를 동기적으로 복제하므로, 하나의 영역(데이터 센터)에 장애가 발생해도 다른 영역의 데이터를 통해 파일 공유 서비스를 지속할 수 있습니다. 25

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure Files 데이터 중복성

- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/files/files-redundancy>
 - 난이도: 상
 - Top50여부: Y
-

문항 37.

다음 중 Azure Storage 계정의 종류와 그에 대한 설명이 올바르게 짝지어진 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 표준 범용 v2(Standard General-purpose v2) : Blob, 파일, 큐, 테이블 등 대부분의 스토리지 시나리오에 권장되는 최신 계정 유형이다.
- B. 프리미엄 블록 Blob(Premium Block Blobs) : Azure VM의 OS 및 데이터 디스크를 저장하는 데 최적화된 고성능 스토리지이다.
- C. 프리미엄 파일 공유(Premium File Shares) : 큐와 테이블 데이터를 위한 짧은 대기 시간의 고성능 스토리지를 제공한다.
- D. 프리미엄 페이지 Blob(Premium Page Blobs) : 비정형 데이터(이미지, 동영상)를 저장하는 데 최적화된 고성능 객체 스토리지이다.

- 정답: A
- 해설: 각 스토리지 계정 유형은 특정 워크로드와 성능 요구사항에 맞게 설계되었습니다.
 - **A. 올바른 설명입니다.** 표준 범용 v2는 Blob, 파일, 큐, 테이블 등 모든 Azure Storage 서비스를 지원하며, 액세스 계층 및 최신 기능을 모두 사용할 수 있어 대부분의 시나리오에 권장되는 표준 계정 유형입니다. 41
 - **B. 틀린 설명입니다.** Azure VM의 디스크는 페이지 Blob(Page Blobs)을 기반으로 합니다. 프리미엄 블록 Blob은 트랜잭션 속도가 높거나 작은 객체를 많이 사용하는 워크로드(예: 빅데이터 분석, 대화형 애플리케이션)에 최적화되어 있습니다. 41
 - **C. 틀린 설명입니다.** 프리미엄 파일 공유는 이름 그대로 파일 공유(Azure Files) 전용 고성능 스토리지 계정 유형입니다. 큐와 테이블 데이터는 지원하지 않습니다. 41
 - **D. 틀린 설명입니다.** 비정형 데이터(이미지, 동영상)와 같은 객체 스토리지는 블록 Blob(Block Blobs)에 더 적합합니다. 프리미엄 페이지 Blob은 512바이트 페이지에 대한 빈번한 임의 읽기/쓰기 작업이 필요한 워크로드, 즉 Azure VM 디스크와 같은 시나리오에 최적화되어 있습니다. 41

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
 - 문제주제: Azure Storage 계정 유형
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/common/storage-account-overview>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 38.

장전임은 Azure File Sync를 사용하여 온프레미스 파일 서버의 스토리지를 확장하려고 합니다. 로컬 서버의 디스크 공간이 부족하여, 자주 사용하지 않는 파일은 자동으로 Azure Files로 이동시키고 로컬에는 파일의 포인터만 남겨두는 기능을 활성화하고 싶습니다. 이 기능을 무엇이라고 하나요? [4점]

- A. 클라우드 동기화 (Cloud Sync)
- B. 클라우드 계층화 (Cloud Tiering)
- C. 클라우드 캐싱 (Cloud Caching)
- D. 클라우드 아카이빙 (Cloud Archiving)

- **정답: B**
- 해설: Azure File Sync에서 자주 사용하지 않는 파일을 Azure로 이동시키고 로컬 서버에는 메타데이터(포인터)만 남겨두는 기능을 '클라우드 계층화(Cloud Tiering)'라고 합니다.
 - **A. 클라우드 동기화 (Cloud Sync):** 동기화는 온프레미스 서버와 Azure Files 간에 파일 데이터를 일치시키는 전체 프로세스를 의미하며, 특정 계층화 기능을 지칭하는 용어는 아닙니다.
 - **B. 클라우드 계층화 (Cloud Tiering):** 이것이 정답입니다. 클라우드 계층화는 설정된 정책(볼륨 공간 부족 정책, 날짜 정책)에 따라 액세스 빈도가 낮은 파일을 Azure 파일 공유로 이동(계층화)합니다. 사용자가 계층화된 파일에 액세스하면 File Sync 에이전트가 Azure에서 데이터를 원활하게 다시 다운로드하여 제공합니다. 이를 통해 로컬 스토리지 용량을 절약하면서도 전체 네임스페이스에 대한 접근성을 유지할 수 있습니다. 30
 - **C. 클라우드 캐싱 (Cloud Caching):** 클라우드 계층화는 일종의 캐싱 메커니즘이지만, Azure File Sync에서 이 기능을 부르는 공식 용어는 '클라우드 계층화'입니다.
 - **D. 클라우드 아카이빙 (Cloud Archiving):** 아카이빙은 일반적으로 데이터를 장기 보관을 위해 저비용 스토리지(예: Azure Blob Archive Tier)로 이동하는 것을 의미합니다. 클라우드 계층화는 동적 캐싱에 더 가까운 개념입니다.
- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure File Sync 클라우드 계층화
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/file-sync/file-sync-cloud-tiering-overview>
- 난이도: 하
- Top50여부: Y

문항 39.

Azure Storage 계정의 데이터에 대한 액세스를 제어하는 방법 중 하나인 SAS(공유 액세스 서명)에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. SAS는 스토리지 계정의 액세스 키와 동일하며, 영구적인 모든 권한을 제공한다.
- B. SAS는 특정 리소스에 대해 제한된 권한(읽기, 쓰기 등)과 유효 기간을 지정하여 위임된 액세스를 제공하는 URI이다.
- C. SAS를 사용하려면 클라이언트가 반드시 Microsoft Entra ID(구 Azure AD) 계정으로 인증해야 한다.
- D. 서비스 SAS는 스토리지 계정 내의 여러 서비스(Blob, File, Queue)에 동시에 액세스할 수 있는 권한을 부여한다.

- **정답: B**
- 해설: SAS(공유 액세스 서명)는 스토리지 계정의 리소스에 대한 안전하고 위임된 액세스를 제공하는 핵심 메커니즘입니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** SAS는 계정 액세스 키와 다릅니다. 액세스 키는 계정에 대한 루트 권한을 가지며 유출 시 심각한 보안 위협이 됩니다. 반면 SAS는 특정 리소스, 특정 권한, 특정 IP 주소, 특정 유효 기간 등 매우 세분화된 제어가 가능한 임시적인 토큰입니다.
 - **B. 올바른 설명입니다.** SAS는 스토리지 리소스 URI에 특정 쿼리 매개변수 형태로 추가되는 보안 토큰입니다. 이 토큰에는 허용되는 서비스, 리소스 종류, 권한, 시작 및 만료 시간, 허용 IP 주소 등의 정보가 서명되어 포함됩니다. 클라이언트는 이 전체 URI를 사용하여 계정 키 없이도 제한된 시간 동안 정의된 작업만 수행할 수 있습니다.
 - **C. 틀린 설명입니다.** SAS는 계정 키 또는 사용자 위임 키(Entra ID 기반)로 서명될 수 있지만, SAS 토큰 자체를 사용하는 클라이언트는 Entra ID 인증이 필요 없습니다. SAS URI 자체가 인증 및 권한 부여 정보를 모두 포함하고 있기 때문입니다.

- **D. 틀린 설명입니다.** 서비스 SAS는 단일 스토리지 서비스(예: Blob 서비스의 특정 컨테이너 또는 Blob)에 대한 액세스 권한만 위임할 수 있습니다. 여러 서비스에 동시에 액세스 권한을 부여하려면 계정 SAS(Account SAS)를 사용해야 합니다.

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
 - 문제주제: 공유 액세스 서명(SAS)
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/common/storage-sas-overview>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: N
-

문항 40.

이책임은 고객님의 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드를 위해 Azure VM을 구성하고 있습니다. 이 워크로드는 수백만 건의 작은 파일을 초당 수십만 IOPS로 처리해야 하며, 지연 시간은 1밀리초 미만이어야 합니다. 다음 중 이 요구사항을 충족할 수 있는 가장 적합한 Azure Managed Disk 유형은 무엇인가요? [4점]

- A. Standard HDD
- B. Standard SSD
- C. Premium SSD
- D. Ultra Disk

- **정답: D**
- 해설: 초당 수십만 IOPS와 1밀리초 미만의 지연 시간은 Azure Managed Disk 중 가장 높은 성능을 제공하는 Ultra Disk 만이 충족할 수 있는 요구사항입니다.
 - **A. Standard HDD:** IOPS와 처리량이 낮고 지연 시간이 길어 HPC 워크로드에는 전혀 적합하지 않습니다. 31
 - **B. Standard SSD:** 일관된 성능을 제공하지만 최대 IOPS는 수천 단위이므로 요구사항에 크게 미치지 못합니다. 31
 - **C. Premium SSD:** 고성능을 제공하며 최대 20,000 IOPS를 지원하지만, 수십만 IOPS 요구사항에는 미치지 못합니다. 31
 - **D. Ultra Disk:** Ultra Disk는 IO 집약적인 최상위 계층 워크로드를 위해 설계되었으며, 최대 400,000 IOPS와 10,000 MB/s의 처리량, 그리고 1밀리초 미만의 일관된 낮은 지연 시간을 제공합니다. 또한 IOPS와 처리량을 동적으로 조정할 수 있어 HPC 워크로드의 변동하는 요구에 대응할 수 있습니다. 31

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
 - 문제주제: 워크로드 기반 Managed Disk 선택
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/virtual-machines/disks-types#ultra-disk>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 41.

Azure Storage 계정의 중복성 옵션 중, 주 지역(Primary region)에서는 영역 중복(Zone-redundant)으로 데이터를 보호하고, 동시에 보조 지역(Secondary region)으로 비동기 복제를 수행하여 지역 전체 장애에 대비하는 옵션은 무엇인가요? [4점]

- A. ZRS (영역 중복 스토리지)
- B. GRS (지역 중복 스토리지)
- C. RA-GRS (읽기 액세스 지역 중복 스토리지)
- D. GZRS (지역 영역 중복 스토리지)

• **정답: D**

- 해설: GZRS(지역 영역 중복 스토리지)는 ZRS의 지역 내고가용성과 GRS의 지역 간 재해 복구 기능을 결합한 최상위 중복성 옵션입니다.
 - **A. ZRS:** 주 지역 내의 여러 가용성 영역에만 데이터를 복제하며, 지역 간 복제는 수행하지 않습니다. 24
 - **B. GRS:** 주 지역 내에서는 단일 데이터 센터에 LRS 방식으로 데이터를 복제하고, 보조 지역으로 비동기 복제를 수행합니다. 주 지역 내에서 영역 중복을 제공하지 않습니다. 24
 - **C. RA-GRS:** GRS와 동일한 복제 방식을 사용하되, 보조 지역의 데이터에 대한 읽기 전용 액세스를 허용하는 옵션입니다.
 - **D. GZRS:** 주 지역 내에서는 ZRS 방식으로 여러 가용성 영역에 데이터를 동기적으로 복제하여 데이터 센터 수준의 장애로부터 보호하고, 동시에 보조 지역으로 데이터를 비동기적으로 복제하여 지역 전체의 재해로부터 데이터를 보호합니다. 이는 문제의 요구사항을 정확히 만족시키는 옵션입니다. 24

• 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리

• 문제주제: 데이터 중복성 옵션 조합 이해 (GZRS)

• 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/common/storage-redundancy#geo-zone-redundant-storage>

• 난이도: 상

• Top50여부: Y

문항 42.

다음 중 Azure Files와 Azure Blob Storage의 특징을 비교한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. Azure Files는 객체 스토리지이고, Azure Blob Storage는 파일 공유 서비스이다.
- B. Azure Files는 SMB, NFS 프로토콜을 통해 접근하고, Azure Blob Storage는 REST API, SDK를 통해 접근한다.
- C. Azure Files는 비정형 데이터(이미지, 동영상) 저장에 최적화되어 있고, Blob Storage는 공유 구성 파일 저장에 적합하다.
- D. Azure Files는 데이터에 대한 임의의 읽기/쓰기(Random I/O)를 지원하지 않지만, Blob Storage는 지원한다.

• **정답: B**

- 해설: Azure Files와 Blob Storage는 모두 데이터를 저장하는 서비스이지만, 접근 방식과 최적화된 사용 사례에서 근본적인 차이가 있습니다.
 - **A. 설명이 반대입니다.** Azure Files는 완전 관리형 **파일 공유** 서비스이고, Azure Blob Storage는 대규모 비정형 데이터를 위한 **객체 스토리지** 솔루션입니다. 42
 - **B. 올바른 설명입니다.** Azure Files의 핵심은 온프레미스 파일 서버처럼 SMB(서버 메시지 블록)나 NFS(네트워크 파일 시스템) 프로토콜을 사용하여 파일 공유를 마운트하고 접근할 수 있다는 점입니다. 반면, Blob Storage는 주로 HTTP/HTTPS 기반의 REST API나 다양한 언어별 SDK를 통해 프로그래밍 방식으로 객체에 접근합니다. 43

- **C. 사용 사례가 반대로 설명되었습니다.** 대량의 비정형 데이터(이미지, 동영상, 로그, 백업)를 저장하고 스트리밍하는 데는 객체 스토리지인 Blob Storage가 더 적합합니다. 반면, 여러 VM이나 애플리케이션에서 공유해야 하는 구성 파일, '리프트 앤 시프트' 애플리케이션의 데이터 공유 등 전통적인 파일 공유 시나리오에는 Azure Files가 더 적합합니다. 44
- **D. 설명이 반대입니다.** 파일 시스템인 Azure Files는 파일의 특정 부분을 읽고 쓰는 임의 읽기/쓰기(Random I/O)에 최적화되어 있습니다. Blob Storage, 특히 블록 Blob은 전체 객체를 순차적으로 읽고 쓰는(Sequential I/O) 스트리밍 및 대용량 데이터 분석에 더 최적화되어 있습니다.

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure Files vs Blob Storage 비교
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/files/storage-files-netapp-comparison>
- 난이도: 중
- Top50여부: N

문항 43.

김선임은 Azure Cosmos DB를 사용하여 새로운 글로벌 서비스를 구축하고 있습니다. 이 서비스는 전 세계 사용자에게 낮은 읽기 및 쓰기 대기 시간을 제공해야 하며, 여러 지역에서 동시에 쓰기 작업을 허용해야 합니다. 다음 중 이 요구사항을 충족하기 위해 반드시 활성화해야 하는 Cosmos DB 기능은 무엇인가요? [4점]

- A. 자동 크기 조정 (Autoscale)
- B. 다중 지역 쓰기 (Multi-region writes)
- C. Azure Synapse Link
- D. 변경 피드 (Change Feed)

- **정답: B**
- 해설: 전 세계 여러 지역에서 동시에 쓰기 작업을 수행하고 낮은 쓰기 대기 시간을 보장하기 위해서는 '다중 지역 쓰기(Multi-region writes)' 기능이 필수적입니다.
 - **A. 자동 크기 조정 (Autoscale):** 자동 크기 조정은 예측할 수 없는 워크로드에 대응하여 프로비저닝된 처리량(RU/s)을 자동으로 조정하는 기능입니다. 이는 성능과 비용 효율성에 중요하지만, 여러 지역에서 쓰기 작업을 가능하게 하는 직접적인 기능은 아닙니다. 33
 - **B. 다중 지역 쓰기 (Multi-region writes):** 이 기능을 활성화하면 Cosmos DB 계정에 추가된 모든 지역이 읽기 및 쓰기 엔드포인트 역할을 할 수 있습니다. 사용자는 가장 가까운 지역에 쓰기 작업을 수행할 수 있으며, 데이터는 다른 모든 지역으로 비동기적으로 복제됩니다. 이를 통해 전 세계적으로 분산된 사용자에게 대해 낮은 쓰기 대기 시간을 달성할 수 있습니다. 32
 - **C. Azure Synapse Link:** 이는 Cosmos DB의 운영 데이터에 대해 대규모 분석을 수행하기 위해 Azure Synapse Analytics와 통합하는 HTAP(하이브리드 트랜잭션/분석 처리) 기능입니다. 운영 워크로드의 쓰기 성능과는 직접적인 관련이 없습니다. 33
 - **D. 변경 피드 (Change Feed):** 변경 피드는 Cosmos DB 컨테이너에서 발생하는 변경 사항(생성, 수정)을 시간 순서대로 영구적으로 기록하는 기능입니다. 주로 이벤트 소싱 아키텍처나 데이터 변경에 따른 후속 작업을 트리거하는 데 사용되며, 다중 지역 쓰기 자체를 활성화하는 기능은 아닙니다. 45

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure Cosmos DB 다중 지역 쓰기

- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/cosmos-db/how-to-multi-master>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 44.

Azure Storage 계정의 기본 엔드포인트(Endpoint) 형식에 대한 설명으로 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. https://<storage_account_name>.blob.core.windows.net
- B. https://blob.core.windows.net/<storage_account_name>
- C. https://core.windows.net/blob/<storage_account_name>
- D. https://<storage_account_name>.core.windows.net/blob

- 정답: A
- 해설: Azure Storage 서비스의 엔드포인트는 서비스별로 고유한 형식을 따릅니다. Blob 서비스의 경우, 스토리지 계정 이름이 호스트 이름의 하위 도메인으로 사용됩니다.
 - **A. 올바른 형식입니다.** Azure Blob Storage의 표준 엔드포인트는 `https://<storage_account_name>.blob.core.windows.net` 형식을 가집니다. 여기서 `<storage_account_name>` 은 전역적으로 고유해야 합니다. 마찬가지로 파일 서비스는 `.file.core.windows.net`, 큐 서비스는 `.queue.core.windows.net`, 테이블 서비스는 `.table.core.windows.net` 을 사용합니다. 41
 - **B, C, D:** 모두 올바르지 않은 엔드포인트 형식입니다. 스토리지 계정 이름은 URL 경로의 일부가 아니라, 호스트 이름의 가장 앞부분을 구성합니다.

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
 - 문제주제: Azure Storage 엔드포인트
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/common/storage-account-endpoints>
 - 난이도: 하
 - Top50여부: N
-

문항 45.

한 미디어 회사는 서울(Korea Central)과 부산(Korea South)에 지사를 두고 있습니다. 두 지사의 디자이너들은 대용량 비디오 원본 파일을 공동으로 작업해야 합니다. 파일은 Azure에 중앙 저장소에 있어야 하지만, 각 지사에서는 로컬 파일 서버에 있는 것처럼 빠른 속도로 파일에 접근하고 수정할 수 있어야 합니다. 한쪽 지사에서 수정한 내용은 다른 쪽 지사에도 자동으로 동기화되어야 합니다. 이 요구사항을 가장 잘 만족하는 Azure 솔루션은 무엇인가요? [4점]

- A. 각 지사에서 Azure Blob Storage로 파일을 직접 업로드/다운로드한다.
- B. 각 지사의 모든 PC에 Azure Files 파일 공유를 직접 네트워크 드라이브로 탑재한다.
- C. Azure File Sync를 사용하여 서울과 부산의 파일 서버를 중앙의 Azure Files 공유와 동기화한다.
- D. Azure Site Recovery를 사용하여 서울 파일 서버를 부산 파일 서버로 복제한다.

- 정답: C
- 해설: 이 시나리오는 여러 위치에서 로컬 성능 캐시를 유지하면서 중앙 클라우드 파일 공유를 사용하는 하이브리드 환경의 전형적인 예시입니다.

- **A. 비효율적입니다.** 대용량 파일을 매번 인터넷을 통해 업로드/다운로드하는 것은 매우 느리고 비효율적이며, 공동 작업에 적합하지 않습니다.
- **B. 성능 문제가 발생할 수 있습니다.** Azure Files를 직접 탑재하면 모든 파일 작업이 인터넷을 통해 Azure 데이터센터와 통신해야 하므로, 대용량 비디오 파일을 편집하는 데 필요한 로컬 네트워크 수준의 성능을 제공하기 어렵습니다. 67
- **C. 가장 적합한 솔루션입니다.** Azure File Sync는 이러한 다중 사이트 동기화 및 로컬 캐싱 시나리오를 위해 설계되었습니다. 중앙에 Azure 파일 공유를 마스터 데이터 저장소로 두고, 각 지사의 Windows 파일 서버에 File Sync 에이전트를 설치합니다. 에이전트는 Azure 파일 공유와 로컬 서버 간의 데이터를 동기화합니다. '클라우드 계층화' 기능을 사용하면 자주 사용하는 '핫' 데이터는 로컬 서버에 캐시하여 빠른 액세스를 제공하고, 오래된 '쿨' 데이터는 포인트만 남기고 클라우드로 이동시켜 로컬 스토리지 공간을 절약할 수 있습니다. 한 지사에서의 변경 사항은 Azure 파일 공유를 통해 다른 지사로 자동으로 전파됩니다. 67
- **D. 목적이 다릅니다.** Azure Site Recovery는 재해 복구(DR)를 위한 서비스로, 한 사이트의 VM을 다른 사이트로 복제하여 장애 시 복구하는 데 사용됩니다. 양방향 동기화나 공동 작업을 위한 솔루션이 아닙니다.

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure File Sync 하이브리드 시나리오
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/file-sync/file-sync-planning>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 46.

한 스타트업이 기존에 온프레미스에서 운영하던 MongoDB 기반의 애플리케이션을 Azure로 마이그레이션하려고 합니다. 개발팀은 애플리케이션 코드 변경을 최소화하면서, 향후 글로벌 서비스로 확장할 때를 대비해 토큰 방식의 다중 지역 쓰기(multi-region writes)와 자동 확장 기능을 활용하고 싶어합니다. 다음 중 이 요구사항에 가장 부합하는 Azure 데이터베이스 서비스는 무엇인가요? [4점]

- A. Azure SQL Database
- B. Azure Database for PostgreSQL
- C. Azure Cosmos DB for NoSQL
- D. Azure Cosmos DB for MongoDB

- **정답: D**
- 해설: Azure Cosmos DB는 다양한 오픈소스 데이터베이스 API와의 호환성을 제공하여 마이그레이션을 용이하게 하는 다중 모델 데이터베이스입니다.
 - **A. Azure SQL Database:** 관계형 데이터베이스(RDBMS)로, NoSQL인 MongoDB와 데이터 모델 및 API가 완전히 달라 마이그레이션 시 상당한 코드 변경이 필요합니다.
 - **B. Azure Database for PostgreSQL:** 역시 관계형 데이터베이스로, MongoDB 애플리케이션과 호환되지 않습니다.
 - **C. Azure Cosmos DB for NoSQL:** Cosmos DB의 네이티브 API로, 강력한 기능을 제공하지만 MongoDB API와는 다릅니다. 기존 MongoDB 애플리케이션을 마이그레이션하려면 코드 수정이 필요합니다.

- **D. Azure Cosmos DB for MongoDB:** 이것이 가장 적합한 선택입니다. 이 서비스는 MongoDB 와이어 프로토콜과 호환되는 API를 제공하므로, 대부분의 경우 기존 MongoDB 애플리케이션의 연결 문자열만 변경하여 마이그레이션할 수 있습니다. 동시에 Cosmos DB의 핵심 기능인 토큰 방식의 글로벌 분산, 다중 지역 쓰기, 자동 스케일링, SLA 보장 등의 이점을 모두 누릴 수 있습니다. 68

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
 - 문제주제: 시나리오 기반 Cosmos DB API 선택
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/cosmos-db/choose-api>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 47.

온라인 거래 처리(OLTP) 시스템을 위한 데이터베이스를 Azure SQL Database로 구축하려고 합니다. 워크로드는 초당 수천 건의 트랜잭션을 처리해야 하며, I/O 지연 시간은 1-2 밀리초(ms) 수준으로 매우 낮아야 합니다. 또한, 장애 발생 시 수 초 내에 장애 조치(failover)가 가능한 높은 가용성이 요구됩니다. 다음 중 이 요구사항을 충족하는 가장 적절한 vCore 기반 서비스 계층은 무엇인가요? [4점]

- A. 범용 (General Purpose)
- B. 중요 비즈니스용 (Business Critical)
- C. 하이퍼스케일 (Hyperscale)
- D. 서버리스 (Serverless)

- **정답: B**
- 해설: Azure SQL Database의 각 서비스 계층은 서로 다른 아키텍처와 성능 특성을 가지므로, 워크로드의 요구사항에 맞는 계층을 선택하는 것이 중요합니다.
 - **A. 범용 (General Purpose):** 컴퓨팅과 스토리지가 분리된 아키텍처로, 원격 프리미엄 스토리지를 사용합니다. 대부분의 비즈니스 워크로드에 적합하지만, I/O 지연 시간이 평균 5-10ms로 매우 낮은 지연 시간을 요구하는 시나리오에는 부적합합니다. 70
 - **B. 중요 비즈니스용 (Business Critical):** 컴퓨팅과 초고속 로컬 SSD 스토리지가 통합된 다중 복제본 아키텍처를 사용합니다. 이 구조 덕분에 I/O 지연 시간이 1-2ms로 매우 낮으며, 장애 발생 시 보조 복제본으로 신속하게 장애 조치할 수 있어 최고의 성능과 가장 높은 복원력을 제공합니다. 이는 주어진 OLTP 요구사항에 가장 적합합니다. 71
 - **C. 하이퍼스케일 (Hyperscale):** 매우 큰 데이터베이스(최대 128TB)를 지원하고 빠른 스케일링에 최적화된 아키텍처입니다. 성능은 우수하지만, 아키텍처 특성상 I/O 지연 시간은 중요 비즈니스용 계층만큼 낮지는 않습니다.
 - **D. 서버리스 (Serverless):** 서버리스는 컴퓨팅 계층의 한 종류이며, 서비스 계층이 아닙니다. 범용 서비스 계층 내에서 선택할 수 있으며, 간헐적이고 예측 불가능한 워크로드에 적합합니다. 지속적으로 높은 트랜잭션을 처리해야 하는 시스템에는 프로비저닝된 컴퓨팅 계층이 더 적합합니다. 71

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
 - 문제주제: 시나리오 기반 Azure SQL Database 서비스 계층 선택
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/azure-sql/database/service-tiers-vcore>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 48.

한 금융 서비스 회사는 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드를 AKS에서 실행하려고 합니다. 이 워크로드는 수십만 IOPS와 1밀리초 미만의 매우 낮은 지연 시간으로 공유 파일 시스템에 접근해야 합니다. 다음 중 이 까다로운 성능 요구사항을 충족할 수 있는 가장 적합한 AKS용 공유 스토리지 솔루션은 무엇인가요? [4점]

- A. Azure Files Premium
- B. Azure Disks (Premium SSD)
- C. Azure NetApp Files
- D. Azure Blob Storage (NFSv3)

- **정답: C**

- 해설: 수십만 IOPS와 밀리초 미만의 지연 시간을 요구하는 고성능 공유 파일 시스템 시나리오에는 Azure NetApp Files가 가장 적합합니다.
 - **A. Azure Files Premium:** 프리미엄 파일 공유는 SSD 기반의 고성능을 제공하며 최대 100,000 IOPS를 지원하지만, 지연 시간은 일반적으로 한 자릿수 밀리초(single-digit millisecond) 수준으로, 1밀리초 미만의 엄격한 요구사항에는 미치지 못할 수 있습니다.
 - **B. Azure Disks (Premium SSD):** Azure Disks는 `ReadWriteOnce` 모드만 지원하므로 여러 노드에서 동시에 접근해야 하는 공유 파일 시스템 요구사항을 충족하지 못합니다. 7
 - **C. Azure NetApp Files:** Azure NetApp Files는 NetApp의 ONTAP 기술을 기반으로 하는 엔터프라이즈급 고성능 파일 스토리지 서비스입니다. 수십만 IOPS와 일관된 밀리초 미만(sub-millisecond)의 지연 시간을 제공하도록 설계되어, 가장 까다로운 HPC, 데이터베이스, 고성능 파일 공유 워크로드에 최적화되어 있습니다.
 - **D. Azure Blob Storage (NFSv3):** Blob Storage에서 NFSv3 프로토콜을 지원하지만, 이는 대규모 순차 읽기/쓰기 위주의 데이터 레이크 시나리오에 더 적합합니다. 낮은 지연 시간의 임의 I/O(Random I/O)가 중요한 HPC 워크로드의 성능 요구사항을 충족하기는 어렵습니다.

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: 고성능 공유 스토리지 선택 (Azure NetApp Files)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/files/storage-files-netapp-comparison>
- 난이도: 상
- Top50여부: Y

문항 49.

송팀장은 법규 준수 요구사항에 따라 특정 Blob 데이터를 생성 후 7년 동안 절대 삭제하거나 수정할 수 없도록 보장해야 합니다. 7년이 지난 후에는 데이터를 삭제할 수 있어야 합니다. 이 요구사항을 충족하기 위해 Azure Blob Storage에서 구성해야 할 기능은 무엇인가요? [4점]

- A. Blob에 'CanNotDelete' 리소스 잠금(Resource Lock)을 7년간 적용한다.
- B. 시간 기반 보존 정책을 사용하는 불변 스토리지(Immutable storage)를 구성한다.
- C. Blob의 액세스 계층을 7년간 보관(Archive) 계층으로 설정한다.
- D. 7년의 만료 시간을 가진 SAS(공유 액세스 서명)을 생성한다.

- **정답: B**

- 해설: Azure Blob Storage의 불변 스토리지(Immutable Storage) 기능은 WORM(Write-Once, Read-Many) 상태로 데이터를 보존하여 지정된 기간 동안 수정 및 삭제를 방지하도록 설계되었습니다.

- **A. 부적절한 방법입니다.** 리소스 잠금은 리소스(스토리지 계정, 컨테이너) 수준에서 적용되며 개별 Blob에 적용할 수 없습니다. 또한, 잠금은 권한 있는 사용자가 언제든지 해제할 수 있으므로 법규 준수를 위한 강력한 보존 정책으로는 부적합합니다.
- **B. 올바른 방법입니다.** 불변 스토리지의 시간 기반 보존 정책(**Time-based retention policy**)을 사용하면, 데이터를 덮어쓰거나 수정할 수 없는 상태로 특정 기간(예: 2555일, 약 7년) 동안 보존하도록 설정할 수 있습니다. 정책이 잠기면(locked) 보존 기간이 만료될 때까지 관리자를 포함한 그 누구도 정책을 제거하거나 기간을 줄일 수 없어 법규 준수 요구사항을 충족합니다.
- **C. 목적이 다릅니다.** 보관 계층은 장기 보관을 위한 저비용 스토리지 옵션이지만, 데이터의 삭제나 수정을 직접적으로 방지하지는 않습니다. 권한이 있다면 보관 계층의 Blob도 삭제할 수 있습니다.
- **D. 관련 없는 기능입니다.** SAS는 데이터에 대한 위임된 액세스 권한을 제공하는 임시 토큰이며, 데이터의 보존 정책과는 아무런 관련이 없습니다.

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: 불변 Blob 스토리지 (Immutable Storage)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/storage/blobs/immutable-storage-policy-configure>
- 난이도: 중
- Top50여부: N

문항 50.

글로벌 전자상거래 애플리케이션을 위해 Azure Cosmos DB를 사용하고 있습니다. 미국 사용자는 쓰기 작업 후 즉시 최신 데이터를 읽어야 하지만(강력한 일관성), 유럽 사용자는 약간의 지연을 감수하더라도 항상 가용한 상태로 읽기 작업을 수행할 수 있어야 합니다(최종 일관성). 이처럼 지역별로 다른 읽기 일관성 요구사항을 충족하기 위해 어떤 Cosmos DB 기능을 사용해야 하나요?
[4점]

- A. 다중 지역 쓰기 (Multi-region writes)
- B. 자동 장애 조치 (Automatic Failover)
- C. 일관성 수준 (Consistency Levels)
- D. Azure Synapse Link

- 정답: C
- 해설: Azure Cosmos DB는 데이터의 일관성과 가용성, 지연 시간 간의 균형을 맞출 수 있도록 5가지의 잘 정의된 일관성 수준을 제공합니다.
 - **A. 다중 지역 쓰기:** 여러 지역에서 쓰기 작업을 가능하게 하여 쓰기 지연 시간을 줄이는 기능이지만, 읽기 일관성 자체를 직접 제어하는 기능은 아닙니다.
 - **B. 자동 장애 조치:** 지역 장애 발생 시 다른 지역으로 자동으로 트래픽을 이전하여 고가용성을 보장하는 기능입니다.
 - **C. 올바른 선택입니다.** Cosmos DB는 강력(**Strong**), 제한된 부실(**Bounded Staleness**), 세션(**Session**), 일관된 접두사(**Consistent Prefix**), 최종(**Eventual**)의 5가지 일관성 수준을 제공합니다. 계정의 기본 일관성 수준을 설정할 수 있으며, 더 중요한 것은 개별 읽기 요청마다 기본값보다 약한 일관성 수준을 지정하여 요구사항에 맞게 성능과 일관성을 동적으로 조절할 수 있다는 점입니다. 미국 사용자의 요청에는 '강력' 또는 '세션' 일관성을 사용하고, 유럽 사용자의 요청에는 '최종' 일관성을 사용하여 문제의 요구사항을 충족할 수 있습니다.
 - **D. Azure Synapse Link:** 운영 데이터에 대한 분석을 수행하기 위한 HTAP 기능으로, 트랜잭션 워크로드의 일관성 수준과는 직접적인 관련이 없습니다. 8

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Azure Cosmos DB 일관성 수준
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/cosmos-db/consistency-levels>
- 난이도: 상
- Top50여부: Y

문항 51.

김선임은 Azure VM에서 실행되는 데이터베이스 워크로드의 성능을 개선하려고 합니다. 평상시에는 IOPS 요구사항이 낮지만, 월말 보고서 생성 시에는 짧은 시간 동안 매우 높은 IOPS가 필요합니다. 추가 비용을 최소화하면서 이러한 '버스트(burst)' 트래픽을 처리할 수 있는 기능을 제공하는 Managed Disk 유형은 무엇인가요? [4점]

- A. Standard HDD
- B. Standard SSD 및 Premium SSD
- C. Ultra Disk
- D. 모든 Managed Disk 유형에서 기본으로 제공된다.

- 정답: B
- 해설: Azure의 Standard SSD와 Premium SSD는 크레딧 기반의 버스팅(Bursting) 모델을 제공하여 예측 불가능한 I/O 패턴에 대응할 수 있도록 합니다.
 - **A. Standard HDD:** 버스팅 기능을 제공하지 않으며, 일관되지 않은 성능을 보입니다. 9
 - **B. 올바른 선택입니다.** Standard SSD와 Premium SSD는 디스크 크기에 따라 기본 프로비저닝된 IOPS와 처리량을 제공하며, 여기에 추가로 **버스팅** 기능을 제공합니다. 디스크가 프로비저닝된 성능 목표보다 적게 사용될 때 크레딧이 누적되며, 트래픽이 급증할 때 이 크레딧을 사용하여 최대 30분 동안 성능을 버스트(최대 3,500 IOPS for Standard SSD, 최대 20,000 IOPS for Premium SSD)할 수 있습니다. 이는 추가 비용 없이 간헐적인 고성능 요구사항을 충족하는 데 매우 효과적입니다. 9
 - **C. Ultra Disk:** 버스팅 모델을 사용하지 않습니다. 대신, 사용자가 IOPS와 처리량을 필요에 따라 동적으로 직접 조절할 수 있는 유연성을 제공하지만, 이는 버스팅과는 다른 개념이며 조정에 따른 비용이 발생합니다. 9
 - **D. 틀린 설명입니다.** Standard HDD와 Ultra Disk는 크레딧 기반 버스팅을 지원하지 않습니다.

- 카테고리: 2.스토리지 & 데이터 관리
- 문제주제: Managed Disk 버스팅(Bursting)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/virtual-machines/disk-bursting>
- 난이도: 중
- Top50여부: N

문항 52.

송팀장은 Korea Central 지역의 VNet-A와 Korea South 지역의 VNet-B를 연결하여 두 가상 네트워크의 VM들이 서로 통신할 수 있도록 구성하려고 합니다. 이 때, Azure 백본 네트워크를 사용하여 안전하고 짧은 대기 시간으로 연결하고자 합니다. 다음 중 이 요구사항을 충족하는 가장 적절한 Azure 네트워킹 기능은 무엇인가요? [4점]

- A. Azure VPN Gateway (VNet-to-VNet)
- B. 글로벌 가상 네트워크 피어링 (Global VNet Peering)

C. Azure ExpressRoute

D. Azure Bastion

- 정답: B

- 해설: 서로 다른 Azure 지역에 있는 가상 네트워크(VNet)를 Azure의 비공개 백본 네트워크를 통해 직접 연결하는 기능은 글로벌 가상 네트워크 피어링(Global VNet Peering)입니다.
 - **A. Azure VPN Gateway:** VNet 간 연결을 위해 VPN Gateway를 사용할 수 있지만, 이는 암호화된 터널을 생성하는 방식이며 일반적으로 VNet 피어링에 비해 설정이 복잡하고 대역폭에 따른 비용이 발생할 수 있습니다. 피어링이 가능한 시나리오에서는 피어링이 더 간단하고 효율적입니다. 46
 - **B. 글로벌 가상 네트워크 피어링:** 이 기능은 서로 다른 Azure 지역에 있는 VNet들을 연결하기 위해 설계되었습니다. 연결된 VNet들은 마치 하나의 VNet인 것처럼 통신할 수 있으며, 모든 트래픽은 Microsoft의 글로벌 백본 네트워크를 통해 라우팅되어 공용 인터넷을 경유하지 않으므로 보안과 성능 면에서 이점이 있습니다. 46
 - **C. Azure ExpressRoute:** ExpressRoute는 온프레미스 네트워크와 Azure 데이터 센터 간의 비공개 연결을 설정하는 서비스입니다. VNet 간의 직접적인 연결이 주 목적은 아닙니다.
 - **D. Azure Bastion:** Azure Bastion은 VNet 내의 VM에 공용 IP 없이 안전하게 RDP/SSH 접속을 제공하는 PaaS 서비스입니다. VNet 간의 통신을 활성화하는 기능이 아닙니다. 48

- 카테고리: 3.네트워크 & 보안

- 문제주제: 가상 네트워크 피어링 (VNet Peering)

- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview>

- 난이도: 하

- Top50여부: Y

문항 53.

이책임은 VNet 내의 VM이 Azure Storage 계정에 접근하는 경로를 보호하고자 합니다. 보안팀의 요구사항은 스토리지 계정으로의 트래픽이 공용 인터넷을 경유해서는 안 되며, 데이터 유출 위험을 최소화하기 위해 특정 스토리지 계정 인스턴스에만 접근을 허용해야 한다는 것입니다. 다음 중 이 두 가지 요구사항을 모두 충족하는 가장 강력한 보안 솔루션은 무엇인가요? [4점]

- A. 서비스 엔드포인트 (Service Endpoint)
- B. 프라이빗 엔드포인트 (Private Endpoint)
- C. 네트워크 보안 그룹 (NSG) 아웃바운드 규칙
- D. NAT Gateway

- 정답: B

- 해설: 프라이빗 엔드포인트(Private Endpoint)는 PaaS 서비스를 VNet 내의 개인 IP 주소에 매핑하여 공용 인터넷을 완전히 우회하고, 특정 리소스 인스턴스에 대한 연결을 보장함으로써 데이터 유출 방지에 가장 효과적입니다.
 - **A. 서비스 엔드포인트 (Service Endpoint):** 서비스 엔드포인트는 VNet 트래픽이 Azure 백본 네트워크를 통해 Azure 서비스로 직접 라우팅되도록 하여 공용 인터넷 경유를 막아줍니다. 하지만 서비스의 공용 엔드포인트 자체는 그대로 유지되며, VNet 내에서 다른 고객의 스토리지 계정과 같이 동일 서비스의 다른 리소스에 접근하는 것을 막지 못해 데이터 유출의 위험이 여전히 존재합니다. 49

- **B. 프라이빗 엔드포인트 (Private Endpoint):** 프라이빗 엔드포인트는 VNet 내에 특정 스토리지 계정을 위한 개인 IP 주소를 가진 네트워크 인터페이스(NIC)를 생성합니다. 모든 트래픽은 이 개인 IP를 통해 이루어지므로 공용 인터넷을 전혀 사용하지 않습니다. 또한, 엔드포인트가 특정 스토리지 계정 인스턴스에 1:1로 매핑되므로, 해당 VNet에서는 허용된 스토리지 계정 외에 다른 어떤 스토리지 계정으로도 데이터를 보낼 수 없어 데이터 유출을 효과적으로 방지합니다. 50
- **C. NSG 아웃바운드 규칙:** NSG 규칙으로 특정 IP 주소로의 아웃바운드 트래픽을 제어할 수 있지만, Azure 서비스의 공용 IP는 동적으로 변경될 수 있어 관리가 어렵고, 서비스 태그를 사용하더라도 특정 '인스턴스'가 아닌 '서비스 전체'에 대한 접근을 제어하므로 데이터 유출 방지에는 한계가 있습니다.
- **D. NAT Gateway:** NAT Gateway는 VNet의 아웃바운드 인터넷 트래픽에 대한 SNAT(Source Network Address Translation)를 간소화하는 서비스로, 개인 네트워크에서 공용 서비스로의 보안 연결을 제공하는 기능과는 목적이 다릅니다.

- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
- 문제주제: Private Endpoint vs Service Endpoint
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/private-link/private-endpoint-overview>
- 난이도: 상
- Top50여부: Y

문항 54.

Azure Firewall과 네트워크 보안 그룹(NSG)의 기능에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. NSG는 L7(애플리케이션 계층) 필터링이 가능하며, FQDN(정규화된 도메인 이름)을 기준으로 트래픽을 차단할 수 있다.
- B. Azure Firewall은 VNet 또는 서브넷 수준에서 적용되며, NSG는 개별 VM의 네트워크 인터페이스(NIC)에만 적용된다.
- C. NSG는 상태 저장(Stateful) 방화벽 기능을 제공하며, Azure Firewall은 상태 비저장(Stateless) 패킷 필터링만 수행한다.
- D. Azure Firewall은 중앙 집중식 위협 인텔리전스 기반 필터링을 제공하지만, NSG는 이러한 기능을 제공하지 않는다.

- 정답: D
- 해설: Azure Firewall은 중앙 관리형 차세대 방화벽 서비스로, NSG가 제공하는 기본적인 L3/L4 필터링을 넘어선 고급 보안 기능을 제공합니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** NSG는 L3(네트워크 계층) 및 L4(전송 계층)에서 작동하며, 5-튜플(소스/대상 IP, 소스/대상 포트, 프로토콜)을 기반으로 트래픽을 필터링합니다. FQDN 기반 필터링과 같은 L7 기능은 지원하지 않습니다. 이 기능은 Azure Firewall의 주요 기능 중 하나입니다. 52
 - **B. 틀린 설명입니다.** NSG는 서브넷과 개별 NIC 모두에 적용하여 세분화된 트래픽 제어가 가능합니다. Azure Firewall은 일반적으로 VNet의 모든 트래픽을 중앙에서 관리하기 위해 허브-스포크 아키텍처의 허브 VNet에 배포됩니다.
 - **C. 틀린 설명입니다.** 두 서비스 모두 상태 저장(Stateful) 기능을 제공합니다. 즉, 설정된 연결에 대한 반환 트래픽은 별도의 인바운드 규칙 없이도 자동으로 허용됩니다. Azure Firewall은 NSG보다 더 지능적인 상태 저장 검사를 수행합니다. 52
 - **D. 올바른 설명입니다.** Azure Firewall의 핵심 기능 중 하나는 Microsoft 위협 인텔리전스 피드를 활용하여 알려진 악성 IP 주소 및 도메인과의 트래픽을 자동으로 차단하는 것입니다. NSG는 이러한 지능형 위협 탐지 및 차단 기능을 내장하고 있지 않습니다. 52

- 카테고리: 3.네트워크 & 보안

- 문제주제: Azure Firewall vs NSG 비교
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/firewall/overview>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 55.

장전임은 회사의 주요 웹 서비스가 배포된 VNet을 대규모 DDoS(분산 서비스 거부) 공격으로부터 보호하기 위한 방안을 검토하고 있습니다. 검토 중인 Azure DDoS Protection Standard의 특징이 **아닌** 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 항상 켜져 있는 트래픽 모니터링 및 공격 탐지 시 자동 완화
- B. 머신 러닝을 통해 각 공용 IP의 트래픽 패턴을 학습하고 동적으로 조정되는 보호 정책
- C. 공격으로 인해 발생한 리소스(예: VM)의 확장 비용에 대한 크레딧 제공
- D. 웹 애플리케이션의 SQL Injection, XSS(Cross-Site Scripting) 등 L7 공격 방어

- **정답: D**

- 해설: Azure DDoS Protection Standard는 L3(네트워크 계층) 및 L4(전송 계층)에 대한 DDoS 공격을 방어하는 데 특화된 서비스입니다. L7(애플리케이션 계층) 공격 방어는 WAF(웹 애플리케이션 방화벽)의 역할입니다.
 - **A. 올바른 특징입니다.** DDoS Protection Standard는 항상 트래픽을 모니터링하며, 공격으로 판단되는 트래픽이 감지되면 사용자 개입 없이 즉시 자동으로 완화를 시작합니다. 54
 - **B. 올바른 특징입니다.** 이 서비스는 각 공용 IP의 정상적인 트래픽 양을 학습하는 적응형 튜닝(Adaptive real time tuning) 기능을 통해 오탐을 최소화하고 각 애플리케이션에 최적화된 보호를 제공합니다. 54
 - **C. 올바른 특징입니다.** DDoS 공격 중에 트래픽 증가로 인해 VM Scale Sets나 App Service 등이 자동으로 확장(Scale-out)된 경우, 해당 확장으로 인해 발생한 비용에 대해 서비스 크레딧을 요청할 수 있는 비용 보호(Cost Protection) 혜택을 제공합니다. (Network Protection SKU에 한함) 56
 - **D. 해당하지 않는 기능입니다.** SQL Injection, XSS와 같은 웹 애플리케이션 취약점을 이용한 L7 공격은 WAF(Web Application Firewall)가 방어하는 영역입니다. Azure에서는 Azure Application Gateway WAF 또는 Azure Front Door WAF를 통해 이 기능을 제공합니다. DDoS Protection Standard는 L3/L4 볼류메트릭 및 프로토콜 공격 방어에 중점을 둡니다. 54

- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
 - 문제주제: Azure DDoS Protection Standard 특징
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/ddos-protection/ddos-protection-overview>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 56.

애플리케이션에서 사용하는 데이터베이스 연결 문자열, API 키와 같은 중요한 정보를 코드나 구성 파일에 직접 저장하지 않고 안전하게 관리하려고 합니다. 다음 중 이러한 '비밀(Secret)'을 중앙에서 안전하게 저장, 관리하고 액세스를 제어하는 데 가장 적합한 Azure 서비스는 무엇인가요? [4점]

- A. Azure Storage 계정
- B. Azure Cosmos DB

- C. Azure Key Vault
- D. Azure App Configuration

- **정답: C**
- 해설: Azure Key Vault는 키, 비밀, 인증서를 안전하게 저장하고 관리하기 위해 특별히 설계된 서비스입니다.
 - **A. Azure Storage 계정:** 데이터를 저장하는 서비스이지만, 암호화 키 관리, 세분화된 액세스 정책, 하드웨어 보안 모듈(HSM) 지원 등 비밀 관리에 특화된 보안 기능을 제공하지는 않습니다.
 - **B. Azure Cosmos DB:** 데이터베이스 서비스로, 데이터를 저장하는 데 사용되지만 비밀 관리가 주 목적은 아닙니다.
 - **C. Azure Key Vault:** 이것이 정답입니다. Key Vault는 FIPS 140-2 Level 2 인증을 받은 HSM(하드웨어 보안 모듈)을 사용하여 비밀을 보호하며, 애플리케이션이 Microsoft Entra ID의 관리 ID(Managed Identity)나 서비스 주체를 통해 인증하고 최소 권한 원칙에 따라 비밀에 접근하도록 할 수 있습니다. 이를 통해 코드에서 민감한 정보를 완전히 분리하여 보안을 크게 향상시킬 수 있습니다. 58
 - **D. Azure App Configuration:** 애플리케이션의 구성 설정을 중앙에서 관리하는 서비스입니다. 기능 플래그나 일반 설정 관리에 유용하지만, Key Vault와 같이 HSM으로 보호되는 강력한 보안 저장소가 필요한 비밀 정보 관리에는 Key Vault를 참조하여 사용하는 것이 모범 사례입니다.
- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
- 문제주제: Azure Key Vault 개념
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/key-vault/general/overview>
- 난이도: 하
- Top50여부: Y

문항 57.

Microsoft Defender for Cloud의 주요 기능인 CSPM(클라우드 보안 태세 관리)과 CWPP(클라우드 워크로드 보호 플랫폼)에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. CSPM은 실시간 위협을 탐지하고 대응하는 기능이며, CWPP는 보안 정책 준수 여부를 평가하고 보안 점수를 제공한다.
- B. CSPM은 보안 구성 오류를 식별하고 해결 권장 사항을 제공하며, CWPP는 서버, 컨테이너, 데이터베이스 등 개별 워크로드에 대한 위협 방어를 제공한다.
- C. CSPM은 온프레미스 서버 보안에 중점을 두고, CWPP는 클라우드 네이티브 서비스 보안에 중점을 둔다.
- D. CSPM과 CWPP는 동일한 기능이며, 플랜에 따라 이름만 다르게 불린다.

- **정답: B**
- 해설: Microsoft Defender for Cloud는 CSPM과 CWPP라는 두 가지 핵심적인 역할을 통해 포괄적인 클라우드 보안을 제공합니다.
 - **A. 설명이 반대입니다.** 보안 정책 준수 여부를 평가하고 보안 점수를 제공하는 것은 CSPM의 역할입니다. 실시간 위협을 탐지하고 대응하는 것은 CWPP의 역할입니다. 60
 - **B. 올바른 설명입니다.** **CSPM(Cloud Security Posture Management)**은 클라우드 환경의 보안 '태세'를 관리하는 데 중점을 둡니다. 즉, 보안 모범 사례에 따라 리소스가 올바르게 구성되었는지 평가하고(예: 스토리지 계정의 공용 액세스 차단, MFA 활성화), 미흡한 부분에 대한 권장 사항과 보안 점수를 제공하여 침해를 예방하는 역할을 합니다. **CWPP(Cloud Workload Protection Platform)**는 실행 중인 '워크로드' 자체를 보호하는 데 중점을 둡니다. 서버에 대한 EDR(엔드포인트 탐지 및 대응), 컨테이너 이미지 취약점 스캔, SQL Injection 시도 탐지 등 개별 리소스에 대한 실시간 위협 탐지 및 보호 기능을 제공합니다. 60

- **C. 틀린 설명입니다.** Defender for Cloud는 하이브리드 클라우드 환경을 모두 지원합니다. Azure Arc를 통해 온프레미스 서버와 다른 클라우드(AWS, GCP)의 서버까지 CWPP 보호를 확장할 수 있으며, CSPM 역시 멀티 클라우드 환경의 보안 태세를 평가할 수 있습니다. 61
- **D. 틀린 설명입니다.** CSPM과 CWPP는 서로를 보완하는 별개의 기능 영역입니다. CSPM은 '예방'에, CWPP는 '탐지 및 대응'에 더 중점을 둡니다.

- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
- 문제주제: Microsoft Defender for Cloud (CSPM vs CWPP)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/defender-for-cloud/defender-for-cloud-introduction>
- 난이도: 상
- Top50여부: Y

문항 58.

가상 네트워크 피어링(VNet Peering)의 특징에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 피어링된 VNet들은 서로 다른 구독 또는 다른 Microsoft Entra ID 테넌트에 속해 있을 수 있다.
- B. 피어링 관계는 전이성(Transitivity)이 있으므로, VNet-A가 VNet-B와 피어링되고 VNet-B가 VNet-C와 피어링되면 VNet-A와 VNet-C는 자동으로 통신이 가능하다.
- C. 피어링된 VNet들의 IP 주소 공간은 서로 겹치지 않아야 한다.
- D. 피어링된 VNet 간의 트래픽은 기본적으로 Microsoft 백본 네트워크 내에서 비공개로 라우팅된다.

- **정답: B**
- 해설: 가상 네트워크 피어링은 전이성(Transitivity)을 지원하지 않습니다. 즉, 피어링은 직접 연결된 두 VNet 간에만 유효합니다.
 - **A. 올바른 설명입니다.** VNet 피어링은 동일 구독 내뿐만 아니라, 서로 다른 구독, 심지어 서로 다른 Microsoft Entra ID 테넌트에 있는 VNet 간에도 구성할 수 있습니다. (적절한 권한 필요) 47
 - **B. 틀린 설명입니다.** VNet 피어링은 전이적이지 않습니다. VNet-A와 VNet-B가 피어링되고, VNet-B와 VNet-C가 피어링되어도 VNet-A와 VNet-C는 직접 통신할 수 없습니다. VNet-A와 VNet-C 간의 통신이 필요하다면, 두 VNet 간에 별도의 피어링을 직접 설정하거나, 허브 VNet(VNet-B)에 NVA(네트워크 가상 어플라이언스)를 통한 라우팅을 구성해야 합니다. 47
 - **C. 올바른 설명입니다.** 피어링을 설정하려는 VNet들의 IP 주소 공간(Address Space)은 서로 중복되어서는 안 됩니다. 주소 공간이 겹치면 라우팅 충돌이 발생하여 피어링을 설정할 수 없습니다. 47
 - **D. 올바른 설명입니다.** 피어링된 VNet 간의 트래픽은 공용 인터넷을 거치지 않고 Microsoft의 비공개 백본 네트워크를 통해 직접 라우팅됩니다. 이는 낮은 대기 시간과 높은 보안을 제공합니다. 46

- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
- 문제주제: VNet 피어링의 전이성(Transitivity)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/virtual-network/virtual-network-manage-peering>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 59.

이책임은 허브-스포크(Hub-and-Spoke) 네트워크 토폴로지를 구성하고 있습니다. 허브 VNet에는 온프레미스 네트워크와 연결된 VPN Gateway가 있습니다. 여러 스포크 VNet들이 이 허브 VNet의 VPN Gateway를 공유하여 온프레미스 네트워크와 통신하도록 설정하려고 합니다. 스포크 VNet의 피어링 설정에서 어떤 옵션을 구성해야 하나요? [4점]

- A. '원격 게이트웨이 사용(Use the remote virtual network's gateway)'
- B. '게이트웨이 전송 허용(Allow gateway transit)'
- C. '전달된 트래픽 허용(Allow forwarded traffic)'
- D. '가상 네트워크 액세스 허용(Allow virtual network access)'

• **정답: A**

- 해설: 허브-스포크 토폴로지에서는 스포크가 허브의 게이트웨이를 사용하기 위해서는, 스포크 쪽 피어링에서는 '원격 게이트웨이 사용'을, 허브 쪽 피어링에서는 '게이트웨이 전송 허용'을 설정해야 합니다.
 - **A. '원격 게이트웨이 사용':** 이 옵션은 스포크 VNet에서 허브 VNet(원격 VNet)으로의 피어링을 구성할 때 선택합니다. 이 설정을 통해 스포크 VNet은 자체 게이트웨이를 갖는 대신, 피어링된 허브 VNet에 있는 게이트웨이를 사용하여 온프레미스나 다른 VNet으로 트래픽을 보낼 수 있습니다. 46
 - **B. '게이트웨이 전송 허용':** 이 옵션은 허브 VNet에서 스포크 VNet으로의 피어링을 구성할 때 선택합니다. 이 설정은 허브 VNet이 자신의 게이트웨이를 통해 들어온 트래픽을 피어링된 스포크 VNet으로 전달(전송)하는 것을 허용합니다. 46
 - **C. '전달된 트래픽 허용':** 이 옵션은 NVA(네트워크 가상 어플라이언스) 등에서 전달된 트래픽을 VNet이 수신하도록 허용하는 설정으로, 게이트웨이 사용과는 직접적인 관련이 있지만 게이트웨이 자체를 공유하는 설정은 아닙니다.
 - **D. '가상 네트워크 액세스 허용':** 이 옵션은 피어링된 VNet 간의 직접적인 통신을 허용하는 기본 설정으로, 게이트웨이 공유와는 별개의 설정입니다.

• 카테고리: 3.네트워크 & 보안

• 문제주제: VNet 피어링 게이트웨이 전송(Gateway Transit)

• 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-hub-spoke-rm-powershell>

• 난이도: 상

• Top50여부: Y

문항 60.

Azure Key Vault에 대한 액세스 제어 모델에는 '볼트 액세스 정책(Vault access policy)'과 'Azure 역할 기반 액세스 제어(Azure RBAC)' 두 가지가 있습니다. 이 두 모델에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. '볼트 액세스 정책'은 키, 비밀, 인증서에 대해 개별적으로 세분화된 권한을 설정할 수 있다.
- B. 'Azure RBAC' 모델은 Key Vault 데이터 평면(예: 비밀 읽기)이 아닌 관리 평면(예: Key Vault 생성/삭제)에 대한 제어만 가능하다.
- C. '볼트 액세스 정책'은 보안 주체(사용자, 그룹 등)별로 권한을 설정하고, 'Azure RBAC'는 역할(예: Key Vault 비밀 사용자)을 할당하여 권한을 부여한다.
- D. 하나의 Key Vault에는 두 가지 액세스 제어 모델을 동시에 사용할 수 있다.

• **정답: C**

- 해설: 두 액세스 제어 모델은 권한을 부여하는 방식에서 근본적인 차이가 있습니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** '볼트 액세스 정책'은 보안 주체에게 키, 비밀, 인증서 전체에 대한 권한 집합(예: 모든 비밀에 대한 Get, List 권한)을 부여합니다. 개별 비밀이나 키 하나하나에 대해 다른 권한을 설정하는 기능은 제공하지 않습니다.

- **B. 틀린 설명입니다.** 'Azure RBAC' 모델은 관리 평면(예: 'Key Vault 기여자' 역할)과 데이터 평면(예: 'Key Vault 비밀 사용자', 'Key Vault 암호화 담당자' 역할) 모두에 대한 제어를 제공합니다. 이를 통해 역할 기반으로 데이터 접근 권한을 세밀하게 관리할 수 있습니다. 58
- **C. 올바른 설명입니다.** '볼트 액세스 정책'은 특정 사용자나 애플리케이션(보안 주체)을 선택하고, 해당 주체가 키, 비밀, 인증서에 대해 수행할 수 있는 작업(Get, List, Set, Delete 등)을 체크박스 형태로 직접 부여하는 방식입니다. 반면, 'Azure RBAC'는 'Key Vault 비밀 사용자'와 같이 사전 정의된(또는 사용자 지정) 역할을 보안 주체에게 할당하는 방식으로, 역할에 정의된 권한 집합이 부여됩니다. 이것이 두 모델의 핵심적인 차이입니다. 58
- **D. 틀린 설명입니다.** Key Vault를 생성할 때 두 가지 권한 모델 중 하나를 선택해야 하며, 두 모델을 동시에 사용할 수는 없습니다.

- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
- 문제주제: Key Vault 액세스 제어 모델 (액세스 정책 vs RBAC)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/key-vault/general/assign-access-policy?tabs=azure-portal>
- 난이도: 상
- Top50여부: Y

문항 61.

김선임은 Azure VM에 대한 RDP/SSH 접근을 안전하게 관리하고자 합니다. 현재는 각 VM에 공용 IP를 할당하고 NSG에서 특정 IP 대역의 접근만 허용하고 있습니다. 이 방식의 보안을 강화하고 관리 편의성을 높이기 위해, VM에서 공용 IP를 제거하고 Azure Portal을 통해 TLS 암호화 세션으로 접속하는 방식으로 변경하려고 합니다. 다음 중 이 요구사항을 충족하는 가장 적합한 Azure 서비스는 무엇인가요? [4점]

- A. Azure VPN Gateway
- B. Azure Firewall
- C. Azure Bastion
- D. Azure ExpressRoute

- **정답: C**
- 해설: Azure Bastion은 VNet 내의 VM에 공용 IP 주소 없이 브라우저를 통해 안전하게 RDP/SSH 연결을 제공하기 위해 설계된 완전 관리형 PaaS 서비스입니다.
 - **A. Azure VPN Gateway:** VPN Gateway는 온프레미스 네트워크나 원격 사용자가 VNet에 안전하게 연결할 수 있도록 P2S(지점 및 사이트 간) 또는 S2S(사이트 간) VPN을 제공합니다. VM에 직접 접속하는 기능보다는 네트워크 연결에 중점을 둡니다.
 - **B. Azure Firewall:** Azure Firewall은 VNet의 트래픽을 필터링하는 중앙 집중식 방화벽 서비스입니다. VM에 대한 보안 접속을 제공하는 서비스가 아닙니다.
 - **C. Azure Bastion:** 이것이 정답입니다. Bastion은 VNet 내에 프로비저닝되며, 사용자는 Azure Portal에 로그인하여 Bastion을 통해 VM에 연결합니다. 이 연결은 브라우저에서 TLS(포트 443)를 통해 이루어지므로, VM에 공용 IP를 노출하거나 RDP/SSH 포트를 직접 열 필요가 없습니다. 이는 포트 스캐닝과 같은 외부 공격으로부터 VM을 보호하고 관리를 단순화하는 매우 안전한 방법입니다. 48
 - **D. Azure ExpressRoute:** ExpressRoute는 온프레미스와 Azure 간의 전용 개인 연결을 제공하는 서비스로, VM에 대한 보안 접속 관리와는 목적이 다릅니다.
- 카테고리: 3.네트워크 & 보안

- 문제주제: Azure Bastion
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/bastion/bastion-overview>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 62.

김선임은 허브-스포크 네트워크 아키텍처에서 중앙 허브 VNet에 배포된 Azure Firewall을 통해 모든 스포크 VNet의 아웃바운드 인터넷 트래픽을 제어하고 있습니다. 특정 스포크 VNet의 VM들이 Windows 업데이트를 위해 Microsoft 업데이트 서버 (*.windowsupdate.com)에만 접근하도록 허용하고, 다른 모든 인터넷 접근은 차단하려고 합니다. 다음 중 이 규칙을 가장 효율적으로 구현하는 방법은 무엇인가요? [4점]

- A. NSG(네트워크 보안 그룹) 아웃바운드 규칙에 Microsoft 업데이트 서버의 모든 IP 주소 범위를 수동으로 추가한다.
- B. Azure Firewall의 네트워크 규칙(Network Rule)에 *.windowsupdate.com을 목적지로 추가한다.
- C. Azure Firewall의 애플리케이션 규칙(Application Rule)에 FQDN 태그(FQDN Tag)인 'WindowsUpdate'를 목적지로 추가한다.
- D. 각 VM에 프록시 서버를 설정하여 *.windowsupdate.com으로의 트래픽만 허용하도록 구성한다.

- **정답: C**

- 해설: Azure Firewall은 FQDN 태그와 같은 L7 필터링 기능을 제공하여 특정 서비스로의 트래픽을 쉽게 관리할 수 있습니다.
 - **A. 비효율적이고 관리가 어렵습니다.** Microsoft 업데이트 서버의 IP 주소는 매우 많고 동적으로 변경될 수 있습니다. 이를 NSG에 수동으로 관리하는 것은 거의 불가능하며, NSG는 FQDN을 직접 지원하지 않습니다. 56
 - **B. 부적절한 규칙 유형입니다.** Azure Firewall의 네트워크 규칙은 L3/L4 수준에서 작동하며, IP 주소, 포트, 프로토콜을 기반으로 트래픽을 필터링합니다. FQDN(*.windowsupdate.com)을 직접 목적지로 사용할 수 없습니다. 57
 - **C. 가장 효율적이고 올바른 방법입니다.** Azure Firewall의 애플리케이션 규칙은 L7(HTTP/HTTPS/MSSQL) 트래픽을 필터링하며, FQDN(정규화된 도메인 이름)을 목적지로 지정할 수 있습니다. 특히 Azure는 'WindowsUpdate', 'AzureBackup' 등과 같이 널리 사용되는 Microsoft 서비스의 모든 관련 FQDN 그룹을 포함하는 **FQDN 태그**를 미리 정의해 두었습니다. 따라서 애플리케이션 규칙에 FQDN 태그 'WindowsUpdate'를 목적지로 설정하기만 하면, 관련된 모든 Microsoft 업데이트 서버로의 트래픽이 자동으로 허용되어 매우 효율적입니다. 58
 - **D. 복잡하고 비효율적입니다.** 각 VM에 프록시를 설정하고 관리하는 것은 중앙 집중식 제어를 제공하는 Azure Firewall의 이점을 활용하지 못하는 방식이며, 관리 부담을 가중시킵니다.

- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
 - 문제주제: Azure Firewall FQDN 태그 활용
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/firewall/fqdn-tags>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 63.

데이터 유출 방지를 위해 VNet 내의 리소스가 특정 Azure PaaS 서비스에 비공개로 안전하게 연결되도록 하는 것이 중요합니다. 서비스 엔드포인트(Service Endpoint)와 프라이빗 엔드포인트(Private Endpoint)의 데이터 유출 방지 기능에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 서비스 엔드포인트는 PaaS 서비스의 공용 엔드포인트를 비활성화하므로 데이터 유출 위험이 없다.
- B. 프라이빗 엔드포인트는 VNet 내의 모든 아웃바운드 트래픽을 검사하여 허가되지 않은 PaaS 서비스로의 전송을 차단한다.
- C. 서비스 엔드포인트는 특정 서비스 유형(예: 모든 Azure Storage)으로의 트래픽을 Azure 백본망으로 라우팅하지만, 프라이빗 엔드포인트는 특정 서비스 인스턴스(예: 특정 스토리지 계정)에 매핑되어 연결 대상을 제한한다.
- D. 프라이빗 엔드포인트는 서비스 엔드포인트보다 설정이 간단하지만, 데이터 유출 방지 기능은 더 약하다.

• 정답: C

- 해설: 두 기술 모두 VNet에서 PaaS 서비스로의 트래픽을 Azure 백본 네트워크를 통해 라우팅하지만, 연결의 '대상'을 제어하는 방식에서 근본적인 차이가 있으며, 이것이 데이터 유출 방지 능력의 차이로 이어집니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** 서비스 엔드포인트는 VNet에서 해당 서비스로 가는 경로를 최적화할 뿐, PaaS 서비스의 공용 엔드포인트를 비활성화하지 않습니다. 따라서 VNet 내의 악의적인 행위자가 다른 고객의 스토리지 계정과 같이 허가되지 않은 다른 리소스로 데이터를 유출할 경로가 여전히 존재합니다. 60
 - **B. 틀린 설명입니다.** 프라이빗 엔드포인트는 트래픽을 검사하는 방화벽 같은 역할을 하지 않습니다. 대신, VNet 내에 특정 PaaS 리소스로 향하는 '사실' 진입점을 만드는 방식으로 작동합니다.
 - **C. 올바른 설명입니다.** 이것이 두 기술의 핵심적인 차이점입니다. **서비스 엔드포인트**는 VNet의 서브넷이 'Microsoft.Storage'와 같은 특정 서비스에 연결되도록 허용합니다. 이 서브넷 내의 리소스는 Azure 백본망을 통해 모든 Azure Storage 계정에 접근할 수 있습니다. 반면, **프라이빗 엔드포인트**는 VNet 내에 특정 스토리지 계정 'myaccount'를 위한 개인 IP 주소를 가진 네트워크 인터페이스를 생성합니다. 이 VNet 내의 트래픽은 오직 이 개인 IP를 통해 'myaccount'에만 연결될 수 있으며, 다른 스토리지 계정으로는 나갈 수 없습니다. 이처럼 연결 대상을 특정 인스턴스로 매핑함으로써 데이터 유출 위험을 근본적으로 차단합니다. 61
 - **D. 틀린 설명입니다.** 일반적으로 프라이빗 엔드포인트는 DNS 구성까지 필요하므로 서비스 엔드포인트보다 설정이 더 복잡합니다. 하지만 위에서 설명한 이유로 데이터 유출 방지 기능은 훨씬 더 강력합니다.

- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
- 문제주제: 데이터 유출 방지 (Private Endpoint vs Service Endpoint)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/private-link/private-link-overview>
- 난이도: 상
- Top50여부: Y

문항 64.

김선임은 회사의 전체 클라우드 환경에 대한 보안 상태를 중앙에서 관리하고 싶어합니다. 특히 AKS 클러스터의 구성이 보안 모범 사례를 준수하는지 지속적으로 평가하고, 잠재적인 구성 오류에 대한 개선 권장 사항을 받고자 합니다. 다음 중 이러한 클라우드 보안 태세 관리(CSPM) 기능을 제공하는 가장 적합한 서비스는 무엇인가요? [4점]

- A. Azure Monitor
- B. Azure Policy
- C. Microsoft Defender for Cloud
- D. Microsoft Sentinel

• 정답: C

- 해설: Microsoft Defender for Cloud는 클라우드 환경의 보안 태세를 종합적으로 관리하고 워크로드를 보호하는 통합 플랫폼입니다.
 - **A. Azure Monitor:** 리소스의 성능 메트릭과 로그를 수집하고 분석하는 모니터링 서비스입니다. 보안 '구성'의 준수 여부를 평가하는 CSPM 기능과는 목적이 다릅니다.
 - **B. Azure Policy:** 리소스가 특정 규칙을 준수하도록 강제하는 거버넌스 서비스입니다. Defender for Cloud는 Azure Policy를 기반으로 보안 권장 사항을 생성하므로 관련이 있지만, 보안 점수, 위협 탐지, 규정 준수 대시보드 등 포괄적인 보안 관리 기능을 제공하는 것은 Defender for Cloud입니다.
 - **C. 올바른 선택입니다.** Microsoft Defender for Cloud는 **CSPM(클라우드 보안 태세 관리)**과 **CWPP(클라우드 워크로드 보호)**라는 두 가지 핵심 기능을 제공합니다. CSPM 기능은 Azure, AWS, GCP 등 멀티 클라우드 환경의 리소스 구성을 보안 벤치마크와 비교하여 평가하고, '보안 점수(Secure Score)'를 통해 **조직의 현재 보안 상태를 정량화하여 보여줍니다. 점수가 낮을수록 식별된 보안 위험이 높다는 의미이며, 각 권장 사항을 이행할 때마다 점수가 향상됩니다.** 특히 김선임의 요구사항처럼 AKS 클러스터에 대해 ▲네트워크 정책 적용 여부, ▲컨테이너 이미지 취약점, ▲Kubernetes API에 대한 무단 접근 등과 같은 보안 모범 사례를 지속적으로 평가하고 구체적인 개선 조치를 제안하여 중앙에서 클러스터의 보안 태세를 강화할 수 있도록 돕습니다.
 - **D. Microsoft Sentinel:** 클라우드 네이티브 SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리) 및 SOAR(보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응) 솔루션으로, 수집된 데이터를 기반으로 위협을 '탐지'하고 '대응'하는 데 중점을 둡니다. 리소스의 '구성'을 평가하는 CSPM과는 다른 영역입니다.
- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
- 문제주제: nan
- 난이도: nan
- Top50여부: nan

문항 65.

한 회사에서 여러 웹 애플리케이션을 단일 Azure Application Gateway 뒤에서 운영하고 있습니다. `site1.com`은 일반적인 웹사이트이고, `api.site1.com`은 민감한 데이터를 처리하는 API 엔드포인트입니다. `api.site1.com`에만 더 엄격한 WAF(웹 애플리케이션 방화벽) 규칙(예: SQL Injection 방지 강화)을 적용하고, `site1.com`에는 기본 규칙을 적용하려고 합니다. 이 요구사항을 어떻게 구현할 수 있나요? [4점]

- A. Application Gateway를 두 개 생성하여 각각 다른 WAF 정책을 적용한다.
- B. 단일 Application Gateway에서 'api.site1.com' 리스너에만 별도의 'Per-Site WAF 정책'을 할당한다.
- C. Application Gateway의 전역 WAF 정책에서 사용자 지정 규칙(Custom Rule)을 만들어 `api.site1.com` 호스트 헤더를 가진 요청에만 적용한다.
- D. WAF 정책은 Application Gateway 수준에서만 적용 가능하므로 요구사항을 구현할 수 없다.

- 정답: B
- 해설: Azure Application Gateway WAF v2는 전역 정책 외에도 개별 리스너나 경로 기반 규칙에 별도의 정책을 할당하는 'Per-Site WAF 정책'을 지원하여 세분화된 제어를 가능하게 합니다.
 - **A. 비효율적인 방법입니다.** 가능한 하지만, 게이트웨이를 이중으로 관리해야 하므로 비용과 관리 복잡성이 증가합니다.
 - **B. 가장 효율적이고 올바른 방법입니다.** WAF 정책은 전역(Application Gateway 전체), Per-Site(특정 리스너), Per-URI(특정 경로 기반 규칙) 수준에서 할당할 수 있습니다. `api.site1.com`을 처리하는 리스너에 더 엄격한 규칙을 포함하는 별도의 WAF 정책을 할당하면, 해당 리스너로 들어오는 트래픽에만 해당 정책이 적용됩니다. 다른 리스너(`site1.com`)에는 전역 WAF 정책이나 또 다른 Per-Site 정책이 적용됩니다.

- **C. 가능한 방법이지만 덜 유연합니다.** 사용자 지정 규칙으로 특정 호스트에 대한 규칙을 만들 수는 있지만, 관리형 규칙 집합(Managed Rule Set) 전체를 다르게 적용하거나 제외 규칙, 요청 본문 검사 여부 등을 사이트별로 다르게 구성하려면 Per-Site 정책이 훨씬 더 유연하고 관리하기 쉽습니다.
- **D. 틀린 설명입니다.** WAF v2 SKU에서는 리스너 및 경로 수준의 정책 할당을 지원합니다.

- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
- 문제주제: Per-Site WAF 정책
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/web-application-firewall/ag/policy-overview>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 66.

장전임은 온프레미스 데이터센터와 Azure VNet을 ExpressRoute로 연결한 하이브리드 환경을 운영하고 있습니다. 온프레미스 서버가 Azure Private DNS Zone에 등록된 프라이빗 엔드포인트의 FQDN(예:

`mystorage.privatelink.blob.core.windows.net`)을 해석(resolve)할 수 있도록 구성하려고 합니다. 다음 중 이 요구 사항을 가장 효과적으로 구현하는 방법은 무엇인가요? [4점]

- A. 온프레미스 DNS 서버에 Azure의 모든 프라이빗 엔드포인트 IP를 수동으로 A 레코드로 등록한다.
- B. VNet에 Azure DNS Private Resolver를 배포하고, 온프레미스 DNS 서버에서 Azure 관련 도메인 요청을 Private Resolver의 인바운드 엔드포인트로 전달하도록 조건부 전달자(Conditional Forwarder)를 구성한다.
- C. 온프레미스 서버의 hosts 파일을 수정하여 프라이빗 엔드포인트의 FQDN과 IP를 매핑한다.
- D. VNet에 배포된 VM을 DNS 서버로 구성하고, 온프레미스 DNS와 영역 전송(Zone Transfer)을 설정한다.

- 정답: B
- 해설: Azure DNS Private Resolver는 하이브리드 환경에서 온프레미스와 Azure 간의 DNS 이름 확인을 간소화하기 위해 설계된 관리형 서비스입니다.
 - **A. 비효율적이고 확장성이 없습니다.** 프라이빗 엔드포인트의 IP는 동적으로 변경될 수 있으며, 수가 많아지면 수동 관리가 불가능합니다.
 - **B. 가장 올바르고 권장되는 방법입니다.** Azure DNS Private Resolver는 VNet 내에 **인바운드 엔드포인트**를 생성합니다. 온프레미스 DNS 서버에 `privatelink.blob.core.windows.net` 과 같은 Azure Private DNS Zone 도메인에 대한 **조건부 전달자**를 설정하고, 대상 IP를 이 인바운드 엔드포인트의 개인 IP로 지정합니다. 이렇게 하면 온프레미스에서 발생하는 관련 DNS 쿼리가 Private Resolver로 전달되고, Private Resolver가 VNet에 연결된 Private DNS Zone을 조회하여 정확한 IP 주소를 반환해 줍니다. 이는 관리형 서비스로, 확장성과 안정성이 높습니다.
 - **C. 테스트 용도로만 적합합니다.** 개별 서버의 hosts 파일을 수정하는 것은 대규모 환경에서는 관리할 수 없는 방법입니다.
 - **D. 복잡한 방법입니다.** IaaS VM 기반의 DNS 서버를 직접 구축하고 관리하는 것은 가능하지만, 고가용성 구성, 패치, 유지 관리 등 운영 부담이 큼니다. Azure DNS Private Resolver는 이러한 부담을 없애주는 PaaS 솔루션입니다.

- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
- 문제주제: Azure DNS Private Resolver 하이브리드 시나리오
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/dns/private-resolver-overview>
- 난이도: 상

- Top50여부: Y

문항 67.

보안 분석가인 김선임은 여러 데이터 소스(Microsoft Entra ID, 네트워크 로그, 엔드포인트 데이터 등)에서 수집된 보안 데이터를 분석하여 잠재적인 위협을 탐지하고, 복잡한 공격을 조사하며, 자동화된 대응 조치를 취하려고 합니다. 다음 중 이러한 SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리) 및 SOAR(보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응) 기능을 모두 제공하는 클라우드 네이티브 솔루션은 무엇인가요? [4점]

- A. Azure Monitor
- B. Microsoft Defender for Cloud
- C. Microsoft Sentinel
- D. Azure Advisor

- **정답: C**
- 해설: Microsoft Sentinel은 클라우드 네이티브 SIEM 및 SOAR 솔루션으로, 대규모 데이터 수집, 위협 탐지, 조사, 대응을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다.
 - **A. Azure Monitor:** 인프라 및 애플리케이션의 성능 및 상태 모니터링에 중점을 둔 서비스입니다. 보안 분석 기능도 일부 있지만, 포괄적인 SIEM/SOAR 솔루션은 아닙니다.
 - **B. Microsoft Defender for Cloud:** 클라우드 보안 태세 관리(CSPM)와 클라우드 워크로드 보호(CWPP)에 중점을 둔 서비스입니다. 보안 권장 사항을 제공하고 개별 워크로드를 보호하지만, 전사적인 로그 수집 및 상관 분석을 수행하는 SIEM 기능과는 역할이 다릅니다.
 - **C. 올바른 선택입니다.** Microsoft Sentinel은 다양한 데이터 커넥터를 통해 조직 전체의 데이터를 수집하고(SIEM), 분석 규칙, AI, 위협 인텔리전스를 사용하여 위협을 탐지합니다. 또한, 플레이북(Playbook, Azure Logic Apps 기반)을 사용하여 보안 경고에 대한 대응 조치를 자동화(SOAR)하는 기능을 제공합니다.
 - **D. Azure Advisor:** 비용, 성능, 안정성, 보안, 운영 우수성에 대한 최적화 권장 사항을 제공하는 컨설팅 서비스입니다. 실시간 위협 탐지 및 대응과는 거리가 멉니다.
- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
- 문제주제: Microsoft Sentinel (SIEM/SOAR)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/sentinel/overview>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 68.

온프레미스 데이터센터와 Azure VNet을 연결하기 위해 Azure VPN Gateway를 선택하려고 합니다. 예상되는 총 트래픽은 약 800Mbps이며, BGP 라우팅 지원이 필요합니다. 다음 중 이 요구사항을 비용 효율적으로 충족하는 가장 낮은 사양의 VPN Gateway SKU는 무엇인가요? [4점]

- A. Basic
- B. VpnGw1
- C. VpnGw2
- D. VpnGw3

- **정답: B**

- 해설: VPN Gateway SKU는 각각 다른 성능(처리량)과 기능 집합을 제공하므로, 요구사항에 맞는 적절한 SKU를 선택해야 합니다.
 - **A. Basic:** 처리량이 100Mbps에 불과하고 BGP를 지원하지 않으므로 요구사항에 부합하지 않습니다. 개발/테스트 용도로만 권장됩니다.
 - **B. VpnGw1:** 집계 처리량 벤치마크가 650Mbps이지만, 이는 최대치이며 실제 성능은 다를 수 있습니다. 하지만 다음 단계인 VpnGw2는 1Gbps로 요구사항을 초과합니다. BGP를 지원하며, 800Mbps의 '예상' 트래픽을 감안할 때 가장 비용 효율적인 시작점이 될 수 있습니다. (참고: 실제 프로덕션 환경에서는 트래픽 증가를 고려하여 한 단계 위인 VpnGw2를 선택하는 것이 더 안전할 수 있으나, 문제에서는 가장 낮은 사양을 묻고 있습니다.)
 - **C. VpnGw2:** 집계 처리량이 1Gbps(1,000Mbps)로 요구사항을 충분히 충족하며 BGP도 지원합니다. VpnGw1보다 안정적이지만, 문제에서 '가장 낮은 사양'을 요구했으므로 VpnGw1이 더 적합한 답이 될 수 있습니다.
 - **D. VpnGw3:** 집계 처리량이 1.25Gbps로 요구사항을 훨씬 초과하며 비용도 더 높습니다.
- 카테고리: 3.네트워크 & 보안
- 문제주제: VPN Gateway SKU 선택
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/vpn-gateway/about-gateway-skus>
- 난이도: 중
- Top50여부: N

문항 69.

다음 중 Azure Private Link의 '데이터 유출 방지(Protection against data leakage)' 기능에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. Private Link를 통과하는 모든 트래픽을 암호화하여 데이터 유출을 방지한다.
- B. Private Endpoint는 특정 PaaS 리소스 인스턴스에 매핑되므로, 허가되지 않은 다른 리소스로의 접근을 차단한다.
- C. Private Link는 VNet 내의 모든 아웃바운드 트래픽을 모니터링하고 악성 사이트로의 데이터 전송을 차단한다.
- D. Private Link 서비스에 연결할 수 있는 구독을 제한하여 허가된 조직만 서비스를 사용하도록 한다.

• 정답: B

- 해설: Private Link의 데이터 유출 방지 기능은 연결 대상을 특정 리소스 인스턴스로 한정하는 아키텍처에서 비롯됩니다.
 - **A. 트래픽 암호화:** Azure 백본 네트워크를 통과하는 트래픽은 기본적으로 암호화되지만, 이것이 Private Link의 데이터 유출 방지 기능의 핵심 원리는 아닙니다.
 - **B. 올바른 설명입니다. 이것이 핵심입니다.** 예를 들어, 서비스 엔드포인트를 사용하면 VNet 내의 악의적인 사용자가 허가된 스토리지 계정뿐만 아니라 다른 스토리지 계정으로도 데이터를 빼돌릴 수 있습니다. 하지만 프라이빗 엔드포인트는 `storageaccountA`의 `blob` 서비스와 같이 매우 구체적인 리소스 인스턴스에 1:1로 매핑됩니다. 따라서 해당 VNet에서 생성된 네트워크 트래픽은 오직 `storageaccountA`로만 갈 수 있으며, **다른 스토리지 계정의 공용 엔드포인트로는 라우팅 자체가 불가능합니다.** 이처럼 허가된 특정 목적지에만 연결을 고정함으로써, 내부의 악의적인 행위자나 손상된 리소스가 데이터를 외부의 다른 곳으로 유출하는 경로를 원천적으로 차단합니다.
 - **C. 네트워크 트래픽 모니터링:** VNet의 트래픽을 모니터링하고 분석하는 것은 Azure Firewall이나 Network Watcher와 같은 서비스의 역할에 더 가깝습니다.
 - **D. 구독 제한:** Private Link 서비스에 대한 연결 승인 흐름의 일부이지만, 데이터 유출 방지의 근본적인 기술 원리는 아닙니다.

- 카테고리: 4. AKS / Kubernetes

- 문제주제: nan
- 난이도: nan
- Top50여부: nan

문항 70.

AKS(Azure Kubernetes Service)의 주요 구성 요소인 컨트롤 플레인(Control Plane)과 노드 풀(Node Pools)의 역할에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 컨트롤 플레인은 사용자가 직접 관리하는 VM으로 구성되며, 애플리케이션 컨테이너를 실행하는 역할을 한다.
- B. 노드 풀은 Kubernetes API 서버, 스케줄러 등의 핵심 서비스를 제공하며, Azure에서 무료로 관리해준다.
- C. 컨트롤 플레인은 클러스터의 상태를 관리하고 워크로드 오케스트레이션을 담당하는 관리형 서비스이며, 노드 풀은 애플리케이션을 실행하는 VM 그룹이다.
- D. 노드 풀의 VM 크기나 개수는 클러스터 생성 이후 변경할 수 없으며, 컨트롤 플레인은 사용자가 직접 업그레이드해야 한다.

- **정답: C**

- 해설: AKS 아키텍처는 Azure가 관리하는 컨트롤 플레인과 사용자가 관리하는 **노드(및 노드 풀)**로 명확하게 구분됩니다.
 - **A. 컨트롤 플레인은 애플리케이션을 직접 실행하지 않습니다.** 애플리케이션 컨테이너(Pod)는 노드 풀의 노드(VM)에서 실행됩니다. 또한 컨트롤 플레인은 사용자가 직접 VM을 관리하는 것이 아니라 Azure에서 제공하는 관리형 서비스입니다. 1
 - **B. 노드 풀은 핵심 Kubernetes 서비스를 제공하지 않습니다.** API 서버, 스케줄러, 컨트롤러 관리자 등 핵심 서비스는 컨트롤 플레인에서 제공합니다. 사용자는 노드 풀을 구성하는 VM에 대한 비용을 지불해야 합니다. 1
 - **C. 이것이 가장 정확한 설명입니다.** 컨트롤 플레인은 Kubernetes의 두뇌 역할을 하며 API 서버, etcd, 스케줄러 등을 포함하여 클러스터 전체를 관리하고 오케스트레이션합니다. Azure가 이 부분을 관리형 서비스로 제공하여 사용자의 운영 부담을 줄여줍니다. 노드 풀은 동일한 구성을 가진 VM(노드)들의 그룹으로, 실제 애플리케이션 워크로드가 컨테이너 형태로 실행되는 곳입니다. 4
 - **D. 노드 풀의 VM 크기나 개수는 변경 가능합니다.** `az aks nodepool scale` 과 같은 명령어를 통해 노드 수를 조절(스케일링)할 수 있습니다. VM 크기 자체는 생성 후 변경이 불가능하지만, 다른 크기의 새 노드 풀을 추가하고 워크로드를 마이그레이션할 수 있습니다. 컨트롤 플레인 업그레이드 역시 Azure에서 관리하며, 사용자는 Azure CLI나 포털을 통해 업그레이드를 시작할 수 있습니다. 1

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes
- 문제주제: AKS 컨트롤 플레인과 노드 풀 역할
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/concepts-clusters-workloads>
- 난이도: 하
- Top50여부: Y

문항 71.

이책임은 비용 효율성과 워크로드 격리를 위해 AKS 클러스터에 여러 노드 풀을 구성하려고 합니다. 시스템 노드 풀(System node pool)과 사용자 노드 풀(User node pool)의 특징을 비교한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 시스템 노드 풀은 CoreDNS와 같은 핵심 시스템 Pod를 호스팅하는 것이 주 목적이며, 사용자 노드 풀은 애플리케이션 Pod를 호스팅하는 것이 주 목적이다.
- B. 시스템 노드 풀은 Linux OS만 사용할 수 있지만, 사용자 노드 풀은 Linux 또는 Windows OS를 사용할 수 있다.

C. 비용 절감을 위해 사용자 노드 풀은 0개로 스케일 다운(scale-down)할 수 있지만, 시스템 노드 풀은 최소 1개 이상의 노드를 유지해야 한다.

D. 시스템 노드 풀에는 시스템 Pod만 스케줄링될 수 있으며, 사용자 노드 풀에는 애플리케이션 Pod만 스케줄링될 수 있어 완벽한 격리를 보장한다.

- **정답: D**

- 해설: 시스템 노드 풀은 시스템 Pod의 스케줄링을 '선호'하지만, 기본적으로 애플리케이션 Pod의 스케줄링을 막지는 않습니다. 완벽한 격리를 위해서는 추가적인 설정(Taint)이 필요합니다.

- **A. 올바른 설명입니다.** AKS는 시스템 노드 풀에 `kubernetes.azure.com/mode: system` 레이블을 자동으로 할당하여 시스템 Pod들이 이 노드 풀에 우선적으로 스케줄링되도록 합니다. 사용자 노드 풀은 일반적인 애플리케이션 워크로드를 실행하기 위해 사용됩니다. 8
- **B. 올바른 설명입니다.** AKS의 시스템 노드 풀은 반드시 Linux OS를 사용해야 합니다. 반면, 사용자 노드 풀은 Linux 또는 Windows Server 컨테이너 워크로드를 지원하기 위해 두 OS 유형 중 하나를 선택하여 생성할 수 있습니다. 8
- **C. 올바른 설명입니다.** 사용자 노드 풀은 사용하지 않을 때 노드 수를 0으로 줄여 비용을 절감하는 'scale-to-zero' 기능을 지원합니다. 하지만 클러스터의 안정적인 운영을 위해 최소 하나 이상의 시스템 노드 풀은 항상 1개 이상의 노드를 유지해야 합니다. 8
- **D. 틀린 설명입니다.** 기본적으로 시스템 노드 풀에도 애플리케이션 Pod를 스케줄링할 수 있습니다. 시스템 Pod를 시스템 노드 풀에만 전용으로 배치하고 애플리케이션 Pod의 스케줄링을 막으려면, `CriticalAddonsOnly=true:NoSchedule` 과 같은 Taint(테인트)를 시스템 노드 풀에 적용해야 합니다. 이 Taint가 적용되면 해당 Toleration(톨러레이션)이 없는 애플리케이션 Pod는 해당 노드 풀에 스케줄링될 수 없습니다. 8

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes

- 문제주제: 시스템 노드 풀과 사용자 노드 풀 비교

- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/use-system-pools>

- 난이도: 중

- Top50여부: Y

문항 72.

김선임은 새로운 AKS 클러스터를 설계하면서 네트워킹 모델을 선택해야 합니다. Kubenet과 Azure CNI의 특징을 비교한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

A. Kubenet은 각 Pod에 VNet으로부터 라우팅 가능한 IP를 할당하여 VNet 내 다른 리소스와 직접 통신이 가능하다.

B. Azure CNI는 노드에만 VNet IP를 할당하고 Pod는 별도의 내부 IP 공간을 사용하므로 VNet의 IP 주소 공간을 절약할 수 있다.

C. Kubenet은 구성이 간단하고 IP 주소 공간 요구사항이 적어 소규모 개발/테스트 환경에 적합하지만, Azure CNI는 VNet과의 완전한 통합과 높은 성능을 제공하여 프로덕션 환경에 더 적합하다.

D. Azure Network Policy는 Kubenet에서만 지원되며, Calico와 같은 오픈소스 네트워크 정책은 Azure CNI에서만 지원된다.

- **정답: C**

- 해설: Kubenet과 Azure CNI는 AKS의 두 가지 주요 네트워킹 모델로, 각각의 장단점과 적합한 사용 사례가 뚜렷합니다.

- **A. 틀린 설명입니다.** Pod에 VNet IP를 직접 할당하여 다른 리소스와 직접 통신하게 하는 것은 **Azure CNI**의 특징입니다. Kubenet에서는 Pod가 노드 IP를 통해 NAT(Network Address Translation)되어 외부와 통신하므로 직접 통신이 불가능합니다. 13
- **B. 틀린 설명입니다.** 설명이 반대로 되었습니다. **Azure CNI**는 각 Pod에 VNet IP를 할당하므로 VNet의 IP 주소 공간을 많이 소모할 수 있습니다. 반면 **Kubenet**은 노드에만 VNet IP를 할당하고 Pod는 별도의 CIDR 블록에서 IP를 할당받아 IP 주소 공간을 절약합니다. 13
- **C. 올바른 설명입니다.** Kubenet은 기본 네트워킹 플러그인으로, IP 주소 계획이 간단하고 VNet의 IP를 적게 사용하므로 소규모 클러스터나 IP 주소 공간이 제한적인 환경에 적합합니다. 반면, Azure CNI는 Pod가 VNet의 일등 시민(first-class citizen)이 되어 VNet 기능(서비스 엔드포인트, 프라이빗 링크 등)을 완벽하게 활용할 수 있고, NAT 오버헤드가 없어 성능이 더 우수하므로 엔터프라이즈급 프로덕션 워크로드에 권장됩니다. 13
- **D. 틀린 설명입니다.** Azure Network Policy는 Azure CNI에서만 지원됩니다. Calico는 Azure CNI와 Kubenet 두 환경 모두에서 사용할 수 있습니다. 14

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes
- 문제주제: Kubenet vs Azure CNI 네트워킹 모델 비교
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/concepts-network>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 73.

AKS에서 실행되는 여러 Pod가 동시에 읽고 써야 하는 공유 구성 파일과 로그 데이터를 저장하려고 합니다. 이 요구사항을 충족하기 위한 스토리지 옵션으로 가장 적절한 것은 무엇인가요? [4점]

- A. Azure Disks
- B. Azure Files
- C. 각 Pod의 로컬 스토리지
- D. Azure Blob Storage (네이티브 마운트)

- **정답: B**
- 해설: 여러 Pod에서 동시에 볼륨을 탑재하여 읽고 쓰는 시나리오에는 ReadWriteMany (RWX) 액세스 모드를 지원하는 스토리지가 필요합니다.
 - **A. Azure Disks:** Azure Managed Disk는 `ReadWriteOnce` (RWO) 액세스 모드를 지원합니다. 즉, 한 번에 하나의 노드(따라서 해당 노드의 Pod들)에만 탑재될 수 있습니다. 여러 노드에 분산된 Pod들이 동시에 접근해야 하는 요구사항에는 적합하지 않습니다. 16
 - **B. Azure Files:** Azure Files는 SMB 또는 NFS 프로토콜을 통해 파일 공유를 제공하며, `ReadWriteMany` (RWX) 액세스 모드를 지원합니다. 이를 통해 여러 노드에 있는 여러 Pod가 동시에 동일한 파일 공유를 탑재하고 데이터를 읽고 쓸 수 있습니다. 이는 공유 구성 파일, 로그, 공유 콘텐츠 저장소 등의 시나리오에 가장 적합한 솔루션입니다. 16
 - **C. 각 Pod의 로컬 스토리지:** Pod의 로컬 스토리지는 해당 Pod에 종속적이며, Pod가 삭제되거나 다른 노드로 재스케줄링되면 데이터가 유실됩니다. 데이터를 공유하거나 영속적으로 보관하는 데 사용할 수 없습니다.
 - **D. Azure Blob Storage:** Blob Storage는 객체 스토리지이며, 기본적으로 파일 시스템처럼 직접 마운트하여 사용하는 용도가 아닙니다. BlobFuse나 NFSv3 프로토콜 지원과 같은 방법을 통해 마운트할 수는 있지만, 여러 Pod의 동시 쓰기 및 파일 잠금과 같은 파일 시스템 시나리오에는 Azure Files가 더 최적화되어 있습니다. 16

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes
- 문제주제: AKS 스토리지 옵션 (Azure Disks vs Files)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/concepts-storage>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 74.

송팀장은 AKS에서 운영 중인 웹 애플리케이션의 트래픽 변동에 대응하기 위해 자동 스케일링을 구성하려고 합니다. Pod의 CPU 사용률이 높아지면 Pod의 개수를 늘리고, 이로 인해 노드의 리소스가 부족해지면 노드의 개수도 자동으로 늘리려고 합니다. 이 두 가지 요구사항을 모두 충족하기 위해 조합해야 할 기능으로 가장 적절한 것은 무엇인가요? [4점]

- A. HPA(Horizontal Pod Autoscaler)만 사용
- B. 클러스터 자동 크기 조정기(Cluster Autoscaler)만 사용
- C. HPA(Horizontal Pod Autoscaler)와 클러스터 자동 크기 조정기(Cluster Autoscaler)를 함께 사용
- D. VPA(Vertical Pod Autoscaler)와 클러스터 자동 크기 조정기(Cluster Autoscaler)를 함께 사용

- 정답: C
- 해설: 애플리케이션 수요에 따라 Pod의 수를 조절하는 것과 클러스터의 전체 컴퓨팅 용량(노드 수)을 조절하는 것은 서로 다른 스케일링 메커니즘이며, 이 둘을 함께 사용하는 것이 일반적인 자동 스케일링 전략입니다.
 - **A. HPA만 사용:** HPA는 CPU나 메모리 같은 메트릭을 기반으로 Deployment나 StatefulSet의 Pod 복제본 수를 늘리거나 줄일 수 있습니다. 하지만 노드 자체의 리소스가 부족해지면 HPA가 아무리 Pod를 늘리려고 해도 'Pending' 상태에 머무르게 됩니다. 노드 수를 늘릴 수는 없습니다. 17
 - **B. 클러스터 자동 크기 조정기만 사용:** 클러스터 자동 크기 조정기는 스케줄링할 수 없는 'Pending' 상태의 Pod가 있을 때 노드 풀의 노드 수를 늘립니다. 반대로 노드 사용률이 낮아지면 노드 수를 줄입니다. 하지만 Pod의 개수 자체를 수요에 따라 동적으로 조절하지는 못합니다. 17
 - **C. HPA와 클러스터 자동 크기 조정기 함께 사용:** 이것이 가장 이상적인 조합입니다. HPA가 애플리케이션 부하(예: CPU 사용률 증가)를 감지하고 Pod 수를 늘립니다. 늘어난 Pod들을 스케줄링할 공간이 현재 노드에 부족하면, Pod들은 'Pending' 상태가 됩니다. 이때 클러스터 자동 크기 조정기가 'Pending' 상태의 Pod를 감지하고 노드 풀의 노드 수를 늘려줍니다. 부하가 줄어들면 HPA가 Pod 수를 줄이고, 이로 인해 노드 사용률이 낮아지면 클러스터 자동 크기 조정기가 노드 수를 줄입니다. 이처럼 두 기능은 상호 보완적으로 작동합니다. 17
 - **D. VPA와 클러스터 자동 크기 조정기 함께 사용:** VPA(Vertical Pod Autoscaler)는 Pod의 복제본 수를 조절하는 것이 아니라, 개별 Pod에 할당된 CPU 및 메모리 요청/제한(request/limit)을 자동으로 조정하는 역할을 합니다. 이는 Pod의 '크기'를 조절하는 것으로, '개수'를 조절하는 HPA와는 다른 목적을 가집니다.

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes
- 문제주제: HPA와 클러스터 자동 크기 조정기 연동
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/concepts-scale>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 75.

AKS 클러스터의 보안 강화를 위해 Pod의 보안 컨텍스트(Security Context)를 설정하려고 합니다. 컨테이너가 root 권한을 획득하는 것을 방지하기 위해 Pod 정의 YAML 파일에 설정해야 할 가장 중요한 필드는 무엇인가요? [4점]

- A. runAsUser: 0
- B. privileged: true
- C. allowPrivilegeEscalation: false
- D. readOnlyRootFilesystem: false

• 정답: C

- 해설: Pod 보안 컨텍스트는 Pod 또는 컨테이너 수준에서 권한 및 액세스 제어 설정을 정의합니다. 권한 상승을 막는 것이 핵심 보안 조치 중 하나입니다.
 - A. **runAsUser: 0**: runAsUser 필드는 컨테이너 내에서 프로세스를 실행할 사용자 ID(UID)를 지정합니다. UID 0은 root 사용자를 의미하므로, 이 설정은 컨테이너를 root로 실행하게 하여 오히려 보안에 취약합니다. non-root 사용자로 실행하려면 0이 아닌 값(예: runAsUser: 1000)을 설정해야 합니다. 21
 - B. **privileged: true**: 이 설정은 컨테이너에 호스트의 모든 장치에 대한 접근 권한을 부여하는 '특권 모드'로 실행하도록 합니다. 이는 매우 위험한 설정이며, 컨테이너 탈출(container escape) 공격에 악용될 수 있습니다. 보안을 강화하려면 false로 설정해야 합니다. 22
 - C. **allowPrivilegeEscalation: false**: 이 필드는 컨테이너 내의 프로세스가 부모 프로세스보다 더 많은 권한을 획득하는 것을 제어합니다. 이 값을 false로 설정하면 setuid 바이너리 등이 작동하지 않아 자식 프로세스가 root 권한을 획득하는 것을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 이는 non-root 사용자로 실행하는 것과 함께 컨테이너 보안의 핵심적인 모범 사례입니다. 21
 - D. **readOnlyRootFilesystem: false**: 이 설정은 컨테이너의 루트 파일 시스템을 쓰기 가능 상태로 둡니다. 보안을 강화하려면 true로 설정하여 루트 파일 시스템을 읽기 전용으로 만들고, 필요한 쓰기 작업은 /tmp나 볼륨 마운트를 통해 수행하도록 하는 것이 좋습니다. 22

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes
- 문제주제: Pod 보안 컨텍스트(Security Context)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/developer-best-practices-pod-security>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 76.

AKS 클러스터 내에서 Namespace 간의 네트워크 트래픽을 제어하기 위해 네트워크 정책(Network Policy)을 적용하려고 합니다. AKS에서 사용할 수 있는 네트워크 정책 엔진에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 'Azure' 네트워크 정책은 Azure CNI 네트워킹 모델을 사용할 때만 적용할 수 있다.
- B. 'Calico'는 오픈소스 네트워크 정책 엔진으로, Azure CNI와 Kubenet 네트워킹 모델 모두에서 사용할 수 있다.
- C. 네트워크 정책을 'none'으로 설정하면 클러스터 내 모든 Pod 간의 통신이 기본적으로 차단된다.
- D. 'Cilium'은 eBPF를 기반으로 하는 고성능 네트워크 정책 엔진이며, Azure CNI Overlay 모델과 함께 사용된다.

• 정답: C

- 해설: 네트워크 정책을 설정하지 않으면(none), 기본적으로 모든 Pod 간의 통신은 허용됩니다. 네트워크 정책은 '기본 거부(default deny)' 모델을 구현하기 위해 사용됩니다.
 - A. **올바른 설명입니다.** Azure에서 제공하는 네이티브 네트워크 정책 관리자(Azure Network Policy Manager)는 Azure CNI의 기능을 활용하므로, Azure CNI 네트워킹 모델을 사용하는 클러스터에서만 활성화할 수 있습니다. 23

- **B. 올바른 설명입니다.** Calico는 널리 사용되는 오픈소스 네트워크 및 보안 솔루션으로, AKS에서는 Azure CNI와 Kubenet 두 가지 네트워킹 모델 모두와 함께 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다. 23
- **C. 틀린 설명입니다.** 네트워크 정책을 사용하지 않거나 'none'으로 설정하면, Kubernetes의 기본 동작에 따라 클러스터 내의 모든 Pod는 다른 모든 Pod와 자유롭게 통신할 수 있습니다. 네트워크 정책은 특정 트래픽을 명시적으로 허용하는 규칙을 정의하여 통신을 제한하는 역할을 합니다. 즉, 정책이 적용되기 시작하면 명시적으로 허용되지 않은 모든 트래픽은 차단됩니다. 25
- **D. 올바른 설명입니다.** Cilium은 Linux 커널의 eBPF(extended Berkeley Packet Filter) 기술을 사용하여 네트워킹, 관찰 가능성, 보안을 구현하는 최신 기술입니다. AKS에서는 Azure CNI Overlay 네트워킹 모델과 결합하여 Cilium을 데이터 플레인 및 네트워크 정책 엔진으로 사용할 수 있으며, 이는 기존 iptables 기반 방식보다 높은 성능을 제공합니다. 23

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes
- 문제주제: AKS 네트워크 정책 (Azure vs Calico vs Cilium)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/use-network-policies>
- 난이도: 상
- Top50여부: Y

문항 77.

AKS 클러스터의 유지 관리를 위해 '노드 이미지 업그레이드'와 'Kubernetes 버전 업그레이드'를 수행해야 합니다. 이 두 작업의 차이점에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. '노드 이미지 업그레이드'는 컨트롤 플레인의 Kubernetes 버전을 올리는 작업이다.
- B. 'Kubernetes 버전 업그레이드'는 워커 노드의 OS 보안 패치 및 커널 업데이트만 적용하는 작업이다.
- C. '노드 이미지 업그레이드'는 Kubernetes 버전을 변경하지 않고 워커 노드의 기반 OS 이미지만 최신 버전으로 업데이트하는 것이다.
- D. 두 작업은 항상 동시에 수행되어야 하며, 개별적으로 실행할 수 없다.

- **정답: C**
- 해설: AKS의 업그레이드는 크게 Kubernetes 자체의 버전을 올리는 것과, 노드를 구성하는 VM의 OS 이미지를 업데이트 하는 것으로 나뉩니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** 컨트롤 플레인의 Kubernetes 버전을 올리는 것은 'Kubernetes 버전 업그레이드'에 해당합니다. 27
 - **B. 틀린 설명입니다.** 워커 노드의 OS 보안 패치 및 커널 업데이트만 적용하는 것은 '노드 이미지 업그레이드'에 해당합니다. 'Kubernetes 버전 업그레이드'는 API 서버, 스케줄러 등 Kubernetes 구성 요소의 버전을 올리는 더 큰 범위의 작업입니다. 27
 - **C. 올바른 설명입니다.** '노드 이미지 업그레이드'(`az aks nodepool upgrade --node-image-only`)는 현재 사용 중인 Kubernetes 버전을 그대로 유지하면서, 노드의 기반이 되는 VM 이미지(예: Ubuntu, Azure Linux)에 최신 보안 패치나 드라이버 업데이트가 포함된 새 버전이 나왔을 때 이를 적용하는 작업입니다. 이를 통해 보안성을 유지하면서 Kubernetes 버전 변경으로 인한 호환성 문제 발생 위험을 줄일 수 있습니다. 27
 - **D. 틀린 설명입니다.** 두 작업은 개별적으로 실행할 수 있습니다. 보안 패치를 위해 노드 이미지만 업그레이드할 수도 있고, 새로운 Kubernetes 기능을 사용하기 위해 Kubernetes 버전만 업그레이드할 수도 있습니다. 물론, Kubernetes 버전 업그레이드 시 노드 이미지도 함께 최신 버전으로 업데이트하는 것이 일반적입니다. 27
- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes

- 문제주제: AKS 업그레이드 전략 (노드 이미지 vs Kubernetes 버전)
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/upgrade-cluster>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 78.

AKS 클러스터에 배포되는 모든 컨테이너가 'privileged' 모드로 실행되는 것을 금지하는 거버넌스 정책을 모든 클러스터에 일관되게 적용하려고 합니다. 다음 중 이 요구사항을 가장 효과적으로 구현할 수 있는 Azure 서비스는 무엇인가요? [4점]

- A. 각 클러스터에 수동으로 Kubernetes Network Policy 적용
- B. Azure Monitor를 사용하여 특권 컨테이너 실행 시 경고 설정
- C. Azure Key Vault를 사용하여 Pod 배포 권한 관리
- D. Azure Policy for Kubernetes를 사용하여 'Kubernetes 클러스터 Pod 보안 기준' 이니셔티브 할당

- **정답: D**
- 해설: Azure Policy for Kubernetes는 여러 AKS 클러스터에 걸쳐 일관된 보안 및 구성 정책을 대규모로 적용하고 감사하기 위해 설계된 서비스입니다.
 - **A. Kubernetes Network Policy:** 네트워크 정책은 Pod 간의 네트워크 트래픽을 제어하는 기능이며, 컨테이너의 실행 옵션(예: privileged 모드)을 제어하지는 않습니다.
 - **B. Azure Monitor:** Azure Monitor는 클러스터의 로그와 메트릭을 수집하고 분석하는 모니터링 서비스입니다. 특권 컨테이너의 실행을 사후에 감지하고 경고를 보낼 수는 있지만, 실행 자체를 사전에 '금지'하거나 '방지'하지는 못합니다.
 - **C. Azure Key Vault:** Key Vault는 비밀, 키, 인증서를 안전하게 저장하고 관리하는 서비스입니다. Pod의 배포 정책을 관리하는 기능과는 직접적인 관련이 없습니다.
 - **D. Azure Policy for Kubernetes:** 이것이 정답입니다. Azure Policy는 Kubernetes 클러스터용 기본 제공 정책 이니셔티브(여러 정책의 모음)를 제공합니다. 'Kubernetes 클러스터 Pod 보안 기준' 이니셔티브에는 'Kubernetes 클러스터는 권한 있는 컨테이너를 사용해서는 안 됩니다'와 같은 정책이 포함되어 있습니다. 이 이니셔티브를 관리 그룹이나 구독 범위에 할당하면, 해당 범위 내의 모든 AKS 클러스터에 정책이 적용됩니다. 정책의 효과(Effect)를 'Deny'로 설정하면, privileged 모드로 컨테이너를 배포하려는 모든 시도가 Admission Controller 단계에서 차단됩니다. 이를 통해 중앙에서 일관된 거버넌스를 강제할 수 있습니다. 22

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes
 - 문제주제: Azure Policy for Kubernetes를 통한 보안 정책 적용
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/policy/concepts/policy-for-kubernetes>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 79.

장전임은 하이브리드 클라우드 환경을 구축 중입니다. AKS 클러스터의 Pod들이 온프레미스 데이터센터에 있는 데이터베이스 서버와 ExpressRoute를 통해 직접 통신해야 합니다. 이 시나리오에서 Pod가 온프레미스 리소스와 직접 통신할 수 있도록 라우팅 가능한 IP를 할당받기 위해 선택해야 할 AKS 네트워킹 모델은 무엇인가요? [4점]

- A. Kubenet
- B. Azure CNI
- C. Azure CNI with Dynamic IP Allocation
- D. Azure CNI Overlay

• **정답: B**

- 해설: 온프레미스 리소스와 Pod 간의 직접적인 통신이 필요할 때는 Pod에 VNet의 라우팅 가능한 IP가 할당되어야 합니다. 이는 Azure CNI의 핵심적인 특징입니다.
 - **A. Kubenet:** Kubenet 모델에서는 Pod가 VNet과는 별개의 논리적인 주소 공간에서 IP를 할당받습니다. Pod에서 VNet 외부로 나가는 트래픽은 노드의 IP로 NAT(Network Address Translation)됩니다. 따라서 온프레미스 데이터베이스 서버는 개별 Pod의 IP를 인식할 수 없으며, 직접적인 양방향 통신이 어렵습니다. 13
 - **B. Azure CNI:** Azure CNI 모델에서는 모든 Pod가 VNet의 서브넷에서 직접 IP 주소를 할당받습니다. 이 IP는 VNet 내에서 라우팅 가능하며, ExpressRoute나 VPN Gateway를 통해 온프레미스 네트워크와 연결된 경우 온프레미스 리소스와도 직접 통신할 수 있습니다. 온프레미스 서버는 Pod의 IP를 목적지 또는 소스로 인식하고 통신할 수 있으므로, 이 요구사항에 가장 적합합니다. 13
 - **C. Azure CNI with Dynamic IP Allocation:** 이 모델은 Azure CNI의 변형으로, Pod IP를 별도의 위임된 서브넷에서 동적으로 할당하여 IP 주소 관리를 효율화합니다. 하지만 근본적으로 Pod는 여전히 VNet IP를 할당받으므로 온프레미스와의 직접 통신이 가능합니다. 정답 B가 더 근본적인 모델을 지칭합니다.
 - **D. Azure CNI Overlay:** 이 모델 역시 Azure CNI의 변형이지만, Pod는 VNet의 주소 공간과 다른 별도의 오버레이 주소 공간에서 IP를 할당받습니다. VNet 외부와의 통신 시 NAT가 발생하므로 Kubenet과 유사한 통신 특성을 가집니다. 따라서 온프레미스와의 직접적인 Pod IP 기반 통신에는 적합하지 않습니다. 13

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes
- 문제주제: 시나리오 기반 AKS 네트워킹 모델 선택
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/configure-azure-cni>
- 난이도: 상
- Top50여부: Y

문항 80.

AKS 클러스터에 GPU가 필요한 머신러닝 워크로드와 일반 웹 애플리케이션 워크로드가 함께 운영되고 있습니다. 비용 효율성과 리소스 격리를 위해, 머신러닝 워크로드가 없을 때는 GPU 노드 풀의 노드 수를 0으로 줄이고 싶습니다. 다음 중 이 요구사항을 충족하기 위한 가장 적절한 방법은 무엇인가요? [4점]

- A. 전체 클러스터를 중지했다가 필요할 때 다시 시작한다.
- B. GPU 노드 풀을 시스템 노드 풀로 지정하여 항상 실행되도록 한다.
- C. GPU 노드 풀을 사용자 노드 풀로 생성하고, 클러스터 자동 크기 조정기를 설정하여 최소 노드 수를 0으로 지정한다.
- D. HPA(Horizontal Pod Autoscaler)를 사용하여 GPU 노드 풀의 노드 수를 0으로 조정한다.

• **정답: C**

- 해설: AKS의 사용자 노드 풀과 클러스터 자동 크기 조정기를 함께 사용하면 특정 워크로드에 대한 노드 풀을 동적으로 확장하거나 0으로 축소하여 비용을 최적화할 수 있습니다.

- **A. 부적절한 방법입니다.** 전체 클러스터를 중지하면 일반 웹 애플리케이션 워크로드까지 중단되므로 요구사항에 맞지 않습니다.
- **B. 잘못된 구성입니다.** 시스템 노드 풀은 클러스터의 핵심 구성 요소를 실행하기 위한 것이며, 최소 1개 이상의 노드를 유지해야 하므로 0으로 축소할 수 없습니다. GPU와 같은 특수하고 비용이 많이 드는 하드웨어는 사용자 노드 풀로 구성하는 것이 일반적입니다. 8
- **C. 가장 적절한 방법입니다.** GPU 노드 풀을 **사용자 노드 풀**로 생성하면 시스템 노드 풀과 독립적으로 관리할 수 있습니다. 여기에 **클러스터 자동 크기 조정기**를 활성화하고 해당 노드 풀의 최소 노드 수를 **0**으로, 최대 노드 수를 적절한 값으로 설정합니다. 이렇게 하면 해당 노드 풀에 스케줄링을 기다리는 GPU 요청 Pod가 없을 때 자동 크기 조정기가 노드 수를 0으로 줄여 비용 발생을 막고, GPU 요청 Pod가 생성되면 자동으로 노드 수를 늘려 워크로드를 처리합니다. 7
- **D. 잘못된 도구 사용입니다.** HPA는 Pod의 복제본 수를 조정하는 역할을 하며, 노드 풀의 노드 수를 직접 제어하지는 않습니다. 노드 수를 조정하는 것은 클러스터 자동 크기 조정기의 역할입니다. 17

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes
- 문제주제: 노드 풀 자동 스케일링 (Scale-to-Zero)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/cluster-autoscaler>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 81.

송팀장은 프로덕션 AKS 클러스터의 Kubernetes 버전을 업그레이드하려고 합니다. 업그레이드 중 서비스 중단을 최소화하면서도 너무 오래 걸리지 않도록 `maxSurge` 옵션을 조정하려고 합니다. `maxSurge` 설정에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 업그레이드 중 동시에 사용할 수 없게 되는 노드의 최대 개수를 지정한다.
- B. 업그레이드를 위해 기존 노드 풀 용량을 초과하여 추가로 생성되는 버퍼 노드의 개수 또는 비율을 지정한다.
- C. 업그레이드가 완료된 후 새로운 노드가 안정화될 때까지 대기하는 시간을 분 단위로 지정한다.
- D. 업그레이드 중 Pod를 다른 노드로 이동(eviction)시킬 때 대기하는 최대 시간을 지정한다.

- 정답: B
- 해설: `maxSurge`는 AKS 업그레이드 과정의 핵심 파라미터로, 업그레이드 속도와 임시 리소스 사용량(비용) 간의 균형을 조절합니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** 동시에 사용할 수 없게 되는 노드의 최대 개수를 지정하는 옵션은 `maxUnavailable`입니다. 27
 - **B. 올바른 설명입니다.** `maxSurge`는 업그레이드 프로세스를 가속화하기 위해 생성되는 '서지(surge)' 또는 버퍼 노드의 수를 제어합니다. 예를 들어, 노드 10개인 풀에 `maxSurge`를 30%로 설정하면, Azure는 3개의 새 노드(업그레이드된 버전)를 추가로 프로비저닝합니다. 그 후 기존 노드를 한 번에 3개씩 차단(cordon) 및 드레인(drain)하고, Pod를 새 노드로 이동시킨 후 기존 노드를 삭제합니다. 이 값을 높이면 더 많은 노드를 동시에 업그레이드할 수 있어 전체 시간이 단축되지만, 일시적으로 더 많은 VM 비용이 발생합니다. 27
 - **C. 틀린 설명입니다.** 노드 업그레이드 사이의 대기 시간은 '노드 소크 시간(Node soak time)'과 같은 다른 설정으로 제어할 수 있습니다.
 - **D. 틀린 설명입니다.** Pod 이동 시 대기 시간은 '노드 드레인 타임아웃(Node drain timeout)'으로 설정합니다. 27
- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes

- 문제주제: AKS 업그레이드 - Max Surge 옵션
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/upgrade-cluster#customize-node-surge-upgrade>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-

문항 82.

AKS 클러스터 내 마이크로서비스 간의 통신을 관리하기 위해 서비스 메시(Service Mesh) 도입을 검토하고 있습니다. Istio와 Linkerd의 특징을 비교한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. Istio는 경량화와 단순성에 초점을 맞춘 반면, Linkerd는 풍부한 기능과 높은 확장성을 제공한다.
- B. Istio는 Envoy 프록시를 사이드카로 사용하는 반면, Linkerd는 프록시 없이 작동하는 모델이다.
- C. Istio는 다양한 고급 트래픽 관리(예: 오류 주입, 서킷 브레이커)와 정책 제어 기능을 제공하며, Linkerd는 성능과 운영 단순성에 더 중점을 둔다.
- D. Istio는 Kubernetes 전용으로 설계되었지만, Linkerd는 VM 환경까지 지원한다.

- 정답: C
- 해설: Istio와 Linkerd는 서비스 메시 시장의 대표적인 두 솔루션으로, 각각 다른 철학과 강점을 가지고 있습니다.
 - **A. 설명이 반대입니다.** 일반적으로 Linkerd가 경량화, 성능, 단순성에 초점을 맞추고, Istio가 풍부한 기능, 확장성, 유연성을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.
 - **B. 틀린 설명입니다.** 두 솔루션 모두 사이드카 프록시 모델을 사용합니다. Istio는 널리 알려진 Envoy 프록시를 사용하고, Linkerd는 자체적으로 개발한 초경량 Rust 기반 프록시(Linkerd2-proxy)를 사용합니다.
 - **C. 올바른 설명입니다.** Istio는 매우 풍부한 기능 세트를 자랑하며, 복잡한 라우팅 규칙, 오류 주입(fault injection), 서킷 브레이커, 세분화된 접근 제어 정책 등 고급 트래픽 관리 및 보안 기능을 제공합니다. 반면, Linkerd는 mTLS, 실시간 메트릭, 재시도 및 타임아웃과 같은 핵심적인 기능을 매우 가볍고 효율적으로 제공하여 운영의 단순성과 낮은 리소스 사용량에 강점을 보입니다.
 - **D. 설명이 반대입니다.** Linkerd는 Kubernetes 네이티브하게 설계되어 현재 Kubernetes 환경에 중점을 둡니다. 반면, Istio는 Kubernetes뿐만 아니라 가상 머신(VM) 환경의 워크로드까지 메시(mesh)에 포함할 수 있는 유연성을 제공합니다.

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes
 - 문제주제: 서비스 메시 비교 (Istio vs Linkerd)
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/servicemesh-about>
 - 난이도: 상
 - Top50여부: Y
-

문항 83.

송팀장은 프로덕션 AKS 클러스터의 Kubernetes 버전을 업그레이드하면서 다운타임을 완전히 없애고, 문제가 발생했을 때 즉시 이전 버전으로 롤백할 수 있는 가장 안전한 전략을 구현하고자 합니다. 다음 중 이 요구사항에 가장 적합한 업그레이드 전략은 무엇인가요? [4점]

- A. 노드 서지 업그레이드(Node Surge Upgrade)에서 maxSurge 값을 높여 빠르게 업그레이드한다.

- B. 자동 업그레이드 채널(Auto-upgrade channel)을 'stable'로 설정하여 안정성을 확보한다.
- C. 블루-그린 배포(Blue-Green Deployment) 전략을 사용하여 신규 버전의 클러스터를 별도로 구축하고 트래픽을 전환한다.
- D. 카나리 릴리스(Canary Release) 전략을 사용하여 일부 노드 풀만 먼저 업그레이드한다.

• 정답: C

- 해설: 블루-그린 배포는 다운타임을 최소화하고 안전한 롤백을 보장하는 가장 강력한 릴리스 전략 중 하나입니다.
 - **A. 다운타임을 최소화하지만 없애지는 못합니다.** 노드 서지 업그레이드는 롤링 업데이트 방식으로, 업그레이드 중 Pod가 재스케줄링되면서 짧은 중단이 발생할 수 있습니다. `maxSurge`는 속도를 조절할 뿐, 전략 자체를 바꾸지는 않습니다. 10
 - **B. 자동화된 유지 관리 전략입니다.** 자동 업그레이드 채널은 클러스터를 최신 상태로 유지하는 데 도움이 되지만, 다운타임 없는 배포나 즉각적인 롤백을 보장하는 특정 배포 전략은 아닙니다.
 - **C. 가장 적합한 전략입니다.** 블루-그린 배포는 현재 운영 중인 환경(블루)과 동일한 구성의 신규 버전 환경(그린)을 별도로 구축하는 방식입니다. 그린 환경에서 새 버전의 AKS 클러스터를 배포하고 충분히 테스트한 후, 로드 밸런서나 DNS를 통해 트래픽을 블루에서 그린으로 한 번에 전환합니다. 이 방식은 트래픽 전환 순간을 제외하고는 다운타임이 거의 없으며, 문제가 발생하면 트래픽을 즉시 기존 블루 환경으로 다시 전환하여 빠르고 안전하게 롤백할 수 있습니다.
 - **D. 점진적인 롤아웃 전략입니다.** 카나리 릴리스는 일부 사용자나 워크로드에만 먼저 새 버전을 노출하는 방식입니다. 일부 노드 풀만 먼저 업그레이드하는 것은 이와 유사한 접근법이지만, 클러스터 전체를 대상으로 하는 다운타임 없는 전환 및 롤백 전략인 블루-그린과는 개념이 다릅니다.

• 카테고리: 4.AKS / Kubernetes

• 문제주제: AKS 블루-그린 업그레이드 전략

• 관련링크: - <https://docs.azure.cn/en-us/aks/aks-production-upgrade-strategies>

• 난이도: 상

• Top50여부: Y

문항 84.

상태 저장(stateful) 애플리케이션(예: 데이터베이스)을 AKS에서 운영할 때, Pod가 재시작되거나 다른 노드로 이동하더라도 데이터를 영구적으로 보존해야 합니다. 또한, 비용을 최적화하기 위해 워크로드의 I/O 요구사항에 맞는 적절한 성능의 디스크를 선택해야 합니다. 다음 중 이러한 요구사항을 충족하기 위한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 데이터를 보존하기 위해 각 Pod의 로컬 디스크를 사용하고, 비용 최적화를 위해 Standard HDD를 선택한다.
- B. Kubernetes의 PersistentVolume(PV)과 PersistentVolumeClaim(PVC)을 사용하여 Azure Disks를 동적으로 프로비저닝하고, 워크로드에 따라 Premium SSD 또는 Standard SSD를 선택한다.
- C. 모든 상태 저장 애플리케이션에는 최고의 성능을 위해 Ultra Disk를 사용하고, 클러스터 자동 크기 조정기로 노드 수를 조절하여 비용을 관리한다.
- D. Azure Files를 사용하여 모든 Pod가 데이터를 공유하도록 구성하고, Standard 계층을 사용하여 비용을 최소화한다.

• 정답: B

- 해설: Kubernetes에서 상태 저장 애플리케이션의 데이터를 영구적으로 관리하기 위해서는 PersistentVolume(PV)과 PersistentVolumeClaim(PVC)을 사용하는 것이 표준적인 방법입니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** Pod의 로컬(임시) 스토리지는 Pod의 수명 주기에 종속되므로 데이터 영속성을 보장할 수 없습니다. Pod가 삭제되면 데이터도 함께 사라집니다.

- **B. 올바른 설명입니다.** PV와 PVC는 스토리지의 프로비저닝과 소비를 분리하는 Kubernetes의 추상화 계층입니다. 개발자는 PVC를 통해 필요한 스토리지(크기, 성능 등)를 요청하고, AKS는 StorageClass 정의에 따라 적절한 Azure Disk(또는 Azure Files)를 동적으로 프로비저닝하여 PV로 바인딩합니다. 이를 통해 데이터는 Pod와 독립적으로 유지됩니다. 워크로드의 I/O 요구사항에 따라 프로덕션 데이터베이스에는 Premium SSD를, 덜 민감한 워크로드에는 Standard SSD를 선택하여 비용과 성능의 균형을 맞출 수 있습니다.
- **C. 비효율적인 방법입니다.** Ultra Disk는 매우 높은 성능을 제공하지만 비용도 가장 비쌉니다. 모든 상태 저장 애플리케이션에 Ultra Disk를 사용하는 것은 대부분의 경우 과도한 사양이며 비용 낭비입니다. 워크로드의 실제 요구사항에 맞게 디스크 유형을 선택(right-sizing)하는 것이 중요합니다.
- **D. 부적절한 구성일 수 있습니다.** Azure Files는 여러 Pod가 데이터를 '공유'해야 할 때 사용합니다. PostgreSQL과 같은 일반적인 데이터베이스는 단일 Pod(또는 복제본 세트의 마스터 Pod)가 스토리지에 대한 배타적인 쓰기 권한을 가져야 하므로, `ReadWriteOnce` 모드를 제공하는 Azure Disks가 더 적합합니다.

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes
- 문제주제: AKS 상태 저장 워크로드 스토리지
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/aks/concepts-storage>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 85.

이책임은 회사의 보안 정책에 따라, AKS 클러스터에 배포되는 모든 컨테이너 이미지는 반드시 회사가 관리하는 특정 Azure Container Registry(ACR)에서만 가져오도록 강제하고 싶습니다. Docker Hub와 같은 외부 공용 레지스트리에서의 이미지 풀링(pulling)은 모두 차단해야 합니다. 이 정책을 구현하는 가장 효과적인 방법은 무엇인가요? [4점]

- A. 각 Pod의 YAML 매니페스트에 `imagePullSecrets`를 수동으로 추가하여 ACR 인증 정보를 제공한다.
- B. Azure Policy for Kubernetes의 기본 제공 정책인 'Kubernetes 클러스터는 허용된 컨테이너 이미지만 사용해야 합니다'를 할당한다.
- C. 클러스터의 모든 노드에 사용자 지정 스크립트를 실행하여 Docker 데몬 설정을 변경하고, 허용된 레지스트리만 등록한다.
- D. NSG(네트워크 보안 그룹)를 사용하여 docker.io의 IP 주소 범위의 아웃바운드 트래픽을 차단한다.

- **정답: B**
- 해설: Azure Policy for Kubernetes는 클러스터의 동작을 제어하고 거버넌스를 강제하는 강력한 중앙 관리형 솔루션을 제공합니다.
 - **A. 강제성이 없습니다.** `imagePullSecrets`는 프라이빗 레지스트리에서 이미지를 가져올 '권한'을 부여하는 것이지만, 다른 레지스트리 사용을 '금지'하지는 않습니다. 개발자가 이 설정을 누락하고 공용 이미지를 사용하면 그대로 배포됩니다.
 - **B. 가장 효과적이고 권장되는 방법입니다.** Azure Policy for Kubernetes는 Kubernetes Admission Controller와 통합되어 리소스 생성/수정 요청을 가로채 정책 준수 여부를 검사합니다. 'Kubernetes 클러스터는 허용된 컨테이너 이미지만 사용해야 합니다' 정책을 사용하고, 파라미터에 허용할 ACR의 주소(예: `mycompany.azurecr.io/*`)를 정규식으로 지정하면, 이 패턴과 일치하지 않는 이미지(예: `nginx:latest` 또는 `docker.io/library/nginx:latest`)를 사용하려는 모든 Pod 배포 요청이 거부(Deny)됩니다. 이는 중앙에서 모든 클러스터에 일관되게 정책을 강제하는 가장 좋은 방법입니다.
 - **C. 관리하기 어렵고 불안정합니다.** 노드 수준에서 설정을 직접 변경하는 것은 AKS의 관리형 서비스 모델에 반하며, 클러스터 업그레이드나 노드 자동 복구 시 설정이 초기화될 수 있어 지속 가능하지 않습니다.

- **D. 비효율적이고 불완전합니다.** 공용 레지스트리의 IP 주소는 매우 많고 동적으로 변경될 수 있어 NSG로 관리하기 어렵습니다. 또한, 다른 공용 레지스트리(예: gcr.io, quay.io)는 막을 수 없습니다.

- 카테고리: 4.AKS / Kubernetes
- 문제주제: Azure Policy를 이용한 컨테이너 레지스트리 제한
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/policy/samples/built-in-policies-k8s>
- 난이도: 상
- Top50여부: Y

문항 86.

새로운 프로젝트의 CI/CD 파이프라인 도구를 검토하고 있습니다. 소스 코드는 GitHub에 있지만, 모든 인프라는 Azure에 있습니다. Azure DevOps Pipelines와 GitHub Actions를 AKS 배포 관점에서 비교했을 때, 올바른 설명은 무엇인가요? [4점]

- A. GitHub Actions는 Azure와의 통합 기능이 전혀 없어 AKS 배포에 사용할 수 없다.
- B. Azure DevOps는 YAML 기반 파이프라인만 지원하는 반면, GitHub Actions는 클래식 UI 편집기와 YAML을 모두 지원한다.
- C. GitHub Actions는 GitHub Marketplace를 통해 수많은 재사용 가능한 Action을 제공하여 파이프라인을 쉽게 구성할 수 있으며, Azure DevOps는 보다 복잡한 엔터프라이즈급 워크플로우와 세분화된 승인 제어에 강점이 있다.
- D. Azure DevOps는 Git 리포지토리만 지원하지만, GitHub Actions는 TFVC와 같은 레거시 버전 관리 시스템도 지원한다.

- 정답: C
- 해설: 두 플랫폼 모두 Microsoft 소유이며 강력한 CI/CD 기능을 제공하지만, 철학과 강점에서 차이가 있습니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** GitHub Actions는 Azure 로그인, AKS 배포 등을 위한 공식 Action을 제공하며 Azure와 매우 긴밀하게 통합됩니다. 많은 팀이 소스 코드는 GitHub에, CI/CD는 GitHub Actions를 사용하여 Azure에 배포합니다. 31
 - **B. 틀린 설명입니다.** 설명이 반대입니다. GitHub Actions는 YAML 기반 워크플로우만 지원합니다. 반면, Azure DevOps Pipelines는 강력한 YAML 편집기 외에도 초보자가 사용하기 쉬운 클래식 UI(그래픽) 편집기를 지원하는 유연성을 제공합니다. 31
 - **C. 올바른 설명입니다.** GitHub Actions의 가장 큰 장점 중 하나는 GitHub Marketplace에 있는 수천 개의 재사용 가능한 Action을 통해 워크플로우를 레고 블록처럼 쉽게 조립할 수 있다는 점입니다. 이는 GitHub 네이티브한 경험과 결합되어 개발자 친화적입니다. 반면, Azure DevOps는 더 긴 역사를 가진 성숙한 플랫폼으로, 다단계 승인 게이트, 세분화된 권한 관리, 테스트 계획, 아티팩트 관리 등 복잡한 엔터프라이즈 환경에서 요구하는 포괄적인 기능과 거버넌스에 더 강점을 보입니다. 5
 - **D. 틀린 설명입니다.** 설명이 반대입니다. GitHub는 Git만 지원합니다. Azure DevOps의 Azure Repos는 Git뿐만 아니라 TFVC(Team Foundation Version Control)와 같은 중앙 집중식 레거시 버전 관리 시스템도 지원하여 기존 시스템과의 호환성을 제공합니다. 31

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
- 문제주제: Azure DevOps vs GitHub Actions 비교
- 관련링크: - <https://docs.github.com/ko/actions/migrating/migrating-from-azure-pipelines-to-github-actions>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 87.

Azure Pipelines의 YAML 파이프라인 구조에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가요? [4점]

- A. pipeline은 전체 CI/CD 프로세스를 정의하는 최상위 루트 요소이다.
- B. stages는 관련된 jobs의 컬렉션이며, 파이프라인의 주요 논리적 경계를 나타낸다.
- C. steps는 job을 구성하는 순차적인 작업들의 목록이며, task는 steps 내에서 실행되는 개별적인 동작이다.
- D. job은 stage를 구성하는 요소이며, 하나의 stage는 여러 steps를 직접 가질 수 있다.

• 정답: D

- 해설: Azure Pipelines YAML 스키마는 명확한 계층 구조를 가집니다. stage는 job을 포함하고, job은 steps를 포함합니다. stage가 steps를 직접 가질 수는 없습니다.
 - A. 올바른 설명입니다. pipeline은 YAML 파일의 시작을 알리는 루트 키워드로, 파이프라인 전체의 이름, 트리거, 변수 등을 정의할 수 있습니다. 35
 - B. 올바른 설명입니다. stages는 '빌드', '테스트', '프로덕션 배포'와 같이 파이프라인의 큰 단계를 나누는 역할을 합니다. 각 stage는 하나 이상의 job으로 구성됩니다. 36
 - C. 올바른 설명입니다. steps는 job 내에서 순서대로 실행되는 구체적인 작업들의 목록입니다. 각 step은 스크립트를 실행(script, bash, pwsh)하거나, 미리 정의된 task(예: Docker@2, KubernetesManifest@0)를 호출할 수 있습니다. 38
 - D. 틀린 설명입니다. 계층 구조는 stages -> jobs -> steps -> task 순서입니다. stage는 jobs를 자식 요소로 가지며, steps를 직접 포함할 수 없습니다. steps는 job의 자식 요소입니다. 36

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
- 문제주제: Azure Pipelines YAML 계층 구조
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/devops/pipelines/yaml-schema>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 88.

ACR Tasks를 사용하여 컨테이너 이미지 빌드 및 업데이트를 자동화하려고 합니다. 다음 중 ACR Tasks의 트리거(Trigger) 유형으로 볼 수 없는 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 소스 코드 커밋 (Source Code Commit): GitHub 또는 Azure Repos의 특정 브랜치에 코드가 커밋될 때 빌드를 트리거한다.
- B. 기본 이미지 업데이트 (Base Image Update): 애플리케이션 이미지의 기반이 되는 OS 또는 런타임 이미지가 ACR 내에서 업데이트될 때 자동으로 재빌드를 트리거한다.
- C. 예약 (Schedule): CRON 표현식을 사용하여 매일 밤 또는 특정 주기마다 빌드를 트리거한다.
- D. 컨테이너 실행 실패 (Container Runtime Failure): AKS 클러스터에서 컨테이너가 비정상적으로 종료되면 자동으로 해당 이미지의 재빌드를 트리거한다.

• 정답: D

- 해설: ACR Tasks는 이미지의 '빌드'와 '푸시' 과정을 자동화하는 데 중점을 두며, 컨테이너의 '실행' 상태를 모니터링하여 빌드를 트리거하지는 않습니다.

- **A. 올바른 트리거 유형입니다.** 소스 코드 리포지토리를 ACR Task에 연결하면, `git push` 와 같은 이벤트가 발생했을 때 자동으로 `docker build` 및 `docker push` 를 수행하도록 구성할 수 있습니다. 이는 CI(Continuous Integration) 파이프라인의 일부를 자동화하는 강력한 기능입니다. 41
- **B. 올바른 트리거 유형입니다.** 애플리케이션 이미지가 `mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0` 과 같은 기본 이미지 위에 빌드된 경우, 이 기본 이미지에 보안 패치가 적용되어 ACR에 새로운 버전이 푸시되면 이를 감지하고 애플리케이션 이미지를 자동으로 재빌드하도록 설정할 수 있습니다. 이를 통해 보안 패치를 신속하게 적용할 수 있습니다. 41
- **C. 올바른 트리거 유형입니다.** 예약된 작업을 통해 정기적으로 이미지를 빌드할 수 있습니다. 예를 들어, 매일 밤 최신 소스 코드를 가져와 'nightly' 빌드를 생성하는 용도로 사용할 수 있습니다. 41
- **D. 해당하지 않는 기능입니다.** 컨테이너의 실행 실패는 Kubernetes나 Azure Monitor와 같은 런타임 환경에서 처리해야 할 이벤트입니다. ACR Tasks는 컨테이너 레지스트리 내의 이벤트(예: 이미지 업데이트)나 외부 코드 리포지토리의 이벤트를 기반으로 작동하며, AKS 클러스터의 런타임 상태를 직접 모니터링하지는 않습니다.

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
- 문제주제: ACR Tasks 트리거 유형
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/container-registry/container-registry-tasks-overview>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 89.

송팀장은 지난달 Azure 비용이 예상보다 많이 청구되어 원인을 분석하려고 합니다. Azure Cost Management의 비용 분석 (Cost Analysis) 도구를 사용하여 특정 리소스 그룹('Project-X-RG')에서 발생한 서비스별 비용 내역을 확인하고, 일별 비용 추세를 시각적으로 파악하고자 합니다. 다음 중 송팀장이 수행해야 할 가장 적절한 작업 순서는 무엇인가요? [4점]

- A. 'Group by'를 'Service name'으로 설정한 후, 필터를 추가하여 'Date'를 'Last month'로 지정한다.
- B. 필터를 추가하여 'Resource group'을 'Project-X-RG'로 지정한 후, 'Group by'를 'Service name'으로 설정한다.
- C. 'Group by'를 'Location'으로 설정한 후, 필터를 추가하여 'Tag'를 'Project-X'로 지정한다.
- D. 필터를 추가하여 'Subscription'을 선택한 후, 'Group by'를 'Meter'로 설정한다.

- **정답: B**
- 해설: 비용 분석 도구는 필터(Filter)를 통해 분석 범위를 좁히고, 그룹화(Group by)를 통해 세부 항목별로 비용을 분류하는 방식으로 사용됩니다.
 - **A. 순서가 비효율적입니다.** 먼저 모든 리소스의 서비스별 비용을 그룹화한 후 날짜 필터를 적용하는 것보다, 분석하려는 범위(리소스 그룹)를 먼저 필터링하는 것이 더 직관적이고 효율적입니다.
 - **B. 가장 적절한 순서입니다.** 먼저 **필터(Filter)** 기능을 사용하여 분석 범위를 원하는 'Project-X-RG' 리소스 그룹으로 좁힙니다. 이렇게 하면 해당 리소스 그룹 내에서 발생한 비용만 표시됩니다. 그 다음, **그룹화(Group by)** 기능을 사용하여 'Service name'(서비스 이름)을 기준으로 비용을 분류하면, 해당 리소스 그룹 내에서 가상 머신, 스토리지, 네트워크 등 각 서비스가 얼마의 비용을 발생시켰는지 명확하게 확인할 수 있습니다. 차트 유형을 'Column (stacked)'이나 'Area'로 선택하면 일별 비용 추세도 함께 볼 수 있습니다. 43
 - **C. 요구사항과 다릅니다.** 위치별로 그룹화하고 태그로 필터링하는 것은 다른 분석 목적(예: 지역별 비용 분석)에는 유용할 수 있지만, 'Project-X-RG' 리소스 그룹 내의 '서비스별' 비용을 확인하려는 현재 요구사항과는 맞지 않습니다.

- **D. 범위가 너무 넓고 세분화 수준이 다릅니다.** 구독 전체를 대상으로 하고 미터(Meter)별로 그룹화하면 매우 상세한 (예: 'Standard IO - Page Blob/Table (GB)') 비용 내역이 나오지만, 특정 리소스 그룹 내의 서비스별 비용을 파악하려는 목적에는 너무 복잡하고 광범위한 분석입니다.

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
- 문제주제: Azure Cost Management 비용 분석
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/cost-management-billing/costs/quick-acm-cost-analysis>
- 난이도: 하
- Top50여부: Y

문항 90.

Azure 예산(Budgets) 기능을 사용하여 비용을 관리하려고 합니다. 프로젝트 비용이 월별 예산의 80%에 도달할 것으로 '예상'될 때, 실제 초과가 발생하기 전에 미리 알림을 받고 싶습니다. 이 요구사항을 충족하기 위해 예산 경고(Budget alert)를 구성할 때 어떤 유형의 경고를 설정해야 하나요? [4점]

- A. 실제(Actual) 비용 경고
- B. 예측(Forecasted) 비용 경고
- C. 예약(Reserved) 비용 경고
- D. 분할 상환(Amortized) 비용 경고

- **정답: B**
- 해설: Azure 예산은 실제 누적 비용을 기준으로 하거나, 미래의 비용을 예측한 값을 기준으로 경고를 발생시킬 수 있습니다.
 - **A. 실제(Actual) 비용 경고:** 이 경고는 설정된 기간(예: 월) 동안 누적된 실제 지출이 임계값(예: 예산의 80%)을 '초과'했을 때 트리거됩니다. 이는 이미 비용이 발생한 후에 알려주므로, 사전에 대응하기에는 늦을 수 있습니다. 45
 - **B. 예측(Forecasted) 비용 경고:** 이 경고는 Azure의 예측 엔진을 사용하여 현재까지의 지출 추세를 기반으로 미래의 비용을 예측합니다. 이 예측된 비용이 기간이 끝나기 전에 설정된 임계값을 초과할 것으로 예상되면 경고를 트리거합니다. 이를 통해 비용이 실제로 예산을 초과하기 전에 미리 알림을 받고 필요한 조치를 취할 수 있어, 문제의 요구사항에 가장 적합합니다. 45
 - **C. 예약(Reserved) 비용 경고:** '예약 비용'은 경고의 유형이 아니라, 비용 분석 시 볼 수 있는 비용의 한 종류입니다.
 - **D. 분할 상환(Amortized) 비용 경고:** '분할 상환 비용' 역시 경고의 유형이 아닙니다. 이는 예약 인스턴스(RI) 구매 비용을 구매 기간 동안 균등하게 분배하여 보여주는 비용 분석 방식입니다.

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
- 문제주제: Azure 예산 설정 (실제 비용 vs 예측 비용)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/cost-management-billing/costs/tutorial-acm-create-budgets>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 91.

이책임은 Azure Advisor를 사용하여 현재 운영 중인 환경의 비용 최적화 방안을 찾고 있습니다. 다음 중 Azure Advisor가 제공하는 비용 관련 권장 사항 유형으로 볼 수 없는 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 사용률이 낮은 가상 머신(VM)의 크기를 조정(right-sizing)하거나 종료(shutdown)하여 비용 절감
- B. 장기간 안정적으로 사용하는 워크로드에 대해 Azure Reserved Instances 또는 Savings Plans 구매
- C. 자주 액세스하지 않는 Blob 데이터를 더 저렴한 스토리지 계층(쿨 또는 보관)으로 이동
- D. Azure Marketplace에서 더 저렴한 타사 솔루션으로 교체하여 라이선스 비용 절감

• 정답: D

- 해설: Azure Advisor는 Azure 자체 리소스의 구성과 사용 패턴을 분석하여 최적화 방안을 제안하며, 타사 솔루션과의 비교나 교체를 권장하지는 않습니다.
 - **A. 올바른 권장 사항 유형입니다.** Advisor는 지난 7일(또는 그 이상)의 CPU 및 네트워크 사용률을 분석하여 지속적으로 사용률이 낮은 VM을 식별하고, 더 작은 SKU로 크기를 조정하거나 종료하여 비용을 절감하라고 권장합니다. 44
 - **B. 올바른 권장 사항 유형입니다.** Advisor는 지난 30일간의 사용량을 분석하여, 꾸준히 사용되는 리소스에 대해 종량제(Pay-as-you-go) 요금 대신 예약 인스턴스(RI)나 절감형 플랜(Savings Plan)을 구매하여 최대 72%까지 비용을 절감할 수 있다고 권장합니다. 43
 - **C. 올바른 권장 사항 유형입니다.** Advisor는 아니지만, Azure Storage 자체의 수명 주기 관리 기능이나 다른 분석 도구를 통해 이러한 최적화를 수행할 수 있습니다. Advisor는 주로 컴퓨팅 및 네트워킹 리소스에 대한 권장 사항에 중점을 둡니다. (엄밀히 말해 Advisor의 직접적인 권장 사항은 아니지만, Azure 내에서 제공되는 일반적인 비용 최적화 방안입니다.) 48
 - **D. 해당하지 않는 권장 사항입니다.** Azure Advisor는 Azure 플랫폼 내에서의 최적화에 초점을 맞춥니다. Azure Marketplace에 있는 타사 소프트웨어의 비용을 분석하거나 더 저렴한 대안을 추천하는 기능은 제공하지 않습니다. 이는 사용자가 비즈니스 요구사항에 따라 직접 판단해야 할 영역입니다.

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
- 문제주제: Azure Advisor 비용 권장 사항
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/advisor/advisor-cost-recommendations>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 92.

Azure에서 장기 실행 워크로드의 컴퓨팅 비용을 절감하기 위해 Azure Reserved Instances(RI)와 Savings Plans for Compute를 비교하고 있습니다. 두 옵션의 차이점에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요? [4점]

- A. RI는 특정 지역의 특정 VM 시리즈에 대해 약정하는 반면, Savings Plans는 시간당 지출 금액을 약정하며 지역이나 VM 시리즈에 관계없이 적용된다.
- B. Savings Plans는 RI보다 항상 더 높은 할인율을 제공한다.
- C. RI는 1년 또는 3년 약정이 가능하지만, Savings Plans는 5년 약정만 가능하다.
- D. RI는 약정 기간 동안 교환이나 취소가 불가능하지만, Savings Plans는 언제든지 취소할 수 있다.

• 정답: A

- 해설: RI와 Savings Plans의 가장 큰 차이점은 유연성과 적용 범위에 있습니다.

- **A. 올바른 설명입니다.** RI는 '미국 동부 지역의 Dsv3 시리즈 VM'과 같이 매우 구체적인 리소스(지역, VM 제품군/크기)에 대해 약정하는 방식입니다. 반면, Savings Plans는 '시간당 \$10의 컴퓨팅 비용'과 같이 금액을 약정하는 방식입니다. 이 약정 금액은 약정 범위 내의 모든 지역, 모든 VM 시리즈의 적절한 컴퓨팅 사용량에 자동으로 적용되어 유연성이 훨씬 높습니다. 50
- **B. 틀린 설명입니다.** 일반적으로 특정 리소스에 대한 약정의 구체성이 높은 RI가 완전히 활용될 경우 Savings Plans 보다 약간 더 높은 할인율(최대 72%)을 제공합니다. Savings Plans는 유연성이 높은 대신 할인율(최대 65%)이 약간 낮을 수 있습니다. 51
- **C. 틀린 설명입니다.** 두 옵션 모두 1년 또는 3년 약정 기간을 제공합니다. 5년 약정 옵션은 없습니다. 50
- **D. 틀린 설명입니다.** 설명이 반대이거나 부정확합니다. RI는 특정 조건 하에 다른 RI로 교환하거나, 위약금을 내고 취소(연간 한도 내)할 수 있는 유연성이 일부 있습니다. 반면, Savings Plans는 한번 구매하면 약정 기간 동안 취소나 변경(감액)이 불가능합니다. 51

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
- 문제주제: Reserved Instances vs Savings Plans 비교
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/cost-management-billing/savings-plan/decide-between-savings-plan-reservation>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 93.

MSP 회사에서 여러 고객사의 비용을 분리하고 내부적으로 비용을 추적하기 위해 태그(Tag) 전략을 수립하고 있습니다. 다음 중 태그를 활용한 비용 관리 전략으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 'Customer', 'Project', 'Environment'와 같은 표준화된 태그 키를 정의하여 모든 리소스에 일관되게 적용한다.
- B. Azure Cost Management의 비용 분석 도구에서 태그를 기준으로 비용을 필터링하고 그룹화하여 고객별, 프로젝트별 비용을 분석한다.
- C. Azure Policy를 사용하여 필수 태그(예: 'CostCenter')가 누락된 리소스의 생성을 거부(Deny)하도록 강제한다.
- D. 리소스 그룹에 적용한 태그는 해당 리소스 그룹 내에 생성되는 모든 하위 리소스에 자동으로 상속되어 적용된다.

- **정답: D**
- 해설: Azure에서 태그는 상위 리소스에서 하위 리소스로 자동으로 상속되지 않습니다. 각 리소스에 개별적으로 태그를 적용해야 합니다.
 - **A. 올바른 전략입니다.** 일관된 비용 추적과 분석을 위해서는 'customer', 'CustomerName', 'customername'과 같이 다양한 표기를 피하고, 'Customer'와 같이 표준화된 태그 키와 값 체계를 수립하는 것이 매우 중요합니다.
 - **B. 올바른 전략입니다.** 비용 분석 도구에서 태그는 비용을 세분화하는 가장 강력한 기능 중 하나입니다. 태그를 기준으로 필터링하면 특정 고객이나 프로젝트에 대한 비용만 볼 수 있고, 그룹화하면 각 태그 값별로 비용이 어떻게 분배되는지 확인할 수 있습니다. 43
 - **C. 올바른 전략입니다.** 태그 정책의 일관성을 유지하는 가장 좋은 방법은 Azure Policy를 사용하는 것입니다. '필수 태그' 정책을 'Deny' 효과와 함께 할당하면, 해당 태그가 없는 리소스는 생성이 차단되므로 모든 리소스가 거버넌스 규칙을 따르도록 강제할 수 있습니다. 54

- **D. 틀린 설명입니다.** 리소스 그룹이나 구독에 태그를 적용하더라도, 그 안에 새로 생성되는 리소스에 해당 태그가 자동으로 상속되지는 않습니다. 각 리소스는 생성 시점에 명시적으로 태그를 지정받아야 합니다. (단, Azure Policy의 'Modify'나 'Append' 효과를 사용하여 리소스 그룹의 태그를 하위 리소스에 자동으로 추가하도록 구성할 수는 있지만, 이는 Azure의 기본 동작이 아닌 정책을 통한 구현입니다.)

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
- 문제주제: 태그(Tag)를 활용한 비용 관리
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/azure-resource-manager/management/tag-resource>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 94.

회사의 비용 거버넌스 정책에 따라, 고비용의 M-시리즈 VM과 G-시리즈 VM의 생성을 모든 개발 환경 구독에서 금지하려고 합니다. 다음 중 이 정책을 Azure Policy를 사용하여 구현하는 가장 효과적인 방법은 무엇인가요? [4점]

- A. '허용되는 가상 머신 SKU' 정책을 사용하여, 허용할 VM SKU 목록에서 M-시리즈와 G-시리즈를 제외하고 할당한다.
- B. '허용되지 않는 가상 머신 SKU'라는 사용자 지정 정책을 만들고, M-시리즈와 G-시리즈를 지정하여 할당한다.
- C. 'Audit' 효과를 사용하여 M-시리즈 또는 G-시리즈 VM이 생성될 때마다 활동 로그에 기록하고, 수동으로 삭제한다.
- D. Azure Automation을 사용하여 주기적으로 M-시리즈 및 G-시리즈 VM을 검색하고 자동으로 삭제하는 스크립트를 실행한다.

- **정답: A**
- 해설: Azure Policy의 기본 제공 정책을 활용하여 특정 리소스 유형의 생성을 제한하는 것이 가장 표준적이고 효과적인 방법입니다.
 - **A. 가장 효과적인 방법입니다.** Azure Policy에는 'Allowed virtual machine size SKUs'(허용되는 가상 머신 크기 SKU)라는 기본 제공 정책 정의가 있습니다. 이 정책을 개발 환경 구독 범위에 할당하면서, 파라미터로 허용할 VM SKU 목록을 전달합니다. 이 목록에서 M-시리즈와 G-시리즈를 제외하면, 해당 시리즈의 VM을 생성하려는 모든 시도는 'Deny' 효과에 의해 차단됩니다. 55
 - **B. 비효율적인 방법입니다.** '허용되지 않는' SKU를 지정하는 기본 제공 정책은 없습니다. 이를 위해 사용자 지정 정책을 만들 수는 있지만, 이미 동일한 목적을 달성할 수 있는 강력한 기본 제공 정책이 있으므로 불필요한 작업입니다.
 - **C. 요구사항을 충족하지 못합니다.** 'Audit' 효과는 정책 위반을 감지하고 보고만 할 뿐, 리소스 생성을 막지는 못합니다. '금지'라는 요구사항을 충족하려면 'Deny' 효과를 사용해야 합니다.
 - **D. 권장되지 않는 방법입니다.** Azure Automation으로 사후에 리소스를 삭제하는 것은 가능하지만, 이는 리소스가 잠시라도 생성되는 것을 허용하며, 복잡하고 추가적인 관리 비용이 발생합니다. Azure Policy의 'Deny' 효과는 리소스 생성 요청 자체를 차단하므로 훨씬 더 안전하고 효율적인 예방 조치입니다.

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
- 문제주제: Azure Policy를 이용한 비용 거버넌스
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/governance/policy/samples/built-in-policies>
- 난이도: 중
- Top50여부: Y

문항 95.

Azure Pipelines YAML을 사용하여 CI/CD 파이프라인을 구축할 때, '배포 작업(deployment job)'과 '일반 작업(job)'의 가장 큰 차이점은 무엇인가요? [4점]

- A. 'job'은 여러 'steps'를 가질 수 있지만, 'deployment job'은 단 하나의 'step'만 가질 수 있다.
- B. 'deployment job'은 'environment'에 배포 기록을 남기고, 'runOnce', 'rolling', 'canary'와 같은 배포 전략을 사용할 수 있다.
- C. 'job'은 Windows 에이전트에서만 실행되고, 'deployment job'은 Linux 에이전트에서만 실행된다.
- D. 'deployment job'은 파이프라인 당 하나만 정의할 수 있지만, 'job'은 여러 개를 정의할 수 있다.

- **정답: B**
- 해설: 'deployment job'은 일반 'job'의 기능을 포함하면서, 배포 시나리오에 특화된 추가 기능을 제공합니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** 두 종류의 작업 모두 여러 'steps'를 가질 수 있습니다.
 - **B. 올바른 설명입니다.** 'deployment job'의 가장 큰 특징은 `environment` 키워드를 사용하여 배포 대상을 지정한다는 점입니다. 이를 통해 Azure DevOps는 해당 환경에 대한 배포 기록을 추적하고 가시성을 제공합니다. 또한, `strategy` 키워드를 통해 `runOnce` (기본값), `rolling` (점진적 업데이트), `canary` (일부 사용자에게 먼저 배포)와 같은 정형화된 배포 전략을 쉽게 구현할 수 있습니다. 일반 'job'에는 이러한 기능이 없습니다. 63
 - **C. 틀린 설명입니다.** 두 종류의 작업 모두 `pool` 설정을 통해 Windows, Linux, macOS 등 다양한 종류의 에이전트에서 실행될 수 있습니다.
 - **D. 틀린 설명입니다.** 하나의 스테이지(stage) 내에 여러 개의 'deployment job'과 'job'을 함께 정의할 수 있습니다.
- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
- 문제주제: Azure Pipelines 배포 작업(Deployment Job)
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/devops/pipelines/process/deployment-jobs>
- 난이도: 중
- Top50여부: N

문항 96.

Azure에서 비용을 효율적으로 추적하기 위해 리소스 그룹 수준에서 'Project:Phoenix'라는 태그를 적용했습니다. 비용 분석(Cost Analysis)에서 이 태그를 기준으로 비용을 확인하려고 할 때, 올바른 설명은 무엇인가요? [4점]

- A. 리소스 그룹에 적용된 태그는 하위 모든 리소스에 자동으로 상속되므로, 'Project:Phoenix' 태그로 필터링하면 모든 관련 비용이 표시된다.
- B. 비용 분석에서는 리소스 그룹 수준의 태그를 인식하지 못하므로, 개별 리소스에 태그를 모두 적용해야만 비용 추적이 가능하다.
- C. 비용 분석에서 '태그 상속(Tag inheritance)' 기능을 활성화하면, 리소스 그룹의 태그가 비용 데이터에 한해 하위 리소스에 적용되어 집계된 비용을 볼 수 있다.
- D. 태그는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 비용 분석 도구의 필터링이나 그룹화 기능과는 연동되지 않는다.

- **정답: C**
- 해설: Azure의 리소스 태그는 기본적으로 상속되지 않지만, Cost Management 기능 내에서는 비용 분석을 용이하게 하기 위해 태그 상속을 지원합니다.
 - **A. 틀린 설명입니다.** Azure Resource Manager(ARM) 수준에서 리소스 그룹의 태그는 하위 리소스에 자동으로 전파되거나 상속되지 않습니다. 각 리소스는 고유한 태그를 가집니다.

- **B. 부분적으로만 맞는 설명입니다.** 개별 리소스에 태그를 적용하는 것이 가장 정확한 방법인 것은 맞지만, 비용 분석에서는 이를 보완하는 기능이 있습니다.
- **C. 올바른 설명입니다.** Azure Cost Management에는 '태그 상속'이라는 미리 보기 기능이 있습니다. 이 기능을 활성화하면, 태그가 지정되지 않은 하위 리소스들이 비용 계산 시 부모 구독이나 리소스 그룹의 태그를 상속받게 됩니다. 이를 통해 개별 리소스에 일일이 태그를 적용하지 않았더라도 리소스 그룹에 적용된 'Project:Phoenix' 태그를 기준으로 관련 비용을 집계하여 분석할 수 있습니다. 65
- **D. 틀린 설명입니다.** 태그는 Azure 거버넌스와 비용 관리의 핵심적인 기능이며, 비용 분석 도구에서 필터링 및 그룹화의 주요 기준으로 사용됩니다.

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
- 문제주제: 비용 분석을 위한 태그 상속
- 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices#group-and-allocate-costs-by-using-tags>
- 난이도: 상
- Top50여부: N

문항 97.

Azure DevOps Pipelines와 GitHub Actions는 모두 YAML을 사용하여 파이프라인을 코드로 정의합니다. 두 플랫폼의 YAML 구문과 구조를 비교한 설명으로 틀린 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 두 플랫폼 모두 job과 step이라는 계층적 구조를 사용하여 작업을 구성한다.
- B. Azure Pipelines는 stages 키워드를 사용하여 하나의 YAML 파일 내에서 빌드, 테스트, 배포와 같은 여러 단계를 정의할 수 있지만, GitHub Actions에서는 각 단계를 별도의 워크플로우 파일로 분리하는 것이 일반적이다.
- C. GitHub Actions는 Marketplace의 수많은 재사용 가능한 action을 uses 키워드로 쉽게 가져와 사용할 수 있으며, Azure DevOps는 task라는 개념을 사용한다.
- D. Azure Pipelines는 YAML과 클래식 UI 편집기를 모두 지원하지만, GitHub Actions는 클래식 UI 편집기만 지원한다.

- 정답: D
- 해설: 두 플랫폼의 YAML 파이프라인 정의 방식에는 유사점과 차이점이 존재합니다. 특히 편집기 지원 방식에서 명확한 차이가 있습니다.
 - **A. 올바른 설명입니다.** 두 플랫폼 모두 작업을 실행하는 단위인 `job` 과, `job` 내에서 순차적으로 실행되는 개별 명령이나 동작인 `step` 이라는 공통된 개념을 사용합니다.
 - **B. 올바른 설명입니다.** Azure Pipelines는 `stages` -> `jobs` -> `steps` 의 다단계 구조를 하나의 파일에 명확하게 정의할 수 있습니다. 반면, GitHub Actions는 `stages` 라는 명시적인 최상위 개념이 없으며, 여러 워크플로우 파일을 연결하거나 `needs` 키워드를 사용하여 작업 간의 종속성을 정의하는 방식으로 다단계 파이프라인을 구현합니다.
 - **C. 올바른 설명입니다.** GitHub Actions의 가장 큰 특징은 `uses: actions/checkout@v3` 와 같이 Marketplace에 공개된 `action` 을 쉽게 재사용할 수 있다는 점입니다. Azure Pipelines에서는 유사한 개념으로 `task: Docker@2` 와 같이 미리 정의된 `task` 를 사용합니다. 11
 - **D. 틀린 설명입니다.** 설명이 반대로 되었습니다. Azure DevOps는 YAML 편집기와 함께 초보자가 사용하기 쉬운 그래픽 기반의 클래식 UI 편집기를 모두 지원하는 유연성을 가집니다. 반면, GitHub Actions는 **YAML 파일 기반의 워크플로우 정의만 지원**하며 별도의 그래픽 UI 편집기는 제공하지 않습니다.

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화

- 문제주제: Azure DevOps vs GitHub Actions YAML 비교
 - 관련링크: - <https://docs.github.com/ko/actions/migrating/migrating-from-azure-pipelines-to-github-actions>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: N
-

문항 98.

한 MSP 회사에서 여러 부서(Sales, Engineering, Marketing)가 공유하는 단일 Azure 구독의 비용을 관리하고 있습니다. 일부 리소스(예: 공유 VNet, ExpressRoute 회로)는 특정 부서에 직접 귀속시키기 어렵습니다. 이 공유 리소스의 비용을 각 부서의 리소스 사용량에 비례하여 분배하고, 비용 분석 보고서에서 부서별로 정확히 할당된 비용을 확인하고 싶습니다. 다음 중 이 요구사항을 충족하기 위한 가장 적절한 Azure Cost Management 기능은 무엇인가요? [4점]

- A. 예산(Budgets) 설정
- B. 태그(Tagging)
- C. 비용 할당(Cost Allocation)
- D. 예약 인스턴스(Reserved Instances)

- **정답: C**
- 해설: 비용 할당(Cost Allocation)은 공유 서비스의 비용을 다른 구독, 리소스 그룹 또는 태그로 분배하여 비용 책임 소재를 명확히 하기 위해 설계된 기능입니다.
 - **A. 예산(Budgets):** 예산은 지출 한도를 설정하고 임계값에 도달하면 경고를 보내는 기능으로, 비용을 분배하는 기능은 아닙니다. 12
 - **B. 태그(Tagging):** 태그는 리소스를 분류하고 비용을 추적하는 데 필수적이지만, 이미 발생한 공유 서비스 비용을 다른 리소스의 사용량에 비례하여 '분배'하지는 못합니다.
 - **C. 올바른 선택입니다.** 비용 할당 규칙을 사용하면 원본(예: 공유 서비스가 있는 구독)을 선택하고, 대상(비용을 분배받을 구독, 리소스 그룹 또는 태그)을 지정할 수 있습니다. 비용은 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크 사용량에 비례하여 분배하거나, 고정 비율 또는 균등하게 분배할 수 있습니다. 규칙이 처리된 후 비용 분석 보고서에는 공유 비용이 각 대상에 할당된 것으로 표시되어 정확한 비용 가시성을 제공합니다.
 - **D. 예약 인스턴스(Reserved Instances):** 이는 특정 리소스를 장기간 사용하기로 약정하여 할인을 받는 구매 옵션이며, 비용 분배와는 관련이 없습니다. 13

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
 - 문제주제: 비용 할당(Cost Allocation) 규칙
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/cost-management-billing/costs/allocate-costs>
 - 난이도: 상
 - Top50여부: N
-

문항 99.

Azure Savings Plans for Compute의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가요? [4점]

- A. 시간당 특정 금액(예: \$10/hour)을 지출하기로 약정하고, 적절한 컴퓨팅 서비스 사용량에 대해 할인을 받는다.
- B. 특정 VM 시리즈나 특정 지역에 국한되지 않고, 전 세계 여러 지역의 다양한 컴퓨팅 서비스에 할인이 자동으로 적용된다.
- C. 약정 기간 동안 사용량이 약정 금액보다 적으면, 사용하지 않은 금액은 다음 시간으로 이월된다.
- D. 예약 인스턴스(RI)와 함께 사용할 수 있으며, 이 경우 RI 할인이 먼저 적용된 후 남은 사용량에 대해 Savings Plan 할인이 적용된다.

• 정답: C

• 해설: Azure Savings Plans는 '사용하거나 잃거나(use-it-or-lose-it)' 모델을 따르며, 약정된 시간당 금액은 이월되지 않습니다.

- A. 올바른 설명입니다. Savings Plans는 특정 리소스가 아닌 시간당 지출 금액을 약정하는 유연한 모델입니다.
- B. 올바른 설명입니다. 이것이 RI 대비 Savings Plans의 가장 큰 장점입니다. 워크로드를 다른 지역으로 이전하거나 다른 VM 시리즈로 변경하더라도 약정한 할인이 계속해서 자동으로 적용됩니다.
- C. 틀린 설명입니다. 각 시간마다 약정한 금액까지의 사용량에 대해 할인이 적용됩니다. 만약 특정 시간에 사용량이 약정 금액보다 적더라도, 남은 약정 금액은 소멸되며 다음 시간으로 이월되지 않습니다. 반대로 사용량이 약정 금액을 초과하면, 초과분에 대해서는 일반적인 종량제 요금이 부과됩니다.
- D. 올바른 설명입니다. 두 가지 할인 모델을 함께 사용할 수 있습니다. Azure는 고객에게 가장 큰 할인을 제공하기 위해, 더 구체적이고 할인율이 높은 RI 할인을 먼저 적용하고, RI가 적용되지 않은 나머지 적격 사용량에 대해 Savings Plan 할인을 적용합니다.

• 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화

• 문제주제: Azure Savings Plans 특징

• 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/cost-management-billing/savings-plan/savings-plan-compute-overview>

• 난이도: 중

• Top50여부: Y

문항 100.

장전임은 Azure Pipelines를 사용하여 프로덕션 환경에 애플리케이션을 배포하고 있습니다. 배포 파이프라인이 실행될 때, 프로덕션 단계로 진행하기 전에 반드시 QA 팀장의 수동 승인을 받도록 워크플로우를 구성하고 싶습니다. 다음 중 이 요구사항을 구현하는 데 사용되는 가장 적절한 Azure DevOps 기능 조합은 무엇인가요? [4점]

- A. 파이프라인 트리거(Triggers)와 조건(Conditions)
- B. 환경(Environments)과 승인 및 확인(Approvals and checks)
- C. 변수 그룹(Variable groups)과 태스크 그룹(Task groups)
- D. 아티팩트(Artifacts)와 릴리스 게이트(Release gates)

• 정답: B

• 해설: Azure DevOps의 '환경'은 배포 대상을 나타내는 논리적인 단위이며, 여기에 '승인 및 확인' 정책을 설정하여 배포 프로세스를 제어할 수 있습니다.

- A. 부적절한 조합입니다. 트리거는 파이프라인을 시작하는 시점을 정의하고, 조건은 특정 작업이나 단계의 실행 여부를 결정하지만, 특정 사용자의 수동 '승인'을 받는 기능은 제공하지 않습니다.

- **B. 가장 적절한 조합입니다.** YAML 파이프라인에서 배포 작업(deployment job)의 대상으로 **환경(Environment)**을 지정할 수 있습니다. 각 환경에는 보안 정책을 적용할 수 있는데, 그 중 하나가 **승인 및 확인(Approvals and checks)**입니다. 'Production' 환경에 QA 팀장을 승인자로 지정하는 승인 확인을 추가하면, 파이프라인이 해당 환경에 배포를 시도할 때 실행이 일시 중지되고 QA 팀장의 승인을 받아야만 다음 단계로 진행됩니다.
- **C. 관련 없는 기능입니다.** 변수 그룹은 여러 파이프라인에서 재사용할 변수를 저장하고, 태스크 그룹은 재사용할 작업 시퀀스를 묶는 역할을 합니다. 배포 승인과는 직접적인 관련이 없습니다.
- **D. 클래식 릴리스 파이프라인의 기능입니다.** 릴리스 게이트는 클래식 릴리스 파이프라인에서 사용되던 기능으로, YAML 파이프라인에서는 '환경'과 '승인 및 확인'이 동일한 목적을 위해 사용되는 현대적인 방식입니다.

- 카테고리: 5.CI/CD & 비용 최적화
 - 문제주제: Azure Pipelines 환경 및 승인
 - 관련링크: - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/devops/pipelines/process/approvals>
 - 난이도: 중
 - Top50여부: Y
-